第 1 题 Ti 的氧化物（17 分，占 9%）

来源：第39届 • 模拟试题2 • 原第1题

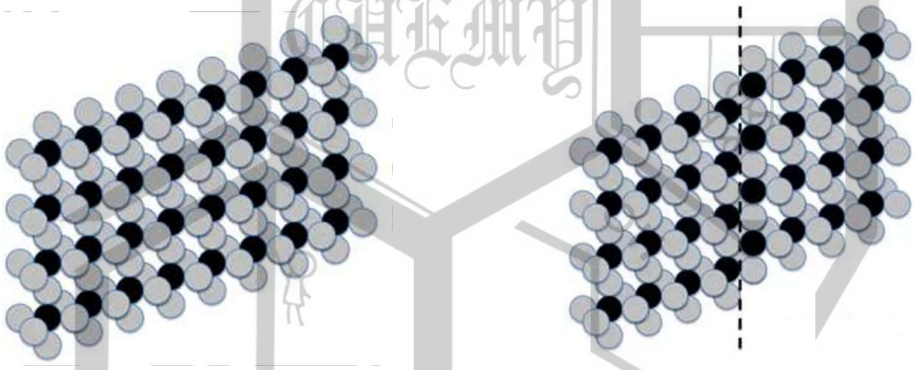
1-1 TiO_2 是 Ti 最常见的氧化物。除此之外，还有许多 Ti 的低价氧化物，它们可以从 TiO_2 转化而来。例如，在 1300 °C 将 TiO_2 用氢气还原，某些条件下并不会得到 Ti 单质，而是得到化学式为 Ti_3O_5 的低价氧化物。相关热力学数据(298 K)列入下表：

	$\Delta_f H_m^\ominus$ (kJ·mol^{-1})	$S_m^\ominus$ (J·mol^{-1}·K^{-1})
TiO_2(s)	-944.0	50.6
Ti_3O_5(s)	-2459.4	129.3
Ti(s)	-	30.7
H_2(g)	-	130.7
H_2O(g)	-241.8	188.8

1-1-1 写出产生 Ti_3O_5 的化学方程式。

1-1-2 通过计算，给出在 1300 °C下 H_2 还原 TiO_2 的反应产物为 Ti_3O_5 而非 Ti 单质所需满足的条件。（设反应的焓变和熵变不随温度变化）

1-2 Ti 还可以形成其他有趣的氧化物，其中一类被称为 *Magnéli* 相，它们均可在一定条件下由 TiO_2 被 H_2 还原得到。*Magnéli* 相的结构为切变金红石：金红石的某种衍生结构如下左图所示，其中部分共顶点连接的八面体沿某些面发生切变，使得部分原本共棱连接的八面体共面连接，形成切变相（如下右图所示，虚线为其中某一个切变面）。



已知这种切变是周期性发生的，即每 n 个原本共棱连接的八面体经切变后就会出现一组共面连接的八面体。根据以上信息，写出 *Magnéli* 相化合物的组成通式（用 n 表示）。

1-3 以 TiO_2 为正极，KC_8 为负极，可以设计出一种钾离子电池。研究者发现，该电池第一次充放电循环效率较低，此后充放电循环效率均接近 100 %。通过对不同电压下充放电后电极的 XRD 分析，研究者发现正极完全放电产物为 Ti_9O_{10} + $K_6Ti_2O_7$；而在充电过程中，会得到一个 *Magnéli* 相 **A**。在后续的充放电过程中，正极不再转化为 TiO_2，而是在 **A** 与 Ti_9O_{10} + $K_6Ti_2O_7$ 间转化。

1-3-1 写出电池第一次放电时正负极的电极反应方程式。

1-3-2 生成 **A** 的过程中，$K_6Ti_2O_7$ 与 Ti_9O_{10} 的摩尔比略小于 2:1。写出 **A** 的化学式。

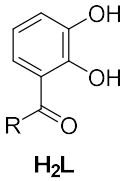
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 2 题 平衡常数的测定（23 分，占 12%）

来源：第39届 • 模拟试题2 • 原第6题

平衡常数可以用来衡量化学反应的进行程度。除了直接通过热力学数据计算反应的平衡常数以外，通过多种实验方法也可以测定平衡常数，本题对此加以探讨。

2-1 利用 NMR 测定平衡常数：Ti(IV)可以和儿茶酚类配体 $\mathbf{L}^{2-}$（$\mathbf{H_2L}$ 的结构如右图所示）在溶液中形成化学式为 $Li_2[TiL_3]$的化合物 **A**，**A** 的阴离子中 Ti 为 6 配位。**A** 在溶液中存在二聚平衡：$2\ Li_2[TiL_3] \leftrightharpoons Li[Ti_2L_6Li_3]$。

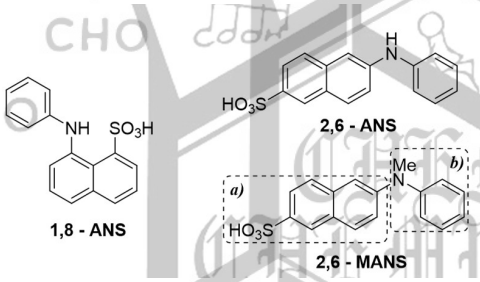


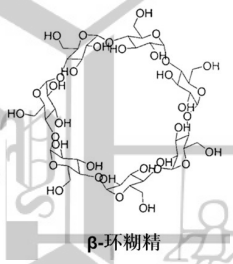
$\mathbf{H_2L}$

2-1-1 $[Ti_2L_6Li_3]^-$的结构可视作两个$[TiL_3]^{2-}$通过三个四配位的 Li^+连接而成。画出$[Ti_2L_6Li_3]^-$的结构，配体可适当简写。

2-1-2 研究人员利用 ^{7}Li NMR 数据，成功测定了二聚反应的平衡常数 K_{dim}，其原理为：在 **A** 的溶液体系中，一共存在两种化学环境的 Li 原子，一种为二聚体阴离子中结合的 Li（记作 bound Li），另一种为溶剂合的自由锂离子（记作 free Li）；这两种锂在核磁共振中对应不同的化学位移，只需测定两峰面积的积分值，即可计算出该反应的平衡常数。设 Ti(IV)物种的初始浓度（以单体计）为 c_0，两峰面积的积分值分别为 I_{bound} 和 I_{free}，通过计算，推出 K_{dim} 的表达式（用含 c_0，I_{bound}，I_{free} 的式子表示，要求给出的表达式中分子与分母均为整式）。

2-2 利用稳态荧光强度测定平衡常数：ANS（苯氨基萘磺酸）是一类取代萘，它们具有强烈的可见荧光，被广泛用作生物活性分子结构研究的荧光探针。ANS 与 β-环糊精可以按不同比例结合形成主客体复合物，该复合物的稳定常数可以通过对稳态荧光强度的分析来测定。



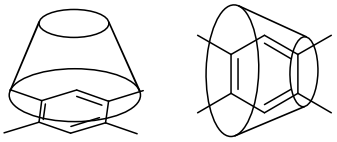

β-环糊精

2-2-1 几种 ANS 与 β-环糊精的结构如上图所示。指出 β-环糊精与 ANS 结合所依靠的分子间作用力。

2-2-2 将 2,6-ANS 用 **S** 表示，β-环糊精用 **B** 表示，则 2,6-ANS 与 β-环糊精结合的反应可写为 $\mathbf{S} + n\mathbf{B} \leftrightharpoons \mathbf{SB}_n$。记 **S** 的分析浓度为 $c_{\mathbf{S}}$，**B** 的分析浓度为 $c_{\mathbf{B}}$，研究人员发现，当 $c_{\mathbf{B}}$ 远大于 $\mathbf{SB}_n$ 的平衡浓度$[\mathbf{SB}_n]$时，将 $c_{\mathbf{S}}/F_{\mathbf{SB}_n}$对 $1/c_{\mathbf{B}}$ 作图，可拟合出一条直线（$F_{\mathbf{SB}_n}$为 $\mathbf{SB}_n$ 的荧光强度），研究人员认为这表明了 $n=1$。试推导在 $n=1$ 的情况下，拟合出的直线斜率 a、截距 b 与 **SB** 的稳定常数 K 的关系。（提示：$Q_{\mathbf{SB}} = F_{\mathbf{SB}}/(k_{\mathbf{SB}}\cdot[\mathbf{SB}])$，其中 $Q_{\mathbf{SB}}$ 为 **SB** 的量子产率，$k_{\mathbf{SB}}$ 为仪器常数）

2-2-3 研究人员发现 2,6-ANS 只能与 β-环糊精按比例 1:1 结合，但 2,6-MANS（记为 **S'**）则可以与 β-环糊精按比例 1:1 或 1:2 结合。研究人员同时还发现，温度变化对 $\mathbf{S'B}_2$ 的第二级逐级稳定常数的影响不如对第一级逐级稳定常数的影响显著。根据以上信息，选择 2,6-MANS 中先与 β-环糊精结合的片段（选择 ***a)***或 ***b)***）。

2-2-4 研究人员还发现，β-环糊精与 2,6-ANS 可以通过两种方式结合，分别为赤道结合与轴向结合，示意图如右图所示（β-环糊精被抽象为了圆台，结合部分用苯环片段表示）。请指出其中热力学更有利的一种结合方式（选填轴向结合或赤道结合）。


轴向结合　　赤道结合

2-2-5 根据 **2-2-4** 你得到的结论，比较 pH = 7，25 °C 下，1,8-ANS 与 **B** 按 1:1 结合得到的复合物的稳定常数 K_0 与 **SB** 的稳定常数 K 的大小关系。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 3 题 沉淀的生成（24 分）

来源：第39届 • 模拟试题6 • 原第1题

小宇欲探究影响沉淀溶解平衡的因素，进行了如下实验：取甲、乙两支离心管，在每支离心管中加入 0.5 mL 0.2 mol/L 的 $CuSO_4$ 溶液和 0.5 mL 0.2 mol/L 的 $ZnSO_4$ 溶液；接着向甲管中加入 3 mL 总浓度为 1 mol/L、pH 为 4.76 的 HAc-NaAc 缓冲溶液，乙管中则加入 3 mL 去离子水；再分别向两管中滴加 0.7 mol/L 的硫代乙酰胺溶液 20 滴(每滴体积约为 0.05 mL)，沸水浴加热 20 分钟，恢复至室温后，观察到甲、乙两管中均有沉淀产生。

3-1 硫代乙酰胺在沸水浴中加热时可放出 NH_3 和 H_2S 两种气体，写出该反应对应的方程式。

3-2 已知室温时饱和硫化氢溶液中$[H_2S] = 0.100$ mol/L，H_2S 的 $K_{a1} = 1.1\times10^{-7}$，$K_{a2} = 1.3\times10^{-13}$，$K_a(HAc) = 1.8\times10^{-5}$，$K_{sp}(ZnS) = 2.5\times10^{-22}$，$K_{sp}(CuS) = 6.3\times10^{-36}$。假设硫代乙酰胺水解放出的 NH_3 完全挥发(即溶液中不含 $NH_3\cdot H_2O$、NH_4^+等氨物种)，恢复至室温后甲、乙两管中 H_2S 均达饱和，忽略沸水浴加热时溶液体积的变化，回答 **3-2-1** 与 **3-2-2** 中的问题：

3-2-1 忽略甲管中溶液 pH 的变化，直接写出恢复至室温后甲管溶液中 Zn^{2+}与 Cu^{2+}的浓度。

3-2-2 计算恢复至室温后乙管溶液的 pH 值，并从以下选项中选择正确的说法：(　　)。

(a) 此时乙管中 Cu^{2+}已完全沉淀，但 Zn^{2+}尚未沉淀

(b) 此时乙管中 Cu^{2+}已完全沉淀，但 Zn^{2+}尚未完全沉淀

(c) 此时乙管中 Cu^{2+}与 Zn^{2+}均已完全沉淀

3-3 小宇进一步进行了如下实验：将甲、乙两管放入离心机中，以转速 2250 rpm 离心 3 min，分离甲、乙两管中的沉淀，再从两管中取一定量的上清液至试管中，加入少量固体 NaAc，搅拌使其溶解，再加入几滴 0.7 mol/L 的硫代乙酰胺溶液，水浴加热，观察两管中的现象。

3-3-1 结合 **3-2** 中你的计算结果，预测甲管和乙管中的实验现象。

3-3-2 然而，小宇在做该实验时，发现此时甲管底部产生了黑色沉淀，这与预期现象不符。小宇如何改进实验过程才可能避免出现这种现象？从以下选项中选择正确的做法：(　　)。

(a) 延长甲管离心分离的时间

(b) 加大甲管离心分离时离心机的转速

(c) 增加第一次向甲管中加入的硫代乙酰胺溶液的滴数

(d) 延长甲管第一次在沸水浴中加热的时间

3-4 上述实验使用的离心分离是一种常见的固液分离方法。小禹认为，只需要将离心管放进实验室中常见的旋钮式电动离心机，盖上离心机的盖子后，把转速拨到最大，过一段时间后，再将转速一下子拨回零，待离心机停止后取出离心管，盖好盖子，就可以完成一次离心操作。请指出他说法中三处不同类型的错误，并指出相应的正确做法。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 4 题 热管（10 分，占 5%）

来源：第39届 • 模拟试题9 • 原第12题

将 10.00 mol 空气在 7.0×10^5 Pa，298 K 下通入到一个与环境绝热的设备中，并从设备中被分为摩尔比为 1:1 的高温空气和低温空气两部分流出：流出的高温空气的压力为 1.0×10^5 Pa，温度为 359 K；流出的低温空气的压力为 1.0×10^5 Pa。设备与环境之间不存在功的交换。设以上空气均为双原子理想气体，计算：

4-1 流出的低温空气的温度与体积。

4-2 所有空气的总熵变。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 5 题 非水溶剂与负氢性（22 分，占 10%）

来源：第39届 • 模拟试题10 • 原第6题

不同的过渡金属氢化物具有不同的提供负氢的能力。为定量衡量这一能力强弱，定义负氢性(Hydricity, 记为$\Delta G^{\circ}_{H^-}$)为在乙腈中金属氢化物解离出负氢的标准摩尔 Gibbs 自由能变：

$$[M]\text{-}H(solv) \rightarrow [M]^+(solv) + H^-(solv)$$

乙腈溶剂中电极电势通常选用二茂铁 $Fe(C_5H_5)_2$(简写为 Fc)与其氧化态(表示为 Fc^+)组成的电对(表示为 $Fc^{+/0}$)作为内标。为确定镍氢化物$[NiH(dppe)_2]^+$（其中 dppe 为 $Ph_2PCH_2CH_2PPh_2$）的负氢性$\Delta G^{\circ}_{H^-}$，可利用在乙腈中得到的如下数据进行计算。下表示出了一些含氢物种的热力学常数以及一些镍化合物的电极电势；$[NiH(dppe)_2]^+$的 pK_a 为 14.4（温度可认为 25°C）：

(a)	$2H^+(solv) + 2e^- \rightarrow H_2(g)$	$\Delta G^{\circ} = 15.0\ kJ\ mol^{-1}$
(b)	$H^+(solv) + e^- \rightarrow H\cdot(solv)$	$\Delta G^{\circ} = 224.0\ kJ\ mol^{-1}$
(c)	$H^+(solv) + 2e^- \rightarrow H^-(solv)$	$\Delta G^{\circ} = 332.7\ kJ\ mol^{-1}$
(d)	$[Ni(dppe)_2]^{2+}(solv) + e^- \rightarrow [Ni(dppe)_2]^+(solv)$	$E^{\circ} = -0.70\ V$
(e)	$[Ni(dppe)_2]^+(solv) + e^- \rightarrow [Ni(dppe)_2](solv)$	$E^{\circ} = -0.88\ V$

5-1 分别计算 25°C 下乙腈中以下两反应的标准平衡常数：

(1) $H_2(g) \rightarrow 2H\cdot(solv)$　　(2) $H_2(g) \rightarrow H^+(solv) + H^-(solv)$

5-2 对于 **5-1** 中的反应，若将溶剂改为水，分别判断标准平衡常数如何变化？简述理由。

(a)平衡常数明显变大　　(b)平衡常数(的数量级)变化不大　　(c)平衡常数明显变小

5-3 计算 25°C 乙腈中以下反应的平衡常数：

$$[Ni(dppe)_2]^{2+}(solv) + H^-(solv) \rightarrow [Ni(dppe)_2](solv) + H^+(solv)$$

5-4 计算 25°C 乙腈中$[NiH(dppe)_2]^+$的负氢性$\Delta G^{\circ}_{H^-}$。大量直接测得的数据表明，Ni^{II}-H 的负氢性通常在 50 ~ 70 kcal/mol 之间，将你的计算结果量纲转化为 kcal/mol 并指出以上计算结果是否与通常的 Ni^{II}-H 的负氢性相符合。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 6 题 辉铜矿的沉淀溶解平衡（21 分，占 10%）

来源：第39届 • 模拟试题13 • 原第6题

有人研究了难溶矿物辉铜矿(Cu_2S)在含硫溶液中的溶解度随 pH 的变化规律。测定结果表明，在 pH = 4.0 ~ 12.0 之间，硫的总浓度固定为 0.10 mol/L 时。Cu_2S 的溶解度随 pH 值的增大而呈现先增加后减小的趋势，溶解后的 Cu(I)（以下记为 c_{Cu}）共有 2 种主要的形体：$Cu(SH)_2^-$(aq)和 $Cu_2S(SH)_2^{2-}$(aq)。在 pH = 4.0 ~ 5.5 之间，c_{Cu} 与 pH 之间近似满足以下关系式：$\lg c_{Cu} = a \times \mathrm{pH} - 12.13$；在 pH 逐渐接近 12.0 时，$\lg c_{Cu}$ 趋向于定值，为–6.16。H_2S 的 $pK_{a,1} = 7.05$，$pK_{a,2} > 14$。忽略活度系数的影响。

6-1 写出比例系数 a 的值。

6-2 求出以下化学反应的平衡常数：

6-2-1 $Cu_2S(s) + 3H_2S(aq) \rightarrow 2Cu(SH)_2^-(aq) + 2H^+(aq)$ K_1

6-2-2 $Cu_2S(s) + 2H_2S(aq) \rightarrow Cu_2S(SH)_2^{2-}(aq) + 2H^+(aq)$ K_2

6-3 推算使以上溶液中的 $Cu(SH)_2^-$浓度达到最大时的 pH。

6-4 可以通过电极电势来得到难溶化合物的溶度积。已知标准电极电势：

$Cu_2S + 2e^- \rightarrow 2Cu + S^{2-}$ $E^o = -0.898$ V

$CuI + e^- \rightarrow Cu + I^-$ $E^o = -0.185$ V

298.15 K 下，若 CuI 的 $K_{sp} = 1.2 \times 10^{-12}$，计算 Cu_2S 的溶度积。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 7 题 pH 与化学平衡（22 分，占 13%）

来源：第39届 • 模拟试题14 • 原第5题

7-1 魏同学在研究弛豫法测定反应动力学时发现，铬酸根离子与重铬酸根的转换的机理可分为两步：

反应 1	$H^+ + CrO_4^{2-} \rightleftharpoons HCrO_4^-$	$K_1 = 1.3\times10^6$
反应 2	$2HCrO_4^- \rightleftharpoons Cr_2O_7^{2-} + H_2O$	$K_2 = 50$

通过计算分别说明在碱性条件（pH = 12）和酸性条件（pH = 2）下 0.05 mol·L^{-1} K_2CrO_4 水溶液中 Cr (VI)的主要存在形态。

7-2 魏同学闲来无事，搜集了一些数据想计算难溶盐 ZnS 的溶解度。他找到 ZnS 的 pK_{sp} = 21.60，H_2S 的 pK_{a1} = 6.89，pK_{a2} = 14.15。据此他提出了以下算法：

1) 假设 ZnS 溶于水后所有 S^{2-}均水解，即 $ZnS + H_2O \rightleftharpoons Zn^{2+} + HS^- + OH^-$；

2) 因此，$K = [Zn^{2+}][HS^-][OH^-] = K_{sp}K_w / K_{a2} = 1.8 \times 10^{-22}$；

3) 由于体系中不存在其他反应，则$[OH^-] = K^{1/3} = 5.6 \times 10^{-8}$ mol·L^{-1}；

4) 求得 pH = 6.75。

他基于朴素的化学直觉意识到，在忽略 Zn^{2+}水解的情况下，弱酸阴离子水解却使得溶液呈酸性是很荒谬的。请指出他算法中**哪一步**出现了错误，并帮助他计算出正确的 pH 值和此时溶液中 Zn^{2+}的浓度。

7-3 一天，魏同学按某个实验条件生成了 Cu_2S 并探索了它的一些性质。实验结束后清理仪器时，由于贪图省事，他直接将硝酸注入底部附着有 Cu_2S 固体的敞口试管并将其丢进水浴锅中便开始等待固体溶解。偶然路过的教练嗅到了刺激性气味的气体，赶忙进来打断了他的操作。写出 Cu_2S 固体与硝酸反应的离子方程式，计算其标准平衡常数。

可能用到的数据：$\varphi^\circ(Cu^{2+}/Cu) = 0.342$ V，$\varphi^\circ(Cu^+/Cu) = 0.521$ V，$\varphi^\circ(S/H_2S) = 0.142$ V，$\varphi^\circ(S/S^{2-}) = -0.476$ V，$\varphi^\circ(NO_3^-/NO) = 0.942$ V，$K_{sp}(Cu_2S) = 2.5 \times 10^{-48}$。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 8 题 烟气脱硫（14 分，占 9%）

来源：第39届 • 模拟试题20 • 原第3题

随着工业化进程逐渐加速，能源消耗日益增加，大量二氧化硫被排放到大气中，对环境和人类健康造成了严重的影响。为了减少环境污染并保护人类健康，烟气脱硫技术(FGD)被广泛应用于生活生产中，目前世界上常用的几种方法包括钙法、湿法、半干法等。

8-1 钙法是经典的烟气脱硫方法，全世界应用率超过了 90%。其主要原理为：石灰石在高温下加热分解形成氧化钙，再与 SO_2 反应得到亚硫酸钙，最后经过氧化得到稳定的固体产物。相关热力学数据如下（本题均忽略焓变、熵变随温度的变化）：

	$CaCO_3(s)$	$CaO(s)$	$CO_2(g)$	$CaSO_3(s)$	$SO_2(g)$
$\Delta_fH_m°$/kJ·mol^{-1}	-1206.88	-634.92	-393.51	-1171.52	-296.81
$S_m°$/J·K^{-1}·mol^{-1}	92.89	38.1	213.78	101.25	248.22

8-1-1 空气中 CO_2 浓度为 400 ppm，计算空气中石灰石的分解温度。

8-1-2 现使用过量氧化钙对烟气进行脱硫。若反应在 850℃下进行，起始烟气中 SO_2 浓度为 5×10^{-3} mol·L^{-1}，整个脱硫过程中反应容器体积未发生改变。计算这一过程的脱硫效率。

8-2 湿法主要以氨水作为基质吸收 SO_2，该方法具有吸收速度快、脱硫效率高等一系列优点。

8-2-1 写出吸收过程中发生反应的两个化学方程式。

8-2-2 现有一体积为 20 L 的脱硫塔，其中盛放有 3 L 一定浓度的氨溶液。在 40℃下向塔中通入烟气，使脱硫塔内部 SO_2 起始浓度为 5×10^{-3} mol·L^{-1}。若需使脱硫效率大于 99.99%，计算氨溶液起始浓度至少为多少。相关物理化学常数(40℃)：$k_H(SO_2)$ = 0.9856 atm·L·mol^{-1}；$Ka_1(H_2SO_3) = 1.26\times10^{-2}$，$Ka_2(H_2SO_3) = 5.81\times10^{-8}$；$Ka(NH_4^+) = 5.56\times10^{-10}$.

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 9 题 二元弱酸与碘水的反应（26 分，占 12%）

来源：第39届 • 模拟试题21 • 原第2题

A 是一种仅含 3 种短周期元素的二元弱酸，摩尔质量 62.03 g/mol，$pK_{a,1}=7.2$，$pK_{a,2}=11.5$。在 pH～4 的水溶液中，**A** 可与含少量 KI 的 I_2 水溶液反应，研究表明该反应分两步进行：第一步，在水参与下，**A** 与 I_2 按摩尔比 1:1 反应，**A** 被氧化为不稳定的酸 **B**，该反应的另一产物是无色气体 **C**，**C** 可用于麻醉剂；第二步，**B** 歧化分解，生成无色气体 **D** 和酸 **E**。为确定中间化合物 **B** 的存在，氨基磺酸存在下进行以上反应，发现几乎观测不到气体 **D** 的生成，反而生成了稳定气体 **F**。

9-1 写出 **A**～**F** 的化学式。

9-2 分步写出 **A** 与含少量 KI 的 I_2 水溶液反应的反应方程式。

9-3 写出由氨基磺酸与 **B** 反应得到稳定气体 **F** 的反应方程式。

9-4 如果以上反应在 pH = 4.30 的醋酸-醋酸钠缓冲溶液中进行，**A** 的初始分析浓度为 1.36×10^{-3} mol/L，计算：(醋酸的 $K_a=1.80\times10^{-5}$)

9-4-1 缓冲溶液中，醋酸和醋酸钠的浓度比。

9-4-2 反应开始时，缓冲溶液中以各形体存在的 **A** 的浓度。

9-5 有人认为，该反应气体中的气体 **C** 不仅可以通过以上反应过程生成，还可以通过另一反应生成；该反应的反应类型属于分解反应。写出这一分解反应的方式。

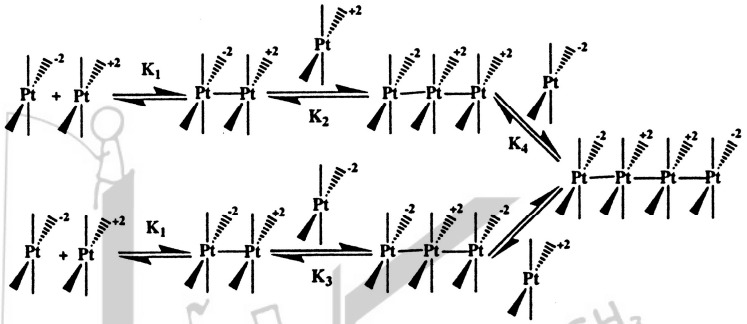
9-6 在 298.15 K，酸性标准状态下，若 $E^{\ominus}(\mathbf{E}/\mathbf{D})=0.96$ V，$E^{\ominus}(\mathbf{B}/\mathbf{D})=1.00$ V。计算 298.15 K，酸性标准状态下 **B** 歧化分解为 **D** 和 **E** 的标准平衡常数 $K^{\ominus}$ 和标准吉布斯自由能变 $\Delta_rG_m^{\ominus}$。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 10 题 （10 分，占 10%）

来源：第39届 • 模拟试题22 • 原第5题

1999 年，E.H.Abbott 教授课题组发现：水溶液中，$[Pt(NCC_2H_5)_4]^{2+}$和$[Pt(CN)_4]^{2-}$可以自发反应生成$[Pt(NCC_2H_5)_4][Pt(CN)_4]$、$[Pt(NCC_2H_5)_4][Pt(CN)_4]_2^{2-}$、$[Pt(NCC_2H_5)_4]_2[Pt(CN)_4]^{2+}$、$[Pt(NCC_2H_5)_4]_2[Pt(CN)_4]_2$ 四种物质，可以认为体系中存在如下平衡：



$$[Pt(NCC_2H_5)_4]^{2+} + [Pt(CN)_4]^{2-} = [Pt(NCC_2H_5)_4][Pt(CN)_4] \quad K_1$$
$$[Pt(NCC_2H_5)_4][Pt(CN)_4] + [Pt(CN)_4]^{2-} = [Pt(NCC_2H_5)_4][Pt(CN)_4]_2^{2-} \quad K_2$$
$$[Pt(NCC_2H_5)_4]^{2+} + [Pt(NCC_2H_5)_4][Pt(CN)_4] = [Pt(NCC_2H_5)_4]_2[Pt(CN)_4]^{2+} \quad K_3$$
$$[Pt(NCC_2H_5)_4]_2[Pt(CN)_4]^{2+} + [Pt(CN)_4]^{2-} = [Pt(NCC_2H_5)_4]_2[Pt(CN)_4]_2 \quad K_4$$

10-1 研究人员从吸收光谱中得到了低聚物生成的证据：在低浓度(10^{-5} mol/L)下，$[Pt(CN)_4]^{2-}$和$[Pt(NCC_2H_5)_4]^{2+}$反应，可以生成$[Pt(NCC_2H_5)_4][Pt(CN)_4]$且不生成其他物种。在某波长下，$[Pt(CN)_4]^{2-}$和$[Pt(NCC_2H_5)_4]^{2+}$均无吸收，而$[Pt(NCC_2H_5)_4][Pt(CN)_4]$的摩尔吸光系数为 ε，吸收池长度为 l，$[Pt(CN)_4]^{2-}$和$[Pt(NCC_2H_5)_4]^{2+}$初始浓度均为 c。实验测得吸光度为 A，根据比尔定律写出 K_1 的表达式。

10-2-1 研究人员测出了水溶液中不同温度下平衡常数 K，如下表所示：

	K(22°C)	K(17°C)	K(12°C)	K(7°C)
K_1	5.1×10^4	6.8×10^4	8.5×10^4	1.1×10^5
K_2	9.5×10^2	1.2×10^3	1.3×10^3	1.6×10^3
K_3	8.1×10^2	9.7×10^2	1.1×10^3	1.3×10^3

假设反应的焓变和熵变与温度无关，求出上述三个反应的 ΔH^o 与 ΔS^o 以及室温下的 ΔG^o。

10-2-2 求出室温下如下反应的平衡常数 K_5：

$$[Pt(NCC_2H_5)_4][Pt(CN)_4]_2^{2-} + [Pt(NCC_2H_5)_4]^{2+} = [Pt(NCC_2H_5)_4]_2[Pt(CN)_4]^{2+} + [Pt(CN)_4]^{2-}$$

实验测得，K_4 的 ΔH^o 为-40 kJ/mol，ΔS^o 为-36 J/(mol K)，从极性角度回答下列问题。

10-3-1 为什么与含有奇数个铂核的物种相比，含偶数个铂核的物种生成焓更负？

10-3-2 为什么与含有奇数个铂核的物种相比，含偶数个铂核的物种生成熵更负？

注释：这里的生成焓和生成熵是指生成该物种对应步骤的焓变和熵变，而非由对应单质到该物种的焓变。例如$[Pt(NCC_2H_5)_4]_2[Pt(CN)_4]^{2+}$的生成焓就是指第三步反应的焓变。

思考题：这些多核物种通过哪些作用力形成？

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 11 题 石墨与金刚石的转化（10 分）

来源：第38届 • 模拟试题1 • 原第4题

石墨在一定条件下可以转化为金刚石。在 298.15 K 下，一些物质的热力学数据如下表所示，其中 $\Delta_cH_m^\circ$指标准摩尔燃烧焓；近似认为密度 d 不随压力变化而变化。

	$\Delta_cH_m^\circ$(kJ·mol^{-1})	S_m°(J·mol^{-1}·K^{-1})	D (kg·m^{-3})
C(金刚石)	-395.40	2.45	3.51×10^3
C(石墨)	-393.51	5.71	2.26×10^3
O_2(g)	/	205.14	/
CO_2(g)	/	213.74	/

11-1 计算 C(金刚石)在 298.15K 下的标准摩尔生成焓 $\Delta_fH_m^\circ$。

11-2 计算 C(石墨)在 298.15K 下与 O_2(g)反应生成 CO_2(g)的标准平衡常数 K°。

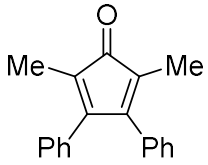
11-3 推导 298.15 K 下 C(石墨)转化为 C(金刚石)的摩尔吉布斯自由能变(Δ_rG_m)和压力(p)的关系 (提示：恒温条件下可认为 $\Delta G = V\Delta p$)。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 12 题 二聚平衡热力学参量的测定（11 分，占 8.0%）

来源：第38届 • 模拟试题2 • 原第9题

X(结构见下图)在一定温度范围内可部分二聚生成 **Y**。为测定二聚平衡的热力学参量，研究人员配制了一份 **X** 和 **Y** 的 $CDCl_3$ 溶液(若全部以 **Y** 记，分析浓度为 0.0128 $mol\cdot L^{-1}$)，并在不同温度下测定了溶液的 ^1H NMR 谱。



不同温度下所得部分 ^1H NMR 数据如下：

温度/K	峰面积比(化学位移为 0.57、1.25、1.63、1.87、2.24 的峰面积比)
293	2.85 : 3.13 : 3.02 : 0.30 : 3.00
303	2.92 : 3.07 : 3.03 : 0.48 : 3.00
313	2.88 : 3.15 : 2.98 : 0.88 : 2.99
323	2.94 : 3.26 : 3.05 : 1.45 : 2.99

12-1 画出二聚产物 **Y** 的结构。

12-2 从实验的角度，选出最合理的实验顺序。

(a) 先测 293 K 下的 ^1H NMR 数据，再逐渐升温；

(b) 先测 323 K 下的 ^1H NMR 数据，再逐渐降温。

12-3 假设焓变和熵变不随温度变化，计算二聚平衡的 $\Delta_rH_m^\circ$和 $\Delta_rS_m^\circ$。(提示：对于同一个化合物的多组峰，相同氢数对应的峰面积由于实验误差可能存在微小差异，计算时可取平均值)

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 13 题 无机盐的溶解（15 分，占 8.0%）

来源：第38届 • 模拟试题3 • 原第6题

无机盐（以 1 : 1 型盐为例）在水中的溶解过程可用如下反应式表示：

$$AB(s) = A^{n+}(aq) + B^{n-}(aq)$$

13-1 结合以下给出的热力学数据，估算 NaF、NaCl、NaBr、AgF 在 298K 下的标准摩尔溶解焓、标准摩尔溶解熵及标准摩尔吉布斯自由能。

对于如下两个过程：

$$AB(s) = A^{+}(g) + B^{-}(g) \qquad (1)$$

$$A^{+}(g) + B^{-}(g) = A^{+}(aq) + B^{-}(aq) \qquad (2)$$

反应(1)及反应(2)的热力学数据的相关热力学数据

物质	$\Delta_r H_{m,1}$/kJ·mol^{-1}	$\Delta_r S_{m,1}$/J·mol^{-1}·K^{-1}	$\Delta_r H_{m,2}$/kJ·mol^{-1}	$\Delta_r S_{m,2}$/J·mol^{-1}·K^{-1}
NaF	930	241.6	−929	−248.3
NaCl	788	228.2	−784	−184.6
NaBr	752	228.2	−753	−167.8
AgF	969	228.2	−991	−251.7

13-2 从以上计算可以看出，溶解过程中的熵效应在讨论时不可忽略。请指出上述四种无机盐中标准摩尔溶解熵为负值的物种，并推测原因。

13-3 Ag^+的离子半径大于 Na^+，按照巴索洛规则，Ag^+与较小阴离子形成无机盐的溶解度理应更大，但事实并非如此。已知 AgCl、AgBr 在 298K 下的晶格焓分别为 912 kJ·mol^{-1} 和 900 kJ·mol^{-1}，用能量差 Δ 表示 AgX 与 NaX 晶格焓之差，请分别计算 X = F、Cl、Br 时的 Δ 值，并解释 Δ 值的变化趋势。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 14 题 甲醛的工业制备（14 分，占 7.0%）

来源：第38届 • 模拟试题4 • 原第3题

甲醇与空气的混合气体通过银催化剂表面是工业制取甲醛的方法之一，反应方程式如下：

$$CH_3OH(g) + 1/2\ O_2(g) = CH_2O(g) + H_2O(g)$$

下表为各物种在 298 K 下的热力学常数，假设焓变和熵变均不随温度变化。

298 K, p^θ	$CH_3OH(g)$	$CH_2O(g)$	$H_2O(g)$	$O_2(g)$
$\Delta_f H_m^\theta$ / kJ·mol^{-1}	-200.7	-108.6	-241.8	/
S_m^θ / J·mol^{-1}·K^{-1}	239.8	218.8	188.8	205.1

14-1 计算上述反应在 800 K 下的平衡常数 K^θ。

14-2 在 2 L 的刚性密闭容器中按照 2 : 8 的比例通入共 2.00 mol 的甲醇与空气(21% O_2 + 79% N_2)的混合物，同时向体系中加入 Ag 催化剂，并使体系温度维持在 800 K。若将所有气体均视为理想气体，计算反应达到平衡时容器内 $CH_3OH(g)$的分压。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 15 题 （11 分）

来源：第38届 • 模拟试题6 • 原第7题

$E(C_6F_5)_3$(E＝B、Al、Ga、In、Tl)作为 *Lewis* 酸广泛应用于各种反应中，其酸性的测定显得尤为重要。研究其与一些电子给体形成加合物的稳定性，是一种测定酸性的方式。

15-1 $B(C_6F_5)_3$·py 升华熵为 150 $J·mol^{-1}·K^{-1}$，其于 160℃开始升华，此时饱和蒸气压为 10^{-3} mmHg。忽略焓变于熵变随温度的变化，计算 $B(C_6F_5)_3$·py 升华焓。

15-2 $B(C_6F_5)_3$·py(s)的一种可能分解途径为生成 py(g)与 $B(C_6F_5)_3$(s)，该过程的熵变为 121 $J·mol^{-1}·K^{-1}$。已知 $B(C_6F_5)_3$·py(g)的解离焓为 126.2 $kJ·mol^{-1}$，$B(C_6F_5)_3$ 的升华焓为 103.8 $kJ·mol^{-1}$。计算 $B(C_6F_5)_3$·py(s)通过该途径开始分解(py 蒸气压为 1 mmHg)的温度。

15-3 $E(C_6F_5)_3$ 与乙腈 1 : 1 加合物的解离焓 Al > Ga > In > B > Tl，其随 E 的周期数增加并非单调变化，简述原因。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 16 题 反应平衡（7 分，占 5.0%）

来源：第38届 • 模拟试题8 • 原第2题

今有如下反应：$A + B \rightleftharpoons AB$

16-1 写出该反应平衡常数与 AB 的解离度的关系。已知 AB 的初始浓度为 c。

而对于类似的反应：$A + A \rightleftharpoons A_2$

16-2 写出该反应平衡常数与 A_2 的解离度的关系。已知 A_2 的初始浓度为 c。

16-3 上面两个反应的平衡常数表达式给小明同学带来了疑惑。小明同学想知道，对于一些双分子反应，如果在不改变反应焓的情况下使得两个反应物可以区分，是否会导致平衡常数改变？为此，聪明的他设计了如下的一个思维实验。

现有一定浓度的单体 A，和一定浓度的同位素标记的单体 B，同位素标记不影响它们的二聚反应。单体 A 和单体 B 可以反应聚合：

$A + B \rightleftharpoons AB$（反应 1）

$A + A \rightleftharpoons A_2$（反应 2）

$B + B \rightleftharpoons B_2$（反应 3）

假定初始状态下 A 和 B 的浓度均为 c_0，请自行假定变量，给出反应 1 的平衡常数与反应 2 的平衡常数的比值。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 17 题 绝热过程（25 分，占 11.0%）

来源：第38届 • 模拟试题9 • 原第5题

17-1 判断以下三个有关绝热过程的论断的正误并解释。（若正确需给出证明，若错误需给出反例）

17-1-1 绝热等容过程中系统的内能一定保持不变。

17-1-2 现有一个被多孔塞隔开成两个室的绝热钢筒，筒的两端各有一个活塞，两端的活塞外压均恒定不变；使气体从左室通过多孔塞进入右室，则该气体的焓一定保持不变。

17-1-3 绝热可逆过程中系统的熵一定保持不变。

17-2 现有一体积为 1 L 且抽成真空的绝热容器，其左端有一个不导热的无摩擦、无重量活塞，暂被销钉固定；其右端表面有一个足够小的小孔，可以认为在小孔处只能发生物质交换而不能传递热量。由于氦气的性质接近理想气体，本小题中可近似将氦气视做理想气体考虑。

17-2-1 将该容器放置在温度为 273.15 K，压强为 $10p^\circ$的氦气气氛中，氦气迅速进入容器内直至内外压强平衡，试求出内外压强平衡时气体的温度 T_1。

17-2-2 随后，在不改变内部气体状态的情况下关闭小孔并将容器左端的销钉撤去，使得活塞可以自由移动，不断调节外压使其中的气体发生可逆膨胀直至体积翻倍。已知$S_m^\circ(\mathrm{He,g,298.15K}) = 126.15\ \mathrm{J\cdot K^{-1}\cdot mol^{-1}}$，计算出末态的气体温度 T_2 和此过程的ΔH，ΔS，ΔG。（若**17-2-1**中未求出 T_1，则可令 T_1=273.15 K 计算本小问）

17-2-3 在**17-2-2**的基础上，将容器放在压强为p°的大气中，发现其中的气体进一步发生膨胀直至内外压强平衡，计算出内外压强平衡时气体的温度 T_3 和此过程的ΔH，ΔS，ΔG。（若 **5-2-1** 中未求出 T_1，可延续**17-2-2**中代入 T_1=273.15 K 所得到的结果计算本小问）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 18 题 非水体系的平衡计算（18 分，占 10.0%）

来源：第38届 • 模拟试题10 • 原第4题

在纯非质子有机溶剂中，乙酸除了解离平衡外，还存在其他平衡，反应式如下表所示(记 CH_3COOH 为 HA)。通过 NMR 滴定、分光光度法和 ITC 等多种手段，测定得到了各个反应平衡常数：

反应	乙腈中的平衡常数
$A^- + H^+ = HA$	$\log K_0 = 22.23$
$2HA = (HA)_2$	$\log K_1 = 3.83$
$HA + A^- = HA{\cdot}A^-$	$\log K_2 = 4.40$

固定乙腈溶液中$[TBA]^+A^-$($[TBA]^+$：四正丁基铵) 浓度 $c = 2.5\times10^{-3}\ mol\cdot L^{-1}$，通过改变 HA 的浓度以得到不同溶液。为便于表达，记 $HA{\cdot}A^-$为 HA_2^-，记初始 HA 浓度与[TBA]A 浓度之比为 n(总有 $0<n<2$)，记%[X]表示与物种 X 相当的醋酸浓度占醋酸分析浓度的百分比，计算结果保留 3 位有效数字。

18-1 某溶液平衡后$\%[HA_2^-]$与$\%[A^-]$相等，推导 n 的表达式并求出值。

18-2 某溶液平衡后$\%[(HA)_2]$和%[HA]相等，推导 n 的表达式并求出值。

18-3 某溶液平衡后%[HA]和$\%[A^-]$相等，计算 n 的值。

18-4 根据以上计算，指出 $0<n<2$ 的部分中所有%[X]最大的物种以及此时 n 的范围。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 19 题 键有多强（16 分，占 8.0%）

来源：第38届 • 模拟试题12 • 原第6题

利用构建热力学循环，可以实现一些热力学数据的间接测定。

19-1 在不同温度下测定 2.00×10^{-3} mol/L 的弱酸 **HA** 的水溶液的 pH 值，发现不同温度下氢离子平衡浓度分别为：20.0°C 时为 1.41×10^{-3} mol/L，35.0°C 时为 1.30×10^{-3} mol/L。计算 HA 电离的 $\Delta_r H_m^{\ominus}$ 和 $\Delta_r S_m^{\ominus}$。

19-2 此外，人们还测得以下一些数据：H 原子失去 1 个电子吸热 13.6 eV；电中性基团 **A** 得到 1 个电子放热 2.46 eV；H^+、$\mathbf{A}^-$、和 **HA** 在水中的溶剂化焓分别为-1019 kJ/mol、-504 kJ/mol 和-48 kJ/mol。估算 H-**A** 键键焓（若未求得**19-1**的 $\Delta_r H_m^{\ominus}$，可按 $\Delta_r H_m^{\ominus} = -30$ kJ/mol 计算）。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 20 题 有机酸的合成及性质（32 分，占 13.0%）

来源：第38届 • 模拟试题14 • 原第1题

二元酸 H_2L 在生命体中广泛分布，且在不同的生命体中发挥着不同的功能。有很多植物中富含 H_2L，但过量摄入 H_2L 容易导致结石的发生。在分析化学中，H_2L 也是一种重要的基准试剂。

写出 H_2L 的化学式，并写出与结石相关的物质的化学式。

20-2 H_2L 的工业合成：写出下面描述的过程涉及的**所有**反应方程式

20-2-1 CO 与 NaOH 在加压下反应得到盐 **a**，此后 **a** 在高温下脱氢得到 Na_2L。

20-2-2 在催化剂的存在下，葡萄糖被硝酸氧化。产生的无色气体与氧气反应再生硝酸。

20-2-3 CO 与 BuONO 反应得到中间产物 **b**，**b** 水解得到 H_2L。

20-3 **X** 是一种黄色的沉淀，可以由摩尔盐与 H_2L 复分解得到。在晶体中，**X** 中的金属元素为 6 配位，八面体共棱连接形成无限长链。

20-3-1 写出 **X** 的化学式，画出晶体中 **X** 的结构。

20-3-2 **X** 晶体中各长链间存在特殊的相互作用，写出相互作用的名称以及每个晶胞中该相互作用的个数。已知 $Z = 2$。

20-4 L^{2-}可以与很多种金属形成络合物，它们有各异的性质与用途。其中钾盐 **A** 是一种翠绿色单斜晶体，在蓝晒工艺中有重要的应用价值，在有机反应中有时也被用作催化剂。电导实验表明，**A** 是一种 3 : 1 型的盐。在 N_2 气氛中加热该固体，其失重曲线如下（提示：所有失重数据均相对于初始状态的质量）：在 100 ℃失重 11.0%（**反应 1**）；在 280 ℃进一步失重，直到 350 ℃质量稳定（**反应 2**），对应失重 8.96%；在 435 ℃进一步失重 14.7%（**反应 3**）；在 450-580 ℃失重 8.51%（**反应 4**）。已知 **A** 的晶胞参数：a = 774.2 pm，b = 1991.7pm，c = 1034.6pm，β = 107.8°,理论密度：2.148 g/cm^3。

20-4-1 通过计算，写出一个晶胞中结晶水的个数，并给出 **A** 的化学式，画出 **A** 中八面体阴离子的结构。

20-4-2 写出反应 2~反应 4 涉及的反应方程式。

20-5 深绿色晶体 **B** 与 **A** 的化学组成只有中心金属的差异。在空气中加热该固体，其失重曲线如下：在 100 ℃失重 11.1%，在 300-450℃失重 30.8%（**反应 5**），在 600 ℃失重 4.11%，生成黄色固体（**反应 6**）。写出 **B** 的化学式，并写出反应 5 和反应 6 的方程式。

20-6 化合物 **C** 与 **A** 的化学组成也只有中心金属的差异。在 N_2 气氛中加热的失重曲线如下：在 100-300 ℃失重 11.7%，在 500 ℃失重 32.5%。更高温度下，会进一步发生失重（**反应 7**）。写出反应 7 的方程式。

第 21 题 （9 分，占 5.0%）

来源：第38届 • 模拟试题14 • 原第2题

对反应 $2\mathbf{A}(g) \rightarrow \mathbf{A}_2(g)$：$\Delta_r H^\circ_m(298\ K) = -25.0\ kJ\cdot mol^{-1}$，$\Delta_r S^\circ_m(298\ K) = -100\ J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}$。认为 **A** 是单原子理想气体，$\mathbf{A}_2$ 是双原子理想气体。可证明单原子理想气体 $C_{p,m} = 2.5R$，双原子理想气体 $C_{p,m} = 3.5R$，R 为气体常数。在 298 K 下，将 1 mol 的 **A** 充入一绝热恒压容器反应，保持总压为 1 bar。求平衡时体系中 $\mathbf{A}_2$ 的物质的量以及温度。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 22 题 铝热反应（30 分，占 14.0%）

来源：第38届 • 模拟试题14 • 原第5题

铝热反应是高中化学的一个经典反应，在实验的过程中由于放出强烈的光并迸发出炫目的火光深受同学们的喜爱。在本题中我们忽略铝热反应中光和火星造成的能量以及物料损失，并近似该过程的散热为 298 K 下燃烧反应以及置换反应焓变之和的 20.0%。

经典的铝热反应是以铝单质和红色的氧化铁按照一定投料比进行的。在 298 K 下，将 2.00 g 的铝单质与 5.00 g 的氧化铁铺在纸漏斗中，加入少量氯酸钾（本题的计算忽略氯酸钾的存在），将 0.200 g 燃着的镁条插入其中引发反应。

22-1 假定只有 Mg 发生了燃烧反应，而铝单质仅与氧化铁反应。写出反应后存在哪些物种。

22-2 已知 298K 下相关物种的热力学数据：

物种	$\Delta_f H_m^0/(kJ\cdot mol^{-1})$	$S_m^0/(J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1})$	$C_{p,m}^0/(J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1})$
Al(s)	0	28.30	28.07（298~933K）
Al(l)	10.56	39.55	31.75（933~2790K）
Al(g)	329.7	164.55	20.77（2790~6000K）
Al_2O_3(l)	-1620.57	67.24	192.46（2327~3253K）
Al_2O_3(s)	-1675.7	50.92	130.08（298~2327K）
Fe_2O_3(s)	-824.2	87.40	87.40（298K~400K）
Mg(s)	0	32.66	24.87（298K~950K）
MgO(s)	-597.4	27.88	37.62（298K~3000K）
Fe(s)	0	27.25	25.08（298~1811K）
Fe(l)	13.12	34.26	25.04（1811~3000K）

100kPa 下，Al、Al_2O_3 的熔点分别为 933 K 和 2327 K，熔点下的熔化焓分别为 10.71 kJ/mol 和 111.4 kJ/mol。Al 的沸点为 2790 K，汽化焓为 294.0 kJ/mol。Fe 的熔点为 1811 K，熔化焓为 13.81 kJ/mol。结合题干给出的假定，计算上述铝热实验达到的最高温度，并分别指出反应后存在的物种的存在形式。提示：若反应过程中的温度超过了某物种的沸点，可以认为该物种全部转化为了气体。

22-3 分别计算 2000 K 下 1 mol Al(l)和 1 mol Fe(l)的标准熵。

22-4 将 1 mol 的 298 K 下的 Al(s)放入 10 mol 2000 K 的 Fe(l)中。假定 Al(l)和 Fe(l)形成理想液体混合物，该过程是一个绝热过程。假定 Fe 和 Al 的熔化焓近似不随温度变化改变。说明末态系统的组成，并计算这个过程的熵变。提示：在涉及热容的计算时可作近似计算。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 23 题 水的蒸发：一个简单的模型（24 分，占 14.0%）

来源：第38届 • 模拟试题14 • 原第6题

水的蒸发是一个简单又复杂的过程，对水的蒸发进行建模是一个非常重要的工作。科学家们一直在尝试对水的蒸发过程进行建模和量化。早在 1802 年，Dalton 就通过实验，提出了 Dalton 蒸发定律：

$$r \approx C \times (p_{\mathrm{sat}} - p)$$

其中，r 表示蒸发速率，C 是一个与风速有关的常数，p_{sat}表示水的饱和蒸气压，p 表示实际的水蒸气气压。

从微观上看，水的蒸发是一个可逆的过程：其正过程是液体中的水分子挣脱其他分子引力的过程，在本题中我们将它近似为只与温度、表面积相关的过程；其逆过程则是气体分子碰撞水的表面，部分分子发生反射（假定反射率θ为常数），另一部分被吸收进入液相发生“液化”。

根据分子动理论，单位时间碰到单位器壁面积上的分子数 z (mol)与气体的分压(Pa)存在如下关系，其中 M 为该分子的摩尔质量(kg/mol)：

$$z = \frac{p}{\sqrt{2\pi MRT}}$$

23-1 水平面的蒸发：根据题目所给信息，给出在外界水蒸气气压为 p，温度为 T 时，地板上的一滩水蒸发的速率（单位时间蒸发）。你得到的结果与 Dalton 蒸发定律一致吗？

23-2 小液滴的蒸发：在干燥的空气中（可认为 $p = 0$），有一个半径为 x 的小水珠。通过推导和计算，尝试讨论水珠蒸发速率与半径 x 的定量关系与定性趋势。

已知：为了刻画小液滴半径与饱和蒸气压的关系，有 Kelvin 公式：

$$RT\ln\frac{p_{\mathrm{r}}}{p_0} = \frac{2\gamma M}{r\rho}$$

其中，p_{r} 表示半径为 r 的球形小水滴的饱和蒸气压，p_0 表示水平液面的饱和蒸气压。γ 是常数，在 298K 下为 0.0729 N/m。M 是水的摩尔质量，ρ 是水的密度，可近似为 1.0 g/cm^3。

23-3 非等温情形的讨论：众所周知，蒸发速率是与温度成正相关的。假定 p=0，请自行补充物理量，给出 $r(T)$的表达式，证明上面的命题。

23-4 实际情形的估计：在吹头发时，使用热风吹头发吹得更快。请通过上面的讨论，估算使用热风档（T = 40℃）和冷风档（室温，20℃）吹头发所需的时间之比，假定两者的风速相同且空气流动相对蒸发过程而言较快。已知当天的相对湿度（p/p_{sat}）为 50%。已知水的摩尔蒸发焓为 44 kJ/mol，沸点为 100℃。

23-5 干湿球温度计：在气象学中常常使用干湿球温度计测定空气中的相对湿度。干湿球温度计由两根温度计组成，其中一根温度计指示室温，而另一根温度计的水银球被湿纱布包裹。由于水的蒸发是吸热的，这会降低水银球的温度。若假定纱布与空气的传热相对于蒸发过程而言是极慢的，试根据上面的理论，尝试推导相对湿度 RH 与干湿球温度计的示数（T_{h}，T_{l}）的关系。计算当气温为 20℃，湿温度计为 15℃时，空气的相对湿度。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 24 题 工业炸药的配方设计（17 分，占 10.0%）

来源：第38届 • 模拟试题18 • 原第1题

工业炸药又称民用炸药，是以氧化剂和可燃剂为主体，按照氧平衡原理构成的爆炸性混合物，属于非理想炸药。现在主要使用的工业炸药品种有三类：铵梯炸药、铵油炸药和乳化炸药。

24-1 根据不同使用场景与性能特点，铵梯炸药有许多品种。通常分为岩石硝铵炸药、煤矿许用硝铵炸药和露天硝铵炸药。

24-1-1 岩石铵梯炸药被用于爆破中硬岩石，其配方中本应用做敏化剂的 TNT 质量分数可高达 10%～20%，解释为何需要添加高含量的 TNT。

24-1-2 煤矿井下含有较多甲烷，为保证爆破作业的安全性，煤矿井中常用的硝铵炸药中特有一种组分为 NaCl，其质量分数为 10%～30%。解释该种炸药添加 NaCl 的原因。

24-1-3 与前两种硝铵炸药相比，露天硝铵炸药具有低成本的优势，但仍含有毒性成分 TNT。采用膨化硝铵炸药技术能实现在不引入 TNT 的情况下实现炸药敏化。该技术的核心为在硝酸铵装药中引入大量的微小气泡，试解释在受到外界能量冲击时炸药中所含气泡如何实现敏化。

24-2 铵油炸药成本低廉、制作简便且比较钝感，如多孔粒状铵油炸药的制作只需混合多孔粒状硝酸铵和柴油即可。工业用 4 号岩石铵梯油炸药组成表如下：

组分	分子式	摩尔质量 / g·mol^{-1}	质量分数 / %
硝酸铵	NH_4NO_3	80	91.3
木粉	$C_{15}H_{22}O_{10}$	362	4.0
石蜡	$C_{18}H_{38}$	254	1.3[a]
轻柴油[b]	$C_{16}H_{32}$	224	1.7
TNT	$C_7H_5O_6N_3$	227	2.0

a) 合并了部分以 C、H 元素为主的添加剂，*b*) 忽略了极少量的部分添加剂

24-2-1 要精确的建立工业炸药的爆炸反应方程式是极为困难的。一方面由于它的组分多，反应复杂，另外还由于引爆条件、装药条件、爆破介质的性质和作功的大小以及炸药混合的均匀程度等一系列因素的影响，都可以使反应的最终产物发生变化。硝酸铵在不同温度下热分解形式不同：在 185 °C～270 °C 时分解产物含有两种单质气体，而在 400 °C 以上则爆炸分解得到 1:2 比例的 NO_2 和 NO。写出两个热分解反应方程式。

24-2-2 氧平衡是衡量炸药配方的一种手段，若假设某组分的化学式为 $C_aH_bO_cN_d$，可由下式计算其氧平衡：

$$\text{氧平衡} = \frac{[c-(2a+\frac{b}{2})]\times 16}{M}\times 100\%$$

计算 4 号岩石铵梯油炸药的氧平衡，保留两位小数。

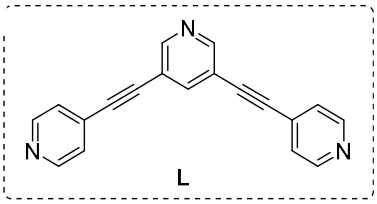
24-3 乳化炸药由浆状炸药、水胶炸药发展而来，这类炸药的特点是将水引入体系中，有一定抗水性能。借助乳化剂的作用，乳化炸药以油包水型乳状液存在，相比浆状炸药或水胶炸药有更好的抗水性以及爆轰感度。硝酸铵很容易吸水、结块，给以其为主要成分炸药的生产、保存带来了困难。以乳化剂十二烷胺醋酸盐为例，解释其为何能抑制硝酸铵吸水。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

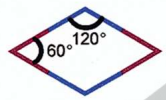
第 25 题 动态超分子转化的热力学研究（17 分，占 10.0%）

来源：第38届 • 模拟试题18 • 原第4题

将配体 **L**（结构如右图所示）与 *cis*-$[(CH_3)_3P]_2Pt(OTf)_2$ 在 CD_3NO_2 溶剂中混合反应 10 分钟，分离得到两种处于动态平衡的超分子 **A** 和 **B**，**A** 和 **B** 分别含有 2 个 Pt 和 3 个 Pt，其中 Pt 均为四配位。



25-1 画出 **A** 的阳离子的结构。其结构可否简化为下图所示的菱形？说明理由。



25-2 通过 NMR 方法测得不同温度下 **A** 转化为 **B** 的平衡常数如下表，计算转化的反应焓与反应熵(忽略温度对焓变和熵变的影响)。

T / K	-ln ($Kc°$)
253	-3.6
273	-2.9
293	-2.3
313	-2.2
333	-1.5
353	-1.11

25-3 假设所有原料全部转化为 **A** 或 **B**，$c°$ = 1mol·kg^{-1}，计算在 13.5 mmol·kg^{-1} 浓度原料，293 K 下反应平衡后 **A** 和 **B** 的相对丰度(提示：相对丰度即转化为 **A** 或 **B** 的原料占总投料量的比例)。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

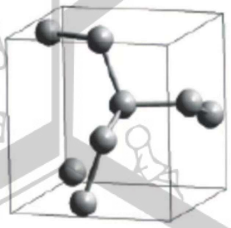
第 26 题 高压化学（26 分，占 12.0%）

来源：第38届 • 模拟试题20 • 原第5题

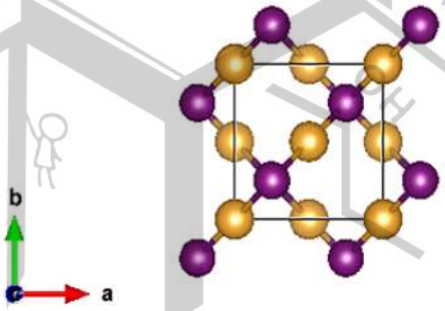
近年来，高压下的新研究成果时有报道。研究表明，在高压下物质的组成、结构、化学反应都可能不同于常压。譬如，氢在常压下不是金属，但在高压下分子氢会变为金属氢，具有导电性；我们熟知的二氧化碳也会在高压下由分子晶体转变为类似于二氧化硅的原子晶体。本题主要研究高压下原子、分子和晶体的特殊性质或结构。

26-1 高压下的原子 在高压下，所有原子轨道的能量均随压强的增加而增加。但是，较低主量子数和较高角量子数轨道能量增加的幅度明显低于较高主量子数和较低角量子数的轨道。根据以上信息，从价电子排布的角度，解释 Ni 在高压下成为绝缘体的原因。

26-2 高压下的分子 实验发现，高压下分子晶体可能发生相变，譬如 N_2 在一定的压力下会部分地转化为为如下图所示的共价晶体。使用热力学基本关系式 $dG = Vdp - SdT$ 解释其原因（假设加压过程中温度不发生变化）。



26-3 高压下的晶体 在高压下，金属元素 **A** 可以和非金属元素 **B** 形成一种晶体 **X**。已知该晶体为四方晶系，晶胞参数 $a = 435.5$ pm, $c = 1370$ pm。在晶体中，**A** 和 **B** 形成一维无限链状结构，且 **A** 原子为直线型配位。晶胞沿 c 轴的投影图如下所示，其中浅色球为 **A**，深色球为 **B**。



26-3-1 已知在晶胞中，**A** 原子占据晶胞的所有顶点和面心，其中一个 **B** 原子的坐标为 (0.250,0.250,0.153)。据此写出晶胞中所有 **A** 原子和 **B** 原子的坐标，并写出该晶体的化学式（用 **A** 和 **B** 表示）。

26-3-2 计算晶体中最短的 **A-A** 距离，最短的 **A-B** 距离及 **A-B-A** 键角的大小。

26-3-3 已知 **A** 单质为面心立方结构，晶胞参数 $a = 407.6$ pm，**A** 的范德华半径比金属半径大约 30 pm，据此判断晶体 **X** 中是否存在金属-金属相互作用。

26-3-4 已知该晶体密度 $\rho = 8.274$ g/cm³，通过计算推断出 **A** 和 **B** 的元素符号。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 27 题 （6 分）

来源：第38届 • 模拟试题21 • 原第7题

27-1 表面张力(*surface tension*)是液体的一种性质，单位为 N/m^2，它表面了液体收缩的趋势，从微观角度简述表面张力产生的原因。

27-2 实验表明气体粘度随温度升高而增加，液体则相反，解释这一现象。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 28 题 冰雪之谜（16 分，占 10.0%）

来源：第38届 • 模拟试题24 • 原第7题

28-1 水的三相点为(273.16 K,610.62 Pa)。由下列热力学数据计算处于三相点时水蒸发过程的 $\Delta_{vap}H_m^{\ominus}$和 $\Delta_{vap}S_m^{\ominus}$，及水凝固过程的 $\Delta_{con}H_m^{\ominus}$和 $\Delta_{con}S_m^{\ominus}$。

已知：在 101.325 kPa 下，T_b = 373.15 K，T_c = 273.15 K。在 298.15 K 下：$\Delta_{con}H_m^{\ominus}$ = -6.008 kJ·mol^{-1}，$C_{p,m,l}$ = 75.29 J·mol^{-1}·K^{-1}，$C_{p,m,g}$ = 33.58 J·mol^{-1}·K^{-1}，$C_{p,m,s}$=37.65 J·mol^{-1}·K^{-1}。

28-2 在一个绝热容器里有 1 mol 处于三相点的水（l，g）。已知体系的初始体积为 1 L，此时经过绝热可逆过程拉动活塞使其压强变为原来的 50 %。计算末状态的体系的组成。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

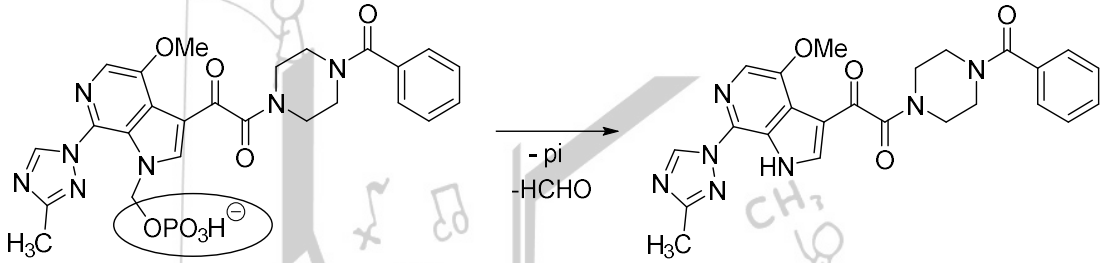
第 29 题 生物体系中的化学（6 分）

来源：第37届 • 模拟试题1 • 原第2题

29-1 在生物体系中，溶液的酸碱性与物质的水溶性是生物化学家常考虑的问题。

29-1-1 为了培养一种在酸性环境下生长的细胞，首先需要通过计算，从而控制培养基原液酸度。若将乙酸配制成 0.050 mol/L 的水溶液，计算此水溶液的 pH 值。已知乙酸的 pK_a = 4.76。

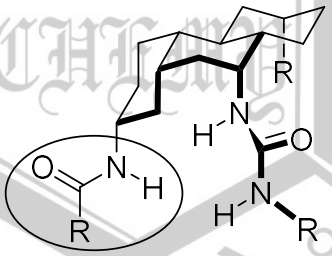
29-1-2 Fostemsavirs 是一种首创的 HIV-1 附着抑制剂，其可阻止 HIV 病毒与宿主免疫系统的 CD4+T 细胞和其他免疫细胞结合，从而防止 HIV 感染这些细胞并增殖。Fostemsavirs 是 Temsavir 的一种研究型前药，Fostemsavirs 在酸中会水解生成 Temsavir，如下图所示。



Fostemsavir **Temsavir**

简要说明 Fostemsavirs 相比 Temsavir 在生物体系中的优势所在，注意上图画圈的基团。

29-2 氢键可以对分子的构象起到限制，从而在分子识别领域中发挥巨大的作用。画出下图所示化合物的最稳定构象。提示：注意图中画圈基团的旋转，不考虑 R 基团。



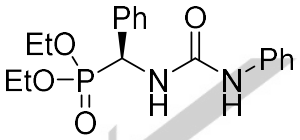
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 30 题 （14 分）

来源：第37届 • 模拟试题3 • 原第2题

手性自识别的经典例子是 NMR 中的自诱导非对映异构效应（SIDA，也称为对映异构的自诱导识别），这一效应意指某些手性非外消旋分子在溶液中自发聚集，形成非对映的同手性聚合物或异手性聚合物，体现出不同的 NMR 信号。*e.r.*为对映体比例，*e.e.*为对映体过量值，*e.e.* = $(c_R - c_S) / (c_S + c_R) \times 100\ \%$。

30-1 分子 **A** 91:9 *e.r.*的 $CDCl_3$ 溶液具有 SIDA，指出手性碳的绝对构型，画出它在溶液中二聚的结构，不考虑立体化学。



A

以 **A** 为例，SIDA 可以简单表述如下：依照手性碳的构型分别记两种分子为 S 和 R，则溶液中存在如下平衡。

S + S = SS	K_{SS}
R + R = RR	K_{RR}
S + R = SR（与 RS 相同）	K_{SR}

在 NMR 时间尺度下该平衡非常快，因此能观察到的化学位移是各个物种的加权平均：

$$\delta^{obs}{}_R = x_R\delta_R + 2x_{RR}\delta_{RR} + x^R{}_{SR}\delta_{SR}$$

$$\delta^{obs}{}_S = x_S\delta_S + 2x_{SS}\delta_{SS} + x^S{}_{SR}\delta_{SR}$$

x_i 表示各个物种分别在总 R 或总 S 中的摩尔分数，即 $x_R + 2x_{RR} + x^R{}_{SR} = 1$。当 $\delta^{obs}{}_R \neq \delta^{obs}{}_S$ 时，在 NMR 上能观察到两组峰。显然有 $K_{SS} = K_{RR}$，$\delta_R = \delta_S$，$\delta_{RR} = \delta_{SS}$。

30-2 若将溶剂更换为 DMSO-d_6、MeOD-d_4 或者 DMF-d_7，NMR 谱中 SIDA 的特征峰将消失，解释原因。

30-3 以光学纯的 **A** 为例，推导出用 δ^{obs}、初始浓度 C 和化学位移表示的二聚平衡常数。

30-4 假设 $K_{SR} = 2K_{SS}$，化合物浓度足够高，可以忽略平衡时溶液中的 S 和 R 单体，推导 $\Delta\delta^{obs}$（以 $\delta^{obs}{}_R - \delta^{obs}{}_S$ 记）和 *e.e.*值的关系。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 31 题 （12 分）

来源：第37届 • 模拟试题3 • 原第6题

现取一体积为 1.14 L 预抽真空的刚性反应釜，向其中充入同温同体积下压强为 5.14 bar 的**纯** $NO_2(g)$，维持温度恒定为 810 K。本题可能用到的热力学数据如下。(298.15 K，设这些数据不随温度变化，本题仅考虑表中给出物种之间的平衡)：

	$NO_2(g)$	$N_2O_4(g)$	$NO(g)$	$SO_2(g)$	$SO_3(g)$
$\Delta_f H_m^\circ$/kJ·mol^{-1}	7.93	2.19	21.57	-70.94	-94.58
S_m°/J·mol^{-1}·K^{-1}	57.35	72.70	50.35	59.30	61.34

31-1 求平衡时 $N_2O_4(g)$的摩尔百分含量。

31-2 若再向其中充入 19.19 mmol 的 $SO_2(g)$，还将发生如下反应:

$$NO_2(g) + SO_2(g) \rightarrow NO(g) + SO_3(g)$$

求平衡时 $N_2O_4(g)$的摩尔百分含量和 $SO_3(g)$的产率。

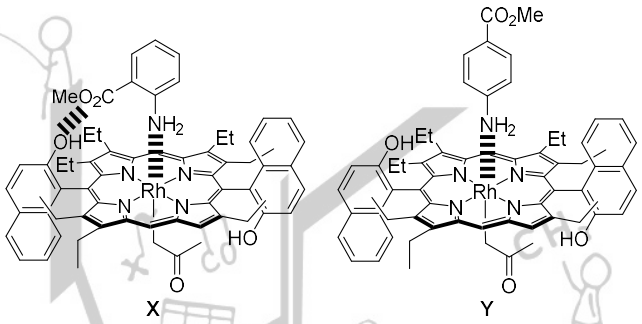
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 32 题 弱相互作用的衡量：双突变循环（7 分）

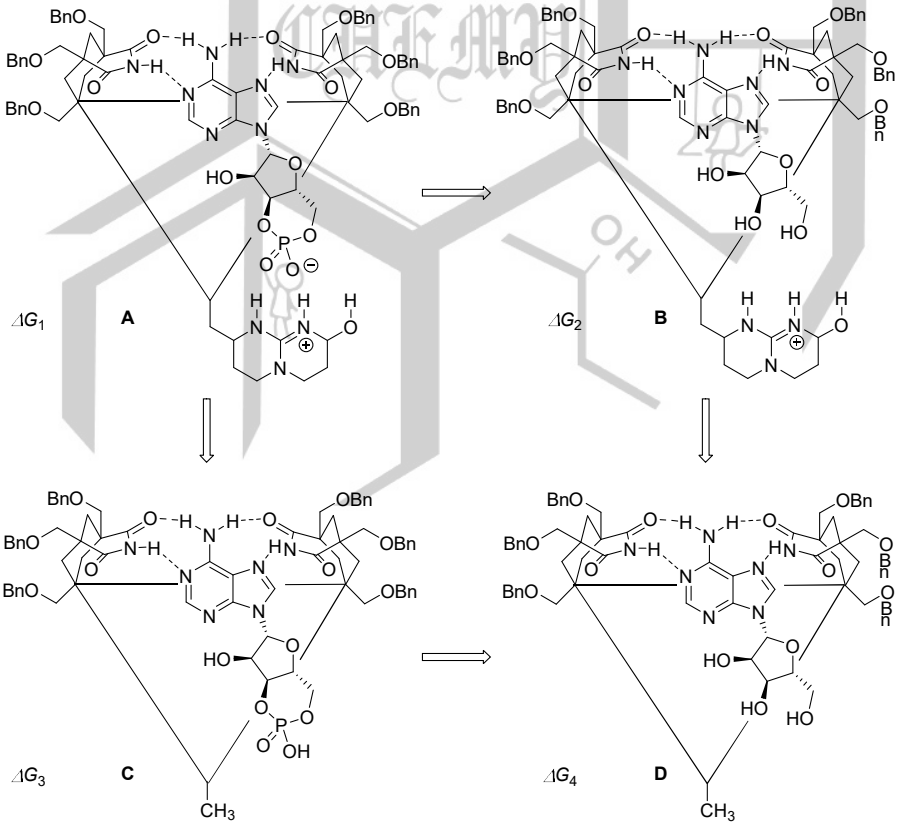
来源：第37届 • 模拟试题4 • 原第7题

弱相互作用的强度要比共价键小 1 ~3 个数量级。在生物体系中，弱相互作用随处可见，如蛋白质的多级结构、酶-底物的结合以及 DNA 双螺旋链等等。由于作用力小、次级作用较多等因素，弱相互作用一般不能用直接的方法来衡量其强度。

32-1 欲衡量 **X** 中酯基和酚羟基之间的作用大小，请解释为什么不能通过直接比较 **X** 和 **Y** 之间的能量差的方式来衡量。



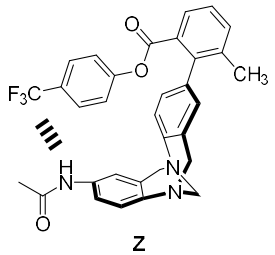
32-2 在 1984 年，*A. Fersht* 发明了一种误差很小的方法：通过改变底物两组不同的结构，建立热力学循环，从而有效地避免了32-1中的问题，这种方法被称为双突变循环(Double-mutant Cycles, DMC)。观察下图，写出 **A** 中胍基和磷酸根相互作用的吉布斯自由能变的表达式。



版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

三角形代表省略的有机框架，ΔG 为两个底物结合时的吉布斯自由能变。

32-3 依照32-2，为 **Z** 设计一个双突变循环来计算三氟甲基和酰胺间的相互作用。



Z

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 33 题 （10 分）

来源：第37届 • 模拟试题6 • 原第8题

现有 1.00 mol 单原子理想气体，分别经历以下路径，从状态 A (p_A = 101.3 kPa，V_A = 24.0 L) 变化至状态 B (p_B = 75.0 kPa，V_B = 50.0 L)。分别计算每种路径下的 ΔH、ΔU、Q、W：

路径 1：先经历等温可逆膨胀，再经历恒容升温；

路径 2：先经历绝热可逆膨胀，再经历恒容升温。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 34 题 水蒸汽介质热机（14 分）

来源：第37届 • 模拟试题8 • 原第4题

有人设计了如下所示的热机，试图以此制造一个在两个恒温热源之间工作的效率特殊的热机，从而形成卡诺定理的反例。

今有 1 mol 处于饱和蒸气压的 373 K 下的水蒸气(状态 1)。通过绝热可逆膨胀使得上述水蒸气成为 298 K 下的一定量的水蒸气和液态水的平衡体系(状态 2)。在此之后，通过等温可逆压缩使得水蒸气的量进一步减少(状态 3)。接着对上述气体进行绝热可逆压缩变为 373 K 下的 1 mol 液态水(状态 4)。最后通过等温可逆膨胀连接状态 1 与状态 4。

已知 298 K，1 p°下，相关热力学数据如下：

$$\Delta_{vap}H_m^\circ = 43.992\ \text{kJ/mol} \qquad \Delta_{vap}S_m^\circ = 118.92\ \text{J/(mol·K)}$$

$$C_{p,m}^\circ(H_2O, l) = 75.39\ \text{J/(mol·K)} \qquad C_{p,m}^\circ(H_2O, g) = 33.577\ \text{J/(mol·K)}$$

提示：各状态下水蒸气的饱和蒸气压可以用由 Gibbs 自由能计算出的饱和蒸气压替代。

34-1 计算状态 2 的压强以及平衡组分。

34-2 计算状态 3 的压强以及平衡组分。

34-3 计算各个状态的 Q 和 W，计算热机效率。这个热机的效率与工作在同样的高温热源和低温热源的卡诺热机效率相等吗？

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 35 题 关于气体的杂烩（10 分）

来源：第37届 • 模拟试题9 • 原第5题

35-1 **气体与化学平衡** 把一个体积为 1.0547 dm^3 的容器抽空，在 297.0 K 的温度下导入 NO(g) 直到容器压力为 24.13 kPa。然后往容器中通入 0.704 g 溴蒸气，并升温至 323.7 K。当体系达到平衡时，容器的压力为 30.82 kPa。已知容器中有如下平衡：

$$2NO(g) + Br_2(g) = 2NOBr(g)$$

35-1-1 求在 323.7 K 时上述反应的标准平衡常数 K_p^θ。

35-1-2 已知部分化合物的物理化学数据如下：

物质名称	$Br_2(g)$	$Br_2(l)$	NO(g)
$\Delta_f H_m^\theta$ ($kJ\cdot mol^{-1}$)	30.9	0	91.3
S_m^θ ($J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}$)	245.5	152.2	210.8

忽略焓变、熵变随温度的变化，假设 NOBr(g)的 $\Delta_f H_m^\theta = x$ $kJ\cdot mol^{-1}$，通过计算与推导，用含 x 的表达式表示出 NOBr(g)的 S_m^θ。

35-2 稀有气体并不像它的名字一样罕见。早在几个世纪以前，人类就已经获得了稀有气体。1785 年，Cavendish 用手摇发电机发电产生电火花，并通入适量氧气，使空气中的氮气与氧气化合，然后通过碱液吸收混合气体，并用硫肝除去残余的氧气，最终剩余约为原空气体积 1/120 的微小气泡。1893 年，Rayleigh 用精密天平重测氮的密度，意外发现同温同压下，一升由空气获得的氮气重 1.2565 g，从氨中获得相同体积的氮气仅重 1.2507 g。计算“微小气泡”的平均相对分子质量，已知 $A_r(N) = 14$ g/mol。提示：空气的组成可近似为 78% N_2 + 21% O_2（体积分数）。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 36 题 精氨酸溶液（8 分）

来源：第37届 • 模拟试题17 • 原第5题

精氨酸的结构式为 $NH_2C(NH)NH(CH_2)_3CHNH_2CO_2H$，它的各级解离常数为: $pK_{a1} = 2.17$, $pK_{a2} = 9.04$, $pK_{a3} = 12.48$。

36-1 计算精氨酸的等电点 pI。(pI 为氨基酸阴阳离子浓度相等时的 pH)

36-2 现有 0.10 mol/L 的精氨酸溶液 100 mL，计算该溶液的 pH，取 $pK_w = 14.00$。

36-3 计算为使该溶液达到等电点，需向其中加入 5.0×10^{-3} mol/L 的盐酸**或** 5.0×10^{-3} mol/L 的氢氧化钠溶液的体积(仅选择一种；假设溶液体积具有加和性)。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 37 题 冰水混合物（10 分）

来源：第37届 • 模拟试题20 • 原第2题

273 K 下，向含 100 g 冰与 100 g 水的混合物中撒入质量为 *m* 的 NaCl 固体(其比热可忽略不计)，假定形成的溶液是理想混合物，忽略 NaCl 溶解的热效应及混合物与外界的热交换，计算要使得最终所得冰水混合物的温度为 268K 所需要的 NaCl 的质量 *m* 及此时冰的质量。

提示：可用化学平衡刻画水的凝固过程，其中水的“浓度”可用混合物中水的摩尔分数代替。

本题可能用到的数据：水的比热容为 4.18 J/(g·K)，冰的比热容为 2.10 J/(g·K)，298 K 下冰的熔化焓为 6008 J/mol。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 38 题 饱和溶液（12 分）

来源：第37届 • 模拟试题21 • 原第2题

硫酸铜晶体的培养是许多同学在学习化学时必做的一个实验，硫酸铜晶体也由于其光泽与外形受到人们的喜爱。硫酸铜晶体在水中的溶解度随温度的变化如下表所示：

温度/℃	0	10	20	30	40	50	60
溶解度/g	14.3	17.4	20.7	25.0	28.5	33.3	40

38-1 说明硫酸铜晶体溶于水是放热的还是吸热的。

38-2 假定硫酸铜晶体溶于水后完全电离，其溶于水的过程可用如下反应来表示：

$$CuSO_4\cdot 5H_2O(s) = Cu^{2+}(aq) + SO_4^{2-}(aq) + 5H_2O(l)$$

假设该反应的 $\Delta C_{p,m}^{\circ} = 0$，且溶解过程中体积不变，计算硫酸铜的溶解焓。

38-3 可采用冷却热饱和溶液的方法培养硫酸铜晶体：先配置 80 °C 下硫酸铜的饱和溶液，再将溶液冷却至 20℃，冷却过程中硫酸铜晶体会缓慢析出。忽略整个过程中水的蒸发，计算使用该法培养硫酸铜晶体时硫酸铜的最高转化率。

38-4 计算在38-2假设下硫酸铜晶体在 100 °C 时的理论溶解度。然而，溶解度的实验值为 75.4g，与算得的理论值有较大偏差，解释原因。

38-5 现有 100 °C 下硫酸铜饱和溶液 175.4 g，向其中加入 50 g 的 0 °C 的蒸馏水，通过计算说明在加入水后理论上是否会有硫酸铜晶体析出。假定硫酸铜溶液与水的比热相等，且混合过程中溶液与环境的热交换可以忽略不计。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 39 题 工业制氢中的化学平衡（11 分）

来源：第37届 • 模拟试题22 • 原第6题

在 873 K，恒压 100 kPa 条件下发生如下反应：

$$CO(g) + H_2O(g) \rightarrow CO_2(g) + H_2(g) \quad \Delta_r G_m^\circ = -6.633\ kJ\cdot mol^{-1}$$

39-1 设投入 CO 10 mol，H_2O 10 mol，求反应平衡后氢气的摩尔分数。

39-2 向39-1平衡体系中加入足量 CoO(s)与 Co(s)混合物，体系仍能建立平衡。求 K_{p2}°以及平衡后氢气的摩尔分数。

$$CoO(s) + H_2(g) \rightarrow Co(s) + H_2O(g) \quad K_{p1}^\circ = 9.000$$

$$CoO(s) + CO(g) \rightarrow Co(s) + CO_2(g) \quad K_{p2}^\circ$$

39-3 将39-1平衡体系冷至 323 K 并除去水，再加入足量 $NaHCO_3(s)$、$Na_2CO_3(s)$、$CuSO_4\cdot 3H_2O(s)$和 $CuSO_4\cdot 5H_2O(s)$的混合平衡体系以除去 $CO_2(g)$。体系中存在的反应如下，求平衡后 $CO_2(g)$的分压以及固体重量变化。

$$2NaHCO_3(s) \rightarrow Na_2CO_3(s) + H_2O(g) + CO_2(g) \quad K_{p1} = 4.0\ kPa^2$$

$$CuSO_4\cdot 5H_2O(s) \rightarrow CuSO_4\cdot 3H_2O(s) + 2H_2O(g) \quad K_{p2} = 6.05\ kPa^2$$

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 40 题 纳米粒子的热力学（9 分）

来源：第37届 • 模拟试题24 • 原第3题

金属纳米粒子常被用作催化剂；然而纳米粒子反应性质活泼，避免金属纳米粒子的氧化至关重要。利用钴纳米粒子(形状视为球状)催化某反应进行时，体系中含有 $H_2(g)$和 $H_2O(g)$；设体系温度为 200.0°C，$H_2O(g)$分压为 30.0 kPa，$H_2(g)$分压为 0.25 kPa；钴的密度为 8.90 g/cm^3；钴纳米粒子与气相界面的表面张力为 $\sigma = 0.16\ \mathrm{J\ m^{-2}}$。为避免钴纳米粒子 Co(nano)被水蒸气氧化为普通 CoO(s)的副反应发生：

$$\mathrm{Co(nano) + H_2O(g) \rightleftharpoons CoO(s) + H_2(g)}$$

计算钴纳米粒子的半径 r 的取值范围。(提示：球状纳米粒子因其体积小而额外具有的吉布斯自由能为：$G = 2\sigma/rV$；部分物种的标准摩尔生成焓和标准摩尔熵如下表所示；设反应焓变和熵变不随温度变化)

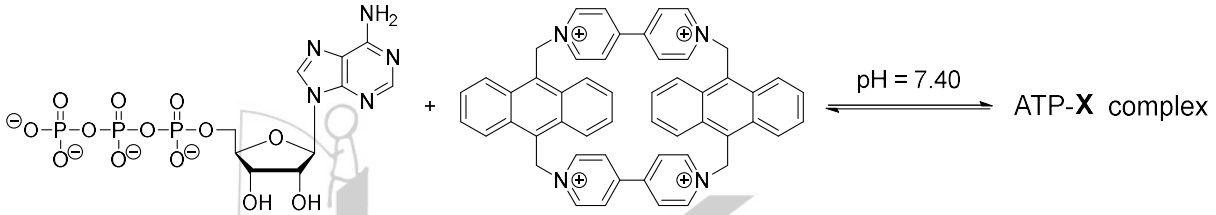
化学式	$\Delta_f H_m^\ominus$(kJ mol^{-1})	$S_m^\ominus$(J mol^{-1} K^{-1})
Co(s)	0	30.05
CoO(s)	–238.05	53.08
$H_2(g)$	0	130.64
$H_2O(g)$	–241.92	188.80

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 41 题 三磷酸腺苷复合物（9 分）

来源：第37届 • 模拟试题24 • 原第5题

三磷酸腺苷(ATP)是人体内能量的直接来源；在生理 pH 的条件下对三磷酸腺苷进行选择性识别具有重要的意义。人们发现环蕃类物种 **X** 可在 pH = 7.40 的生理条件下与三磷酸腺苷发生选择性的响应，可逆地形成复合物(ATP-**X** complex)：



ATP　　**X**

在 pH = 7.40 的磷酸盐缓冲溶液中，加入 ATP 和 **X**；当体系达到平衡后，测定体系在 400 nm 处的吸光度 A。维持 **X** 的初始浓度为 $c_{\mathbf{X},0} = 1.1 \times 10^{-5}$ mol/L，测定 ATP 在不同初始浓度 $c_{\mathrm{ATP},0}$ 时体系的吸光度为 A，发现当 ATP 大过量(即 $c_{\mathrm{ATP},0} >> c_{\mathbf{X},0}$)时，$c_{\mathrm{ATP},0}$ (mol/L) 与吸光度 A 满足如下关系：$\dfrac{1}{0.120 - A} = \dfrac{6.11 \times 10^{-3}}{c_{\mathrm{ATP},0}} + 25.7$。（实验波长下，ATP 对光的吸收可忽略不计；体系吸光度 A、**X** 的浓度 $c_{\mathbf{X}}$，复合物浓度 $c_{\mathrm{ATP\text{-}X}}$ 满足：$A = \varepsilon_{\mathbf{X}} b c_{\mathbf{X}} + \varepsilon_{\mathrm{ATP\text{-}X}} b c_{\mathrm{ATP\text{-}X}}$。式中，摩尔消光系数 $\varepsilon_{\mathbf{X}}$、$\varepsilon_{\mathrm{ATP\text{-}X}}$ 和吸收池厚度 b 均为常数）

41-1 在 ATP-**X** 复合物中具有 1 个 **X**；它可能包合 1 个或多个 ATP。通过计算和推演求出：(1)在 ATP-**X** 复合物中，1 个 **X** 与多少个 ATP 结合时，能满足题设 $c_{\mathrm{ATP},0}$ (mol/L)与吸光度 A 关系式；(2)形成 ATP-**X** 复合物的平衡常数。

41-2 说明 **X** 能选择性响应 ATP，并形成复合物的原因。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 42 题 反应平衡常数的测定（16 分，占 9.0%）

来源：第37届 • 模拟试题25 • 原第3题

富组蛋白 5（Histatin 5，Hist5，结构为 DSHAKRHHGYKRKFHEKHHSHRGY）是存在于人类唾液中的一种抗菌肽，属于先天性免疫系统的一部分。Hist5 能结合 Zn^{2+}来调节其生理活性，以抵抗白色念珠菌 *Candida albicans*。使用等温滴定量热法（isothermal titration calorimetry，ITC），我们能测得该结合反应的平衡常数。

42-1 假设体系中仅有如下四个反应：

$$Zn\text{-}Buffer^{2+} \rightarrow Zn^{2+} + Buffer \qquad -\Delta H_{Zn\text{-}Buff}$$

$$Zn^{2+} + Peptide \rightarrow Zn\text{-}Peptide^{2+} \qquad \Delta H_{Zn\text{-}Pep}$$

$$Peptide\text{-}(H^+)_m \rightarrow Peptide + mH^+ \qquad -\Delta H_{Pep\text{-}H}$$

$$Buffer + H^+ \rightarrow Buffer\text{-}H^+ \qquad \Delta H_{Buff\text{-}H}$$

Buffer 为体系中的缓冲物质，写出滴定总反应 $Peptide\text{-}(H^+)_m + Zn\text{-}Buffer^{2+} + (m-1)Buffer \rightarrow Zn\text{-}Peptide^{2+} + m Buffer\text{-}H^+$的焓变 ΔH_{ITC} 的表达式。

42-2 由于 Zn^{2+}和 Buffer 以及 H^+和 Buffer 的结合焓可以提前测得，因此可以通过线性回归的方式求得 Zn^{2+}与 Peptide 的结合焓。在 25 ℃，pH = 7.4 时测得实验数据由下表所示。

Buffer	ΔH_{ITC} (kcal/mol)	$\Delta H_{Zn\text{-}Buff}$ (kcal/mol)	$\Delta H_{Buff\text{-}H}$ (kcal/mol)
PIPES	-7.03	0.46	-2.78
MOPS	-8.68	0.22	-5.01
HEPES	-8.69	0.30	-5.12
ACES	-7.66	-5.18	-9.34

根据上述数据求出 m 和 $\Delta H_{Zn\text{-}Pep} - \Delta H_{Pep\text{-}H}$ 的值，1 cal = 4.18 J。

42-3 进一步测算可求得 25 ℃，pH = 7.4 时 ACES 体系下 $\Delta H_{Zn\text{-}Pep}$ = -3.78 kcal/mol，$-T\Delta S_{Zn\text{-}Pep}$ = -5.03 kcal/mol。求 $K_{Zn\text{-}Pep}$。

42-4 控制 pH 不变，改变温度进行实验，发现滴定消耗的 Zn^{2+}逐渐上升，如下表所示。解释该现象。

T / ℃	15	25	30	37
n_{Zn} / n_{Hist5}	1.10	1.26	1.45	1.82

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 43 题 物理化学计算（6 分）

来源：第37届 • 模拟试题26 • 原第3题

在 101.325kPa 时，使干燥空气依下列次序缓慢地通过一系列温度均为 20℃的容器，它包括：稀尿素水溶液(**A**)、纯水(**B**)、浓硫酸(**C**)。若干时间以后，**C** 已增重 2.0361 g，而 **B** 减少了 0.087 g，不考虑大气从 **C** 端倒吸的干扰。已知该温度下纯水的饱和蒸汽压是 2.33 kPa。提示：气体缓慢通过液体时前后总压力保持不变。

43-1 求 **A** 中尿素的浓度（g/100g 水）。

43-2 实际 **A** 中溶液是 13.333g 尿素溶于 100.00g 水中得到的。计算相对误差并分析可能原因。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

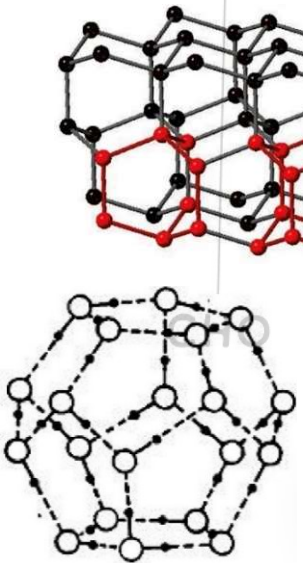
第 44 题 冰化为水（17 分）

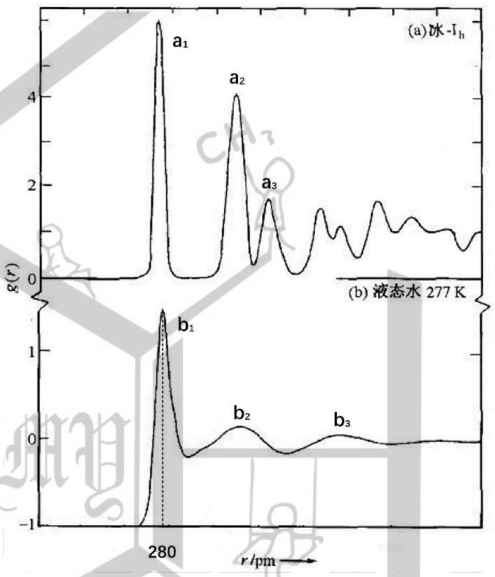
来源：第37届 • 模拟试题26 • 原第5题

从温室效应加剧以致两极冰川融化，到冬奥会冰雪赛场上的精彩纷呈，再到烈日下叼着冰棒的你我谈笑风生，冰与水的转化与人们的生活息息相关。题设情况下，水和冰的密度分别为1.000、0.917 g/cm^3，冰的熔化焓约为 6 kJ·mol^{-1}，我们将从宏观与微观来讨论这个问题。

44-1 解释下列现象：夏天将至，吃冰棒时，边吃边吸，感觉甜味越来越淡。

44-2 北京冬奥会“最快的冰”的冰面温度为-6 ~ -7℃，若冰刀刀刃的长度为 40 cm，刀刃宽度为 1.4 mm。通过计算说明：重 60 公斤的速滑运动员在冰面上能“丝滑”飞驰，原因是否可能是在额外的压力下，冰刀下接触的冰部分融化为水而大大减小了滑动摩擦力？





44-3 通常常压下形成的冰-I_h 采取如左上图的六方金刚石结构（忽略无序的氢原子）。冰融化为水的过程是断裂约 15%的氢键，形成冰“碎片”，部分环化成五角十二面体形式（如左下图）为代表的多面体的过程。由 X 射线衍射数据推得 $g(r)$-r 图，$g(r)$是原子对相关函数，对冰-I_h 和水而言，其峰值处表示与 O 原子距离为 r 处出现了一定数量的 O 原子（忽略 $g(r)$的绝对数值）。如图，277 K 液态水的第一个峰值 b_1 对应 O 原子与其最近的 O 原子的距离。

44-3-1 假设冰-I_h 的 O 原子为正四面体环境，计算氢键的键长(pm)和键能(kJ·mol^{-1})。

44-3-2 在答题卡冰-I_h 结构图中，勾勒出将形成水中五角十二面体“碎片”的雏形（前体）。

44-3-3 以左侧结构图为蓝本，分别计算出右图峰值 a_2，a_3，b_2，b_3 处对应的 r 值(pm)。提示：填写表格即可，此处无需写出计算过程，无需考虑有效数字。

峰值	a_2	a_3	b_2	b_3
r/pm				

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 45 题 制冷循环（26 分，占 13.0%）

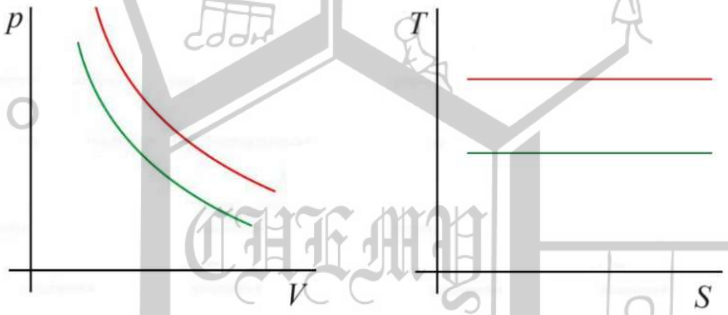
来源：第37届 • 模拟试题27 • 原第5题

在封闭的制冷系统中，反复地将制冷剂进行压缩、冷凝、膨胀、蒸发等过程，可以实现制冷降温循环。利用空气、高温热源、低温热源、冷库(高温热源 $T_k = 293.15\ \mathrm{K}$；低温热源和冷库温度均为 $T_0 = 253.15\ K$；且认为两热源和冷库均为无限大)进行如下制冷循环：

将 $T_1 = T_k = 293.15\ \mathrm{K}$，$p_1 = p^\circ$ 的空气(**状态 1**)通入压气机使其绝热可逆压缩至 $p_2 = 5p^\circ$(**状态 2**)；然后与高温热源接触，恒压冷却至 $T_3 = T_k = 293.15\ \mathrm{K}$(**状态 3**)；再与低温热源接触，恒压冷却至 $T_4 = T_0 = 253.15\ \mathrm{K}$(**状态 4**)；通入膨胀机，使其绝热可逆膨胀至**状态 5**；然后与冷库接触，恒压加热至 $T_6 = T_0 = 253.15\ \mathrm{K}$(**状态 6**)；再与高温热源接触，恒压加热回到**状态 1**。

以循环制冷剂为 10.00 mol 空气(设其为双原子分子理想气体)为例，计算和回答以下问题($p^\circ = 100\ \mathrm{kPa}$，双原子分子气体的 $C_V = 2.5R$，$C_p = 3.5R$)：

45-1 以下的压力-体积(p-V)示意图和温度-熵(T-S)示意图中，给出了高温热源和低温热源对应的等温线；分别在图中绘出该制冷循环的示意图(从**状态 1** 对应的 1 点出发，在图中标明 1, 2, 3, 4, 5, 6 点，并用带箭头的线连接各点)



45-2 定义制冷系数 ε 为空气在冷库中的吸热量 Q_c 与完成一个循环的净功 W_{net} 的比值，计算制冷系数 ε。

45-3 计算完成一个循环后，高温热源的熵变 ΔS_k、低温热源的熵变 ΔS_0 和冷库的熵变 ΔS_c；判断循环过程的可逆性。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 46 题 （7 分）

来源：第36届 • 模拟试题1 • 原第1题

研究发现，在重水和轻水混合形成混合物时，体系的体积变化微小到可忽略不计(< 0.001%)。25°C 时，轻水 $^{1}H_2O$ 的密度 $D_1 = 0.99703\ g/cm^3$，分子量 $M_1 = 18.014924$；重水 $^{2}H_2O$ 的密度为 $D_2 = 1.10447\ g/cm^3$，分子量 $M_2 = 20.027478$。

46-1 计算密度为 $D = 1.00500\ g/cm^3$ 的轻重水混合物在混合前，轻水与重水的摩尔比。

46-2 忽略热力学同位素效应，写出反应 $^{1}H_2O + {}^{2}H_2O = 2\,{}^{1}H{}^{2}HO$ 的平衡常数。

46-3 在**46-2**的前提下，计算**46-1**中轻重水平衡混合物中各组分的摩尔分数。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 47 题 （11 分）

来源：第36届 • 模拟试题2 • 原第3题

石膏废料的还原是重要的工业过程，该过程主要涉及如下反应：

(1) $CaSO_4(s) + 4CO(g) \rightarrow CaS(s) + 4CO_2(g)$ $K_1 = 7.7\times10^8$ (T = 1200K)

(2) $CaSO_4(s) + CO(g) \rightarrow CaO(s) + CO_2(g) + SO_2(g)$ K_2 (T = 1200K)

气体常数 $R = 8.314\ J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}$；相关的热力学数据(298 K)列入下表：

	$CaSO_4(s)$	$CO(g)$	$CO_2(g)$	$CaO(s)$	$CaS(s)$	$SO_2(g)$
$\Delta_f H_m^\ominus/(kJ\cdot mol^{-1})$	-1425.2	-110.5	-393.5	-634.9	-482.4	-296.8
$S_m^\ominus/(J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1})$	108.4	/	/	38.1	56.5	x

47-1 假设上述反应体系在密闭容器中达平衡时 SO_2 的分压为 5.58 kPa，请计算 K_2。

47-2 请计算的 $SO_2(g)$标准熵 $S_m^\ominus$(假定反应焓变和熵变不随温度变化)。

47-3 降低温度，请指出反应平衡常数如何变化。

反应(1) A 增大 B 不变化 C 减小

反应(2) A 增大 B 不变化 C 减小

47-4 如果要阻止反应(2)自发发生，请通过计算说明炉温最高应控制在多少(保留到整数)?

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 48 题 甲酸的储氢（9 分）

来源：第36届 • 模拟试题4 • 原第2题

有人设想利用甲酸作为储氢材料。在合适的催化剂下，利用 CO_2 与 H_2 直接化合得到甲酸，并将其转化至液态进行存储；需要放出氢气时，再利用合适的催化剂实现上述反应的逆反应。

48-1 设各键焓的数值为 BE(C-H) = 416 kJ/mol, BE(H-H) = 436 kJ/mol, BE(C-O) = 358 kJ/mol, BE(C=O) = 799 kJ/mol(CO_2 分子中), 745 kJ/mol(其他分子中), BE(O-H) = 467 kJ/mol：估算反应 $CO_2(g) + H_2(g) \rightarrow HCOOH(g)$的反应焓变。

48-2 关于反应 $CO_2(g) + H_2(g) \rightarrow HCOOH(g)$，若所有物质均处于(气态的)标准态，则该反应自发的条件是(忽略反应焓变和熵变随温度的变化)：

(a) 仅高温下　(b) 仅低温下　(c) 高低温均自发　(d) 高低温均不自发

48-3 为推动 CO_2 和 H_2 自发反应，在热力学上可采取的其他措施有：

(a)给体系加压

(b)向体系中加入适量的有机碱

(c)向体系中加入合适的贵金属催化剂

(d)控制合适的温度使甲酸为液态而 CO_2 和 H_2 为气态

48-4 甲酸液体密度为 1.22 g/cm^3，计算 1.000 m^3 甲酸液体能储存多少体积氢气(以 298.15 K, 101.325 kPa 计)。

48-5 甲酸在固态以 *Z*-型异构体存在，并通过氢键形成一维单链结构，所有甲酸分子的化学环境相同。若只看一条链，则它的结构基元是 2 个甲酸分子，∠C=O···H = 122°。画图示出甲酸的一维单链结构，至少示出 2 个周期。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 49 题 （10 分）

来源：第36届 • 模拟试题5 • 原第6题

本题主要围绕 0.1 mol/L HF 水溶液 pH 的计算展开。

$$HF = H^+ + F^- \qquad K_a = 6.6 \times 10^{-4}$$

$$F^- + HF = HF_2^- \qquad K_0 = 5.2$$

49-1 不考虑 HF_2^-的形成，计算溶液的 pH。

49-2 仅考虑 HF_2^-而不考虑其他聚合物种的形成，计算溶液的 pH。

49-3 考虑聚合物种 $H_nF_{n+1}^-$的形成，并设每步聚合反应的平衡常数都等于 K_0，试计算溶液的 pH，注意使用 n→∞这一条件。

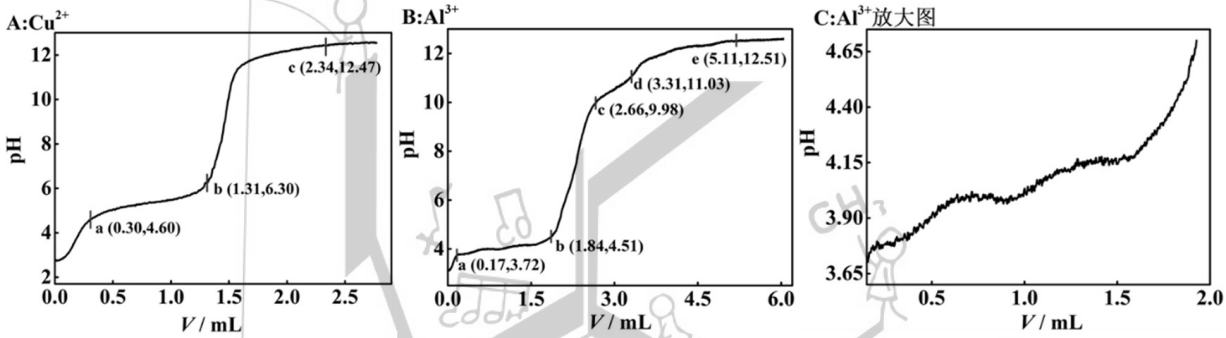
49-4 张志昊同学算出了**49-3**的结果过后，便欣喜若狂地觉得自己得到了最精确的解。而花花说：“即使假设所有离子的活度系数均为 1，**6-3** 的结果仍然不是一个好的解。”试解释花花这么说的原因。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 50 题 （9 分）

来源：第36届 • 模拟试题6 • 原第5题

金哥哥研究了一篇名为《NaOH 溶液沉淀及分步沉淀金属离子的数字化实验研究》的文章，其中提到了 Cu^{2+}与 Al^{3+}两种离子的沉淀以及当 pH 进一步升高时沉淀的再度溶解。金哥哥看文章时发现作者借助数字化系统软件，成功作出了 pH - V(NaOH)图像(如下)并以 B 图中的 ab 段来说明 $Al(OH)_3$ 的沉淀，cd 段来说明 $Al(OH)_3$ 的溶解；A 图中也存在类似于 B 图中 ab 段的变化，却没有类似于 B 图中 cd 段的变化，但在实验中确实观察到了蓝色 $Cu(OH)_2$ 沉淀的溶解。



pH - V(NaOH)

金哥哥假设用 1.0 mol·L^{-1} NaOH 溶液沉淀 50 mL 0.050mol·L^{-1} $CuSO_4$ 溶液，并规定溶液中金属离子总浓度为 1.0×10^{-5} mol·L^{-1} 时为沉淀完全与否的分界。他查询到以下数据进行理论计算：$\lg\beta_4[Cu(OH)_4^{2-}] = 18.50$，$pK_{sp}[Cu(OH)_2] = 19.66$，不考虑未提及的其他金属物种。计算 $Cu(OH)_2$ 开始溶解及溶解完全时溶液的 pH 值。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

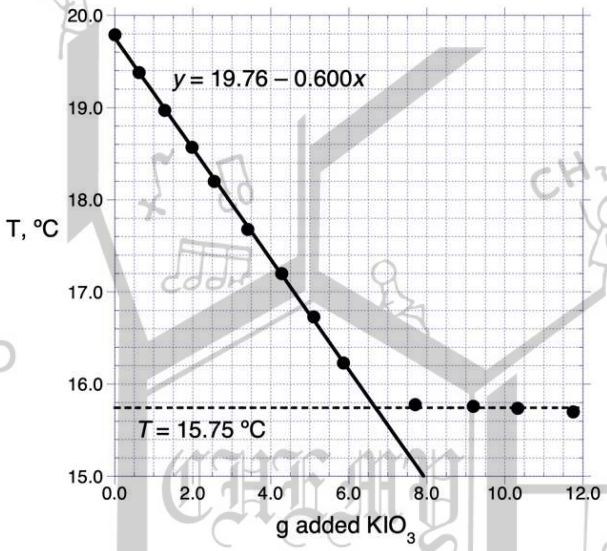
第 51 题 KIO_3的溶解（7 分）

来源：第36届 • 模拟试题8 • 原第2题

KIO_3 在水中的溶解度有限：

$KIO_3(s) \rightarrow K^+(aq) + IO_3^-(aq)$

绝热良好的容器中装有 100.67 g 水，向水中分批加入固体 KIO_3。每次添加后，将混合物充分搅拌直至温度稳定，得到了一系列加入 KIO_3 的总质量与对应水温的数据。为方便起见，选择加入的 KIO_3 的总质量≤6 g 的所有数据点，拟合了一条直线。本题中假设溶液的比热容和密度在实验过程中始终与纯水相同($c = 4.184\ J\cdot g^{-1}\cdot K^{-1}$)，忽略绝热容器的热容。



51-1 请计算 KIO_3 的溶度积。

51-2 已知实验过程中的平均温度为 18 °C，请计算溶解反应的 $\Delta_r H_m^{\ominus}$和 $\Delta_r S_m^{\ominus}$(可以采取合理近似)。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 52 题 配体取代反应焓变的计算（10 分）

来源：第36届 • 模拟试题13 • 原第3题

将 N_2 通入$[Ru(NH_3)_5(H_2O)]^{2+}$（记作 **A**）的水溶液可得到$[Ru(NH_3)_5(N_2)]^{2+}$（记作 **B**）。酸性条件下，向 **A** 与 Cr^{2+}的混合溶液中通入 N_2O 气体，充分反应也可得到 **B**。

52-1 写出得到 **B** 的两个反应方程式。

52-2 科研人员通过间接测量反应热的方法估算出了反应(a)和反应(b)的反应焓变。

(a) $[Ru(NH_3)_5(H_2O)]^{2+} + N_2 = [Ru(NH_3)_5(N_2)]^{2+} + H_2O$

(b) $[Ru(NH_3)_5(H_2O)]^{2+} + CO = [Ru(NH_3)_5(CO)]^{2+} + H_2O$

52-2-1 写出 N_2 和 CO 的价层分子轨道排布式，并分析它们与 Ru 中心的成键情况。

52-2-2 结合给出的数据，估算反应(a)和反应(b)的反应焓变。

$[Ru(NH_3)_5(H_2O)]^{2+}(aq) + Ce^{4+}(aq) = [Ru(NH_3)_5(H_2O)]^{3+}(aq) + Ce^{3+}(aq)$ $\Delta H_1 = -124.0\ kJ\cdot mol^{-1}$

$[Ru(NH_3)_5(H_2O)]^{3+}(aq) + Ce^{3+}(aq) + N_2(g) = [Ru(NH_3)_5(N_2)]^{2+}(aq) + Ce^{4+}(aq) + H_2O(aq)$ $\Delta H_2 = 47.7\ kJ\cdot mol^{-1}$

$[Ru(NH_3)_5(CO)]^{2+}(aq) + 3Ce^{4+}(aq) + 2H_2O(aq) = [Ru(NH_3)_5(H_2O)]^{3+}(aq) + 3Ce^{3+}(aq) + CO_2(g) + 2H^+(aq)$

$\Delta H_3 = -353.7\ kJ\cdot mol^{-1}$

$Fe(CN)_6^{3-}(aq) + Ce^{3+}(aq) = Fe(CN)_6^{4-}(aq) + Ce^{4+}(aq)$ $\Delta H_4 = 76.6\ kJ\cdot mol^{-1}$

$2Fe(CN)_6^{3-}(aq) + H_2(g) = 2Fe(CN)_6^{4-}(aq) + 2H^+(aq)$ $\Delta H_5 = -223.5\ kJ\cdot mol^{-1}$

$CO_2(g) + H_2(g) = CO(g) + H_2O(aq)$ $\Delta H_6 = 2.9\ kJ\cdot mol^{-1}$

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 53 题 （10 分）

来源：第36届 • 模拟试题14 • 原第3题

将 1.00 mol/L 的硫酸铜溶液和 1.00 mol/L 的硫酸锌溶液等体积混合，然后通入硫化氢气体至饱和，求最终溶液 H^+、Cu^{2+}、SO_4^{2-}的浓度。

可能会用到的数据如下：饱和硫化氢溶液中$[H_2S] = 0.100\ mol/L$，H_2S 的 $Ka_1 = 1.1 \times 10^{-7}$，$Ka_2 = 1.3 \times 10^{-13}$；$HSO_4^-$的 $Ka_3 = 1.0 \times 10^{-2}$；$K_{sp}(CuS) = 6.3 \times 10^{-36}$；$K_{sp}(ZnS) = 2.5 \times 10^{-22}$。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 54 题 （14 分）

来源：第36届 • 模拟试题16 • 原第5题

54-1 化合物 **A** 可发生二聚形成 $\mathbf{A}_2$，该二聚反应构成如下平衡：

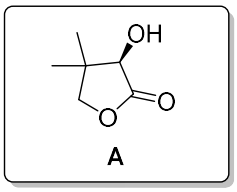
$2\mathbf{A} \rightleftarrows \mathbf{A}_2 \qquad K_c^\theta$

反应的平衡常数可通过偏振法测得，其原理是测定溶液中反应达到平衡时的比旋光度$[\alpha]_D$，以此计算得到反应平衡常数 K_c^θ。已知反应达到平衡时$[\alpha]_D$满足如下关系式：

$[\alpha]_D = x_1^2[\alpha]_1 + x_2^2[\alpha]_2$

其中 x_1 和 x_2 为对应物种的摩尔分数，$[\alpha]_1$ 和$[\alpha]_2$ 为对应物种单独存在时的比旋光度。

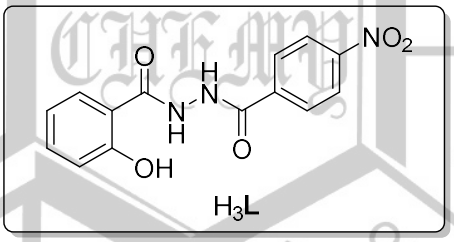
54-1-1 化合物 **A** 的结构如右图所示，画出其二聚体 $\mathbf{A}_2$ 的结构。



A

54-1-2 在室温下，总浓度为 8.0 mmol/L 的化合物 **A** 在 CCl_4 溶剂中达到平衡，测得体系的比旋光度$[\alpha]_D$ = –6 deg dm^{-1} g^{-1} mL。化合物 **A** 和二聚体 $\mathbf{A}_2$ 单独存在时的比旋光度分别为$[\alpha]_1$ = –1 deg dm^{-1} g^{-1} mL，$[\alpha]_2$ = –203 deg dm^{-1} g^{-1} mL，忽略体系中可能存在的其他物种，计算该二聚反应的平衡常数 K_c^θ。

54-2 在室温下将 0.15 g 化合物 H_3**L**(结构如下图所示)溶解于无水乙醇中，加入 1 mL 吡啶溶液和 0.09 g 乙酸镍，将混合物在 50°C下搅拌 30 min，得到深黑色溶液。在空气中缓慢蒸发，以 48%的产率得到了块状黑色单晶 **X**。对 **X** 元素分析可知：C 52.94；H 3.33；N 12.87；O 14.69 (均为质量分数，%)。



H_3**L**

54-2-1 通过计算，推出 **X** 的化学式。

54-2-2 对化合物 H_3**L** 以及所得的配合物 **X** 分别进行红外光谱测定，得到如下所示的结果。

主要的 IR 吸收峰(KBr, cm^{-1})：H_3**L**: 1692; 1590; 1543; 1520；**X**: 1602; 1563; 1518。

解释二者 IR 光谱的区别的来源，并画出 **L** 配位时的结构。

54-2-3 对配合物 **X** 的晶体结构进行表征，发现其为单斜晶系，a = 2492.7 pm, b = 1614.0 pm, c = 1218.1 pm, β = 94.59°。已知 Z = 4，计算该晶体的密度。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 55 题 （12 分）

来源：第36届 • 模拟试题18 • 原第4题

第二次世界大战中，德国和苏联分别向反坦克炮弹中装填代号为 Np.10 和 A-IX-1 的炸药，以期在击穿坦克装甲后给予车组乘员更大的杀伤。这两种炸药都是混合炸药，组成数据如下。

炸药种类	成分(质量分数)
Np.10(德国)	10.05%石蜡(以 $C_{18}H_{38}$ 记)，89.95%PETN
A-IX-1(苏联)	4.95%石蜡(以 $C_{18}H_{38}$ 记)，95.05%RDX

55-1-1 用 98%硝酸以 5 : 1 投料比充分硝化季戊四醇，再精制提纯可得 PETN。写出 PETN 的化学式并画出结构。

55-1-2 用浓硝酸以 11 : 1 投料比硝解乌洛托品(六亚甲基四胺)，再精制提纯可得仅含一个六元环的 RDX。写出 RDX 的化学式并画出结构。

定压爆热是初步衡量军用炸药做功能力以及杀伤力的指标之一，其为炸药爆轰时所释放热量的绝对值。由于军用炸药一般爆轰持续时间仅有 100 ~ 200 μs，且这些炸药装填在弹体内，可认为爆轰时无空气参与。

55-2 假设爆轰过程中炸药的所有组分被完全消耗，反应所得产物中氢元素全部以水蒸气的形式存在，碳元素应尽可能少地转化为碳单质。分别计算 Np.10 和 A-IX-1 的定压爆热 Q_p，以 $MJ\cdot kg^{-1}$ 记。可能用到的热力学数据如下(温度为 298K，单位为 $kJ\cdot mol^{-1}$，本题不考虑焓变随温度的变化)。

	$\Delta_f H_m^\circ$		$\Delta_f H_m^\circ$		$\Delta_f H_m^\circ$
TNT	-50.21	CO_2	-393.8	N_2	0
RDX	61.5	H_2O (g)	-242.0	NH_3	-186.2
$C_{18}H_{38}$	-558.56	H_2O (l)	-286.1	C (g)	716.7
PETN	-461.66	NO	90.3	C (s)	0
CO	-110.6	NO_2	33.2	O_2	0

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 56 题 （7 分）

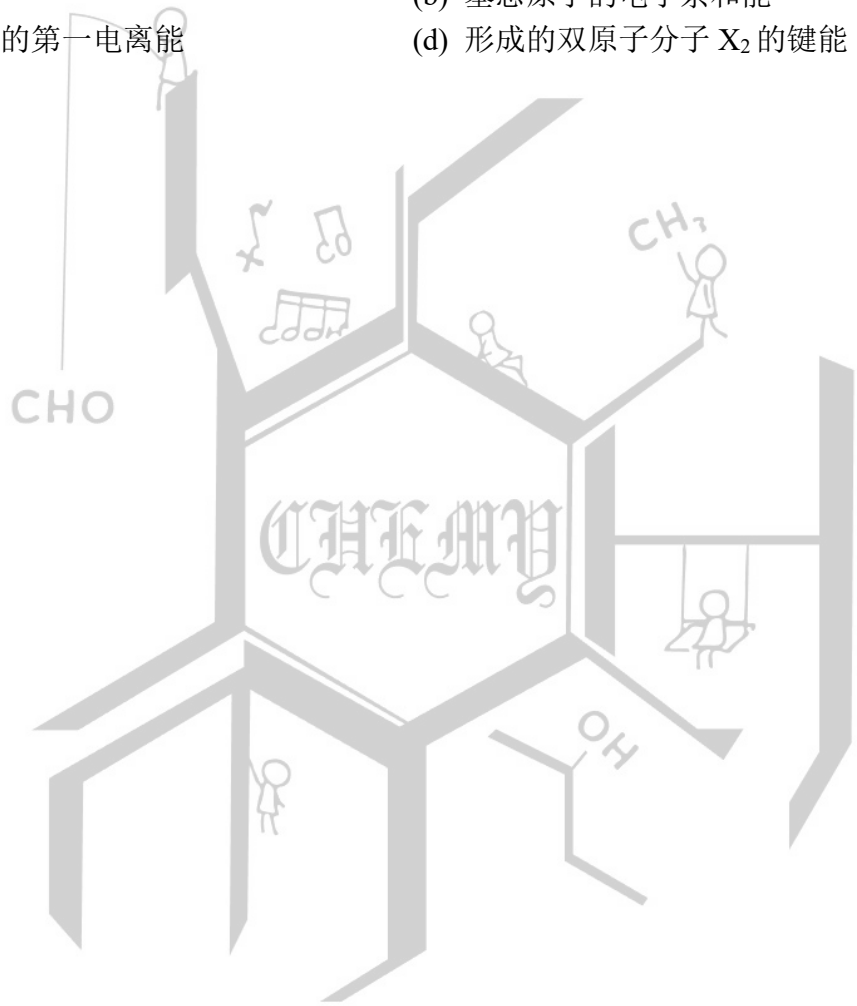
来源：第36届 • 模拟试题19 • 原第2题

56-1 单原子分子气体和双原子分子气体在恒容条件下的摩尔热容分别为 1.5*R* 和 2.5*R*；设 H-H 键在室温下的键能为 436 kJ/mol，计算它在 1000 K 下的键能大小。

56-2 核素 ^{4}H 发生 2 步衰变得到 ^{3}He。分步写出核反应方程式(标出各粒子的质量数和电荷数)。比较 ^{3}He 和 ^{4}He 的比结合能大小。

56-3 对于 B、C、N、O，以下哪种(些)性质是单调变化的？指出其余性质不单调变化的理由。

(a) 电负性
(b) 基态原子的电子亲和能
(c) 基态原子的第一电离能
(d) 形成的双原子分子 X_2 的键能



版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 57 题 （11 分）

来源：第36届 • 模拟试题21 • 原第2题

通过以下实验研究了卤素离子-碘(X^- / I_2)溶液体系的化学平衡。在具塞管内加入 30.0 mL 已知浓度的 I_2 的三氯乙烯溶液后，再加入 30.0 mL 已知浓度的 KX 水溶液，剧烈震荡后，将具塞管置于 25°C 水浴中静置 5 min；之后分离两相，并使用碘量法对两相分别进行滴定，可测得碘(0)在两相中的分配比(有机相:水相)。

57-1 若认为 KX 大过量，试导出碘的分配比的倒数 $1/D$ 关于碘单质的分配系数 K_d，水相中卤离子浓度 $c(X^-)$，以及水中 I_2X^- 的稳定常数 K 的函数关系式。

57-2 当 X^- 为 F^- 时，测得数据如下表所示.

Entry	1	2	3	4	5	6
$c(F^-)$ / (mol/L)	0.250	1.15	1.50	2.11	2.75	3.20
$1/D$	0.0113	0.0125	0.0134	0.0146	0.0154	0.0163

57-2-1 根据以上数据进行线性拟合，计算 K_d 和 K。提示：回归方程中 a 为直线的截距，b 为直线的斜率，其中 a 和 b 可按下式求解：

$$b=\frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})(y_i-\bar{y})}{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2} \qquad a=\bar{y}-b\bar{x}$$

57-2-2 若将 F^- 换为 Cl^- 和 Br^-，测定发现 K 分别提高至 0.92 L/mol 和 8.3 L/mol。但是，核四极矩共振实验表明，X^- 的电负性越大，I_2 与 X^- 的作用就越强。解释 K 为何在 F^- 换为 Cl^- 和 Br^- 后增大了。

57-2-3 对于 I^- / I_2 体系在相同条件下进行实验，发现 $1/D$ 和 $c(I^-)$ 之间明显偏离线性关系，解释原因。

57-3 在 25°C 下，将浓度为 $c(Fe^{3+})=0.0200$ mol/L 的 10.0 mL Fe^{3+} 水溶液和 $c(I^-)=0.0200$ mol/L 的 10.0 mL I^- 水溶液混合，然后用 20.0 mL 三氯乙烯进行萃取并达到平衡。已知：

$$Fe^{3+}(aq)+e^- \rightarrow Fe^{2+}(aq) \qquad \varphi^\circ(Fe^{3+}/Fe^{2+})=0.770\ V$$
$$I_3^-(aq)+2e^- \rightarrow 3I^-(aq) \qquad \varphi^\circ(I_3^-/I^-)$$
$$I_2(aq)+I^-(aq) \rightarrow I_3^-(aq) \qquad K_{稳}(I_3^-)=794$$

达平衡时 Fe^{3+} 的平衡转化率为 94.5%，忽略混合溶液对体积的影响，求 $\varphi^\circ(I_3^-/I^-)$。

(若未求出 K_d，则可按 $K_d=90$ 进行计算。)

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 58 题 （12 分）

来源：第36届 • 模拟试题21 • 原第4题

58-1 有一种针对水蒸气的稳流装置。将温度为 373.15 K 的饱和水蒸气通过该装置时，能向温度为 450.15 K 的高温热源输送热量，同时水蒸气冷却为 1.00 atm, 298.15 K 的液态水。若使用温度为 298.15 K 的天然水(可视为恒温的低温热源)用于冷却水蒸气，计算若 1.00 kg 水蒸气被冷却，能向高温热源输送的能量最大值是多少？设水在 373.15 K 的摩尔蒸发焓为 42.37 kJ/mol；液态水的比热容恒定为 4.18×10^3 J/(kg K)。

58-2 根据统计物理学的观点，在达到平衡时，近独立粒子系统的粒子处在两能量状态的数目 n_i 与 n_j 之比与体系的热力学温度 T 以及两能态的能量 ε_i，ε_j 有关，满足如下玻尔兹曼分布(一些物理常数如下：普朗克常数 $h = 6.626 \times 10^{-34}$ J·s；重力加速度 $g = 9.80$ m/s^2；玻尔兹曼常数 $k = 1.381 \times 10^{-23}$ J/K)：

$$\frac{n_\mathrm{i}}{n_\mathrm{j}} = \frac{\mathrm{e}^{-\varepsilon_\mathrm{i}/kT}}{\mathrm{e}^{-\varepsilon_\mathrm{j}/kT}} = \exp\left(-\frac{\varepsilon_\mathrm{i} - \varepsilon_\mathrm{j}}{kT}\right)$$

58-2-1 在海拔较高的山区大气压较低；根据以上信息，推算在海拔达到多少时，山顶的空气密度正好是山底时的一半。设从山底到山顶空气组成不变(80% N_2 + 20% O_2)，温度恒为 25°C。

58-2-2 氢原子核的能级在外磁场中裂分高低两个能态。若某氢原子核的能级跃迁需要吸收频率为 250 MHz 的电磁波，根据以上信息，计算 25°C 时低能态的原子核比高能态的多百分之多少。

58-2-3 在长、宽、高分别为 a、b、c 的长方体箱中存在某理想气体，气体分子的平动能级是量子化的，平动能级的能量 ε_i 满足：$\varepsilon_\mathrm{i} = \varepsilon_{x,y,z} = \frac{h^2}{8m}\left(\frac{n_x^2}{a^2} + \frac{n_y^2}{b^2} + \frac{n_z^2}{c^2}\right)$，$n_x, n_y, n_z = 1, 2, 3, \ldots$。分别定性说明：对气体进行(a)绝热可逆压缩；(b)恒容升温时，各能级的高低如何变化，占据不同能级分子数的比例如何变化。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 59 题 （11 分）

来源：第36届 • 模拟试题22 • 原第4题

由于乙酸酐沸点比乙酸更高，所以可以通过将乙酸蒸出的办法来除去乙酸，推动乙酸酐将其他物种脱水的过程。由于这一过程所需温度较高，条件剧烈，故而一般仅用于制备其它简单酸的酸酐，如苯甲酸酐或丙酸酐等。操作时，将乙酸酐与对应物种(如丙酸)按比例混合加热精馏即可。沸点及 25 ℃下的热力学数据如下。近似认为 $\Delta_f H^\ominus$ 不随温度变化，各组分均符合拉沃尔定律，并忽略气相中羧酸的二聚。

	沸点/℃	$\Delta_f H^\ominus(l)$/kJ·mol^{-1}	$\Delta_f H^\ominus(g)$/kJ·mol^{-1}
CH_3COOH	117.9	-484.3	-432.2
$(CH_3CO)_2O$	139.5	-624.4	-572.5
C_2H_5COOH	141.5	-510.7	-455.7
$(C_2H_5CO)_2O$	168	-679.1	-626.5

59-1 假设反应标准熵变为 0，请按照题给数据估算常温下按比例投料时，平衡后所得体系中各产物的比例。

59-2 由于近似计算所导致的数据误差本身已经远大于反应能量变化的绝对值，同时平衡常数绝对值很小，故而后续题目中均认为该平衡常数 K 为 1($\Delta G^\ominus$ 为 0)。如果不进行精馏，而仅正常煮沸蒸馏，请计算在常压下，蒸馏最开始的沸点及对应的气相平衡组成。

59-3 可见的，此时乙酸在气相中的浓度并不够高，故而如果仅单次蒸馏会导致大量的损失。所以需要通过精馏提高气象中乙酸的浓度，从而减少损失，提升产品的纯度。经过精馏，所得乙酸可以将杂质最终降到较低的程度。若最终某时精馏塔顶点处的温度为 120 ℃，请计算**所得气体中**乙酸理论上所能达到的最低纯度。认为精馏塔中仅可能存在以上四种物种。

59-4 反应后，可以在常温下将所得的乙酸倒回原反应器，由于温度较低，故而酸酐之间的交换较慢。假设反应中 90%的乙酸酐被消耗，且无副反应损失，以加入 1 mol 乙酸酐为例，请计算最终所得产物体系相对于底物体系的吉布斯自由能变化值。

59-5 前一题所得吉布斯自由能变为负值，但在常温下并不能在反应中直接使转化率达到 90%，为什么？

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 60 题 （10 分）

来源：第36届 • 模拟试题23 • 原第6题

乙硼烷在燃烧时放出巨大的热量，可以作为火箭和导弹的高能燃料。因乙硼烷有毒、易燃，故常用氮气稀释乙硼烷气体以降低其危险性。乙硼烷完全燃烧，产物为水和无定形态的三氧化二硼。在 100 kPa 下，水的沸点为 373.15 K，气化焓 40.63 kJ/mol。下表中给出了有关物质在 298.15 K 下的标准摩尔生成焓、标准摩尔熵以及指定温区的平均摩尔热容：

物质	$\Delta_fH_m^o$(kJ mol^{-1})	S_m^o(J K^{-1} mol^{-1})	$C_{p,m}$(J K^{-1} mol^{-1})
B_2H_6(g)	35.6	232.2	121.8
B_2O_3(amorp)	–1225.4	77.9	129.8
H_2O(l)	–286.0	65.8	75.3 (273.15 ~ 373.15 K)
H_2O(g)	–242.0	188.9	41.2 (373.15 ~ 2000 K)
O_2(g)	0	205.2	36.8
N_2(g)	0	191.6	34.9

60-1 计算乙硼烷在 298.15 K 下燃烧生成液态水和无定形态三氧化二硼的标准摩尔反应焓变。

60-2 在 298.15 K 和 100 kPa 下，将乙硼烷-氮气混合气(含乙硼烷 4.0%和氮气 96.0%，体积分数，下同)和空气(含氮气 80.0%和氧气 20.0%)按计量比混合燃烧，使乙硼烷和氧气恰好耗尽；计算火焰能达到的最高温度。

60-3 计算**60-2**的终态的温度和压力下水蒸气的摩尔熵(若未算出末态的最高温度，可按 1500 K 计算)。

60-4 关于从无定型三氧化二硼(amorp-B_2O_3)转变为晶态三氧化二硼(c-B_2O_3)的过程及它们的性质，错误的有：

(a) $\Delta H > 0$　(b) $\Delta S > 0$　(c) $\Delta G > 0$　(d)摩尔生成焓: c-B_2O_3 更负　(e)熔点: c-B_2O_3 更低

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 61 题 （9 分）

来源：第36届 • 模拟试题25 • 原第5题

61-1 一些难溶盐可在含络离子的溶液中溶解。溴化银(K_{sp} = 5.4 × 10^{-13})溶于硫代硫酸钠溶液时生成 $Ag(S_2O_3)_2^{3-}$(K_f = 2.8 × 10^{13})。若硫代硫酸钠溶液浓度为 0.200 mol/L，体积为 1.00 L，计算最大可溶解的溴化银的质量。

61-2 不同溶度积的沉淀之间可相互转化。将 0.40 g $BaSO_4$(K_{sp} = 1.10 × 10^{-10})固体多次用 20 mL 0.50 mol/L 的 $Pb(NO_3)_2$ 溶液进行萃取，为使得 $BaSO_4$ 完全转化为 $PbSO_4$(K_{sp} = 1.62 × 10^{-8})，推算至少需要萃取的次数。

61-3 金属氯化物、氧化物和氯氧化物之间可以互相转化。将 10.26 g 氯氧化物 **A** 投入热水中，所得水合沉淀充分加热脱水，得到 6.96 g 氧化物 **B**。**B** 与四氯化碳在 300°C 反应得到 11.91 g **C**。写出 **A**~**C** 的化学式。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 62 题 （9 分）

来源：第35届 • 模拟试题1 • 原第6题

已知热力学数据如下，不考虑没有提到的物种，假设所有反应均能达到热力学平衡；温度取298.2 K。

物种	$\Delta_f H_m^\ominus$/kJ·mol^{-1}	$S_m^\ominus$/J·K^{-1}·mol^{-1}
Ag(s)		42.6
$AgNO_3$(s)	-124.4	140.9
$AgNO_2$(s)	-45.9	128.2
Ag_2O(s)	-31.1	121.3
NO(g)	91.3	210.8
NO_2(g)	33.1	240.1

62-1 含少量 O_2(g)的 NO_2(g)被过量 Ag(s)吸收，生成 $AgNO_2$(s)和另一种固体，无常量气体剩余。结合计算说明生成的另一种固体是 $AgNO_3$(s)还是 Ag_2O(s)?

62-2 恒容 0.500 L 的容器内初有 0.1000 mol Ag(s)，向其中通入 6.902 g NO_2(g)，计算达到平衡时的气相组成(用摩尔分数表示)。已知 $2NO_2(g)=N_2O_4(g)$ 的 $K^\ominus=2.9$。提示：Ag(s)与 Ag_2O(s)均不存在。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 63 题 （11 分）

来源：第35届 • 模拟试题2 • 原第4题

工业生产光气时，将 CO 和 Cl_2 的混合气体通入含有活性炭催化剂的容器中充分反应，并达到平衡。将平衡气体于-20°C 冷却，得到液态光气成品。部分化合物的 $\Delta_fH_m^{\ominus}$和 $S_m^{\ominus}$如下表所示(设不随温度变化)：

化合物	$\Delta_fH_m^{\ominus}$(kJ·mol^{-1})	$S_m^{\ominus}$(J·mol^{-1}·K^{-1})
CO	-110.5	197.9
Cl_2	0	222.9
$COCl_2$	-220.4	283.8

63-1 若反应在 300°C 下进行，控制总压 p = 100.0 kPa，CO 和 Cl_2 按摩尔比 1.10 : 1 进料，计算平衡气体的组成(以各物种的分压表示)。

63-2 Cl_2 易溶于液态 $COCl_2$ 中，为保证产品质量，要求液态 $COCl_2$ 中，Cl_2 的质量分数不能超过 0.1%。通过计算说明，以上生产的 $COCl_2$ 能否符合上述要求？

63-3 控制其他条件不变，以下哪些方法能提高 Cl_2 的平衡转化率？

(a)提高总压　(b)升高温度　(c)提高 CO 和 Cl_2 的进料摩尔比　(d)使用更高活性的催化剂

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 64 题 （8 分）

来源：第35届 • 模拟试题3 • 原第8题

化合物 A 与 B 在氯仿溶液中可发生自组装生成 AB 和 AB_2 两种超分子化合物：

$$A + B \rightleftharpoons AB \qquad K_{f,1}$$

$$AB + B \rightleftharpoons AB_2 \qquad K_{f,2}$$

为测定 AB 以及 AB_2 的形成常数 $K_{f,1}$ 和 $K_{f,2}$，在 1.00 μmol/L 的 AB_2 的氯仿溶液中加入大量的化合物 C，使 AB_2 发生分解(加入 C 前后溶液体积不变)：

$$AB_2 + 3C \rightleftharpoons ABC_3 + B \qquad K_3$$

$$ABC_3 + 3C \rightleftharpoons AC_6 + B \qquad K_4$$

测得：

[C] = 0.037 mol/L 时，溶液中$[AB_2] = [ABC_3]$；

[C] = 0.190 mol/L 时，溶液中$[ABC_3] = [AC_6]$；

又已知：

$$AB + 3C \rightleftharpoons ABC_3 \qquad K_5 = 5.9 \times 10^{11}$$

$$A + 6C \rightleftharpoons AC_6 \qquad K_6 = 3.5 \times 10^{23}$$

64-1 计算 $K_{f,1}$ 和 $K_{f,2}$ (平衡常数默认除以标准浓度)。

64-2 计算 1.00 μmol/L 的 AB_2 的氯仿溶液中各物种的平衡浓度[A]、[B]、[AB]。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 65 题 （6 分）

来源：第35届 • 模拟试题4 • 原第1题

工业上将空气和甲醇的混合气在 823 K 下用银催化剂催化氧化来制备甲醛，但是使用过程中却发现银催化剂失去光泽并有些碎裂。已知混合气压力为 100 kPa，氧气分压为 21 kPa，请通过计算判断银催化剂在该条件下是否被氧化？假设 $C_{p,\mathrm{m}}$ 与温度无关。

已知 298 K 下部分热力学数据：

物质	Ag_2O (s)	Ag (s)	O_2 (g)
$\Delta_f H_m^{\ominus}$/(kJ·mol^{-1})	−30.57	0	0
$\Delta_f G_m^{\ominus}$/(kJ·mol^{-1})	−10.82	0	0
$C_{p,\mathrm{m}}^{\ominus}$/(J·K^{-1}·mol^{-1})	65.56	25.49	29.36

Gibbs-Helmholtz 公式:

$$\frac{\Delta_r G_m(T_2)}{T_2} - \frac{\Delta_r G_m(T_1)}{T_1} = \int_{T_1}^{T_2} -\frac{\Delta_r H_m(T)}{T^2}$$

第 66 题 （8 分）

来源：第35届 • 模拟试题4 • 原第4题

定性判断可以找到主要矛盾从而简化定量计算，定量计算同样可为定性判断提供指导。本题可能用到的数据：$K_b(NH_3) = 1.8 \times 10^{-5}$, $K_{a1}(H_2CO_3) = 4.4 \times 10^{-7}$, $K_{a2}(H_2CO_3) = 4.7 \times 10^{-11}$, $K_{a1}(H_3PO_4) = 7.1 \times 10^{-3}$, $K_{a2}(H_3PO_4) = 6.3 \times 10^{-8}$, $K_{a3}(H_3PO_4) = 4.2 \times 10^{-13}$。

66-1 将 9.6 g 碳酸铵固体溶解到 1 L 水中，请写出溶液中的主要酸碱平衡方程式，并由此计算该溶液的 pH。

66-2 用碳酸铵溶液可以完全溶解磷酸锌，请写出反应方程式。注意反应物中的碳酸铵写成化学式而不是离子形式。

66-3 如果在上问中，称取了 96 g 碳酸铵和 3.86 g 磷酸锌溶于 1 L 水中，试计算溶解完全后体系的 pH 值。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 67 题 （12 分）

来源：第35届 • 模拟试题6 • 原第5题

氯气的制备是高中化学的一个经典实验，由于氯气在常温常压下于水中有较大的溶解度，我们往往通过排食盐水法收集生成的氯气。下表给出了各物种的标态下的热力学数据：

Substances	$Cl_2(g)$	$Cl_2(aq)$	$Cl^-(aq)$	$H^+(aq)$	$HClO(aq)$	$H_2O(l)$
$\Delta_f H_m^\ominus$/kJ·mol^{-1}	0	-23.4	-167.1	0	-120.9	-285.8
$S_m^\ominus$/kJ·mol^{-1}	223.0	121.0	56.7	0	142.3	69.9

在本题中可以忽略 HClO 的电离，所有物种的活度系数均可近似为 1。

67-1 通过水溶液反应制备的氯气往往混有一些水蒸气，下面哪些试剂可以用于干燥氯气？

a) 无水氯化钙	b) 丙酮	c) 乙酸酐	d) 浓硫酸

67-2 试计算下面两个反应在室温(298.15 K)下的标准平衡常数。

$$Cl_2(g) \rightleftharpoons Cl_2(aq)$$

$$H_2O(l) + Cl_2(aq) \rightleftharpoons H^+(aq) + Cl^-(aq) + HClO(aq)$$

67-3 在排水法收集氯气的实验中，我们可以认为液面上方氯气的压强为 $p^\ominus$。已知室温下 NaCl 在水中的溶解度为 36.0 g/100 mL，试计算室温下用排食盐水法收集氯气时氯气在水中的溶解度(即氯气在水中的分析浓度，以 g·L^{-1} 为量纲)。

67-4 已知 $\varphi^\ominus(MnO_2|Mn^{2+})$ = 1.224 V，$\varphi^\ominus(Cl_2|Cl^-)$ = 1.358 V。试计算在室温下使用足量 MnO_2 与浓度为 12.00 mol·L^{-1} 的浓盐酸反应并维持氯气分压为 $p^\ominus$ 时氯气的理论产率(即氯气的平衡产量除以按照摩尔比换算得到的氯气产率)。本小问的计算可以忽略氯气在水中的溶解。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 68 题 （11 分）

来源：第35届 • 模拟试题7 • 原第3题

68-1 英国物理学家 *Trouton* 在总结大量实验事实的基础上，提出了 *Trouton* 规则：许多液态物质的蒸发熵 $\Delta_{vap}S_m^{\ominus}$与理想气体常数 R 之间近似存在以下关系：$\Delta_{vap}S_m^{\ominus} \approx 10.5R$。设蒸发焓 $\Delta_{vap}H_m^{\ominus}$和蒸发熵 $\Delta_{vap}S_m^{\ominus}$均不随温度变化，回答以下问题：

68-1-1 乙醚满足 *Trouton* 规则，其沸点是 34.6°C，计算乙醚的蒸发焓 $\Delta_{vap}H_m^{\ominus}$。

68-1-2 计算室温(25.0°C)时乙醚的饱和蒸气压。

68-1-3 也有一些液体(如乙醇)不满足 *Trouton* 规则。乙醇的 $\Delta_{vap}S_m^{\ominus}$是明显大于还是明显小于 $10.5R$？简述理由。

68-2 光气的化学性质不稳定，在真空加热的条件下会发生分解反应：

$$COCl_2(g) = CO(g) + Cl_2(g)$$

在 1000 K 时，将一定量的光气置于真空容器中，使初始分压 $p_0 = 112.6$ kPa；待反应达到平衡后测得体系总压强为 $p = 220.7$ kPa，计算：

68-2-1 平衡体系中各物质的分压；

68-2-2 在 1000 K 时，光气分解反应的平衡常数 $K_p^{\ominus}$以及 $\Delta_rG_m^{\ominus}$。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 69 题 （10 分）

来源：第35届 • 模拟试题9 • 原第3题

氢存在两种非放射性核素：^{1}H 和 ^{2}H(以下分别记为 H 和 D)。在有催化剂 Pt 存在时，H_2 和 D_2 之间可达成以下平衡：

$$H_2 + D_2 = 2HD$$

在一体积恒定、温度恒定为 298.15 K 的容器中，装有 H_2 和 D_2，分压分别为 $p_0(H_2)$ = 37.0 kPa，$p_0(D_2)$ = 56.0 kPa。现向其中投入催化剂 Pt，平衡后测得 $p(HD)$ = 42.2 kPa。

69-1 计算反应 $H_2 + D_2 = 2HD$ 在 298.15 K 时的平衡常数 K 以及 $\Delta_r G_m^{\ominus}$。该反应是焓驱动的反应还是熵驱动的反应？

69-2 若向以上平衡体系中通入少量 HD 并再次达到平衡，与上一次平衡相比：

69-2-1 指出分压增加的气体组分。

69-2-2 指出摩尔百分数增加的气体组分。

69-3 理想情况下(即忽略同位素效应)，以上反应的平衡常数为多少？

69-4 说明在催化剂 Pt 存在下可实现以上平衡的原因。若将 Pt 换为 Pd，简述除同位素交换外还会发生何种过程。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 70 题 （14 分）

来源：第35届 • 模拟试题10 • 原第7题

在 700 K 下，F_2-Cl_2 体系中可能存在以下物种，它们的热力学函数数据如下(体系中不存在其他物种，忽略温度对反应焓变与熵变的影响)：

物种	F_2(g)	Cl_2(g)	ClF(g)	ClF_3(g)	Cl·(g)	F·(g)
$\Delta_f H_m^\ominus$/kJ·mol^{-1}	0	0	-50.29	-158.87	121.30	79.39
$S_m^\ominus$/J·mol^{-1}·K^{-1}	202.80	223.08	217.91	281.59	165.19	158.78

将 Cl_2(g)与 F_2(g)按摩尔比为 1:3 通入一恒温恒压密闭容器中直至化学平衡，体系温度恒定为 700 K，总压恒为 $p_0 = p^\ominus = 1$ bar = 100 kPa。

70-1 若假设所有物种皆达到了平衡，写出所有独立的反应方程式(反应物限定为 Cl_2、F_2，要求系数为最简整数比)，求出各反应的 $K^\ominus$。

70-2 求出反应体系达到平衡后各物种的摩尔分数。

70-3 计算70-2中反应消耗 1 mol Cl_2(g)的热效应 Q。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 71 题 （10 分）

来源：第35届 • 模拟试题11 • 原第1题

氯苯(A)和溴苯(B)可以形成理想液态混合物。若将 9 mol A 与 1 mol B 组成的混合物在 101.3 kPa 的压力下加热，至 407 K 时沸腾。已知溴苯的正常沸点为 429 K，其摩尔气化焓 $\Delta_{vap}H_m(B) = 44.5$ kJ/mol，标准大气压为 101.325 kPa。

71-1 现有组成为 $x_A = 0.4$ 的液态混合物，在 407 K 时不断降低压力，当出现第一个气泡时，请计算气相的总压和气相的组成。

71-2 若此时继续降压，直至剩下最后一滴液体时，请计算该液滴的组成和蒸汽的总压。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 72 题 （9 分）

来源：第35届 • 模拟试题12 • 原第3题

化合物 XCl_n 常温下为固态，433 K 以上转化为气态 $XCl_n(g)$并伴有部分分解：

$$XCl_n(g) \rightleftharpoons XCl_{n-2}(g) + Cl_2(g)$$

将 XCl_n 置于一总压恒为 $p_0 = 101.3$ kPa 密闭容器中，加热至 523 K 使之完全转化为气态，此时混合蒸气的密度 $\rho_1 = 2.724$ g/L；继续加热至 723 K，此时可认为 $XCl_n(g)$近似分解完全，混合蒸气密度为 $\rho_2 = 1.754$ g/L。设气体均为理想气体，标准压力 $p^\ominus = 100$ kPa。

72-1 推出 X 的元素符号和 n 的值。

72-2 计算 523 K 下反应的平衡常数 $K^\ominus$。

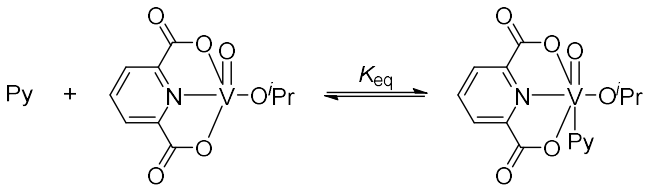
72-3 计算 523 K 下反应的 $\Delta_r G_m^\ominus$。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 73 题 （10 分）

来源：第35届 • 模拟试题13 • 原第4题

73-1 在298 K下以氘代乙腈为溶剂，在大过量吡啶的存在下测定了以下反应的平衡常数 K_{eq}：



A **B**

K_{eq} 是通过测定 **A** 和 **B** 在 ^{51}V-NMR 下的化学位移 $\delta_{\mathbf{A}}$ 与 $\delta_{\mathbf{B}}$ 得到的。$\delta_{\mathbf{A}}$ 与 $\delta_{\mathbf{B}}$ 相差不大时，可认为它们与体系达到平衡时测得的 ^{51}V 的化学位移 δ 满足加权平均的关系：

$$\delta = x_{\mathbf{A}}\delta_{\mathbf{A}} + x_{\mathbf{B}}\delta_{\mathbf{B}}$$

73-1-1 写出 **A**、**B** 中钒的氧化态。

73-1-2 试推导出平衡常数 K_{eq} 的表达式，要求仅用相应的化学位移 $\delta_{\mathbf{A}}$、$\delta_{\mathbf{B}}$、δ 以及吡啶浓度[py]的式子表示。

73-1-3 研究表明，若将配体由吡啶换为 2,6-二甲基吡啶或 2,6-二叔丁基吡啶，无论如何改变配体浓度，都无法使 ^{51}V 的化学位移 δ 发生明显变化。简述原因。

73-2 通过分光光度法可测定钒酸盐多聚的平衡常数。现配制一份 pH = 6.90，钒的总浓度为 $c_0 = 9.74 \times 10^{-3}$ mol/L(以单体浓度计)的水溶液，使用 $b = 0.0125$ cm 的吸收池，在 $\lambda = 270$ nm 处测得吸光度 $A = 0.355$。设该体系中钒的主要形体为 $V_3O_9^{3-}$和 $V_{10}O_{28}^{6-}$，它们在此波长下的摩尔吸光系数分别为 $\varepsilon_1 = 1.08 \times 10^4$ L·mol^{-1}·cm^{-1} 和 $\varepsilon_2 = 2.76 \times 10^4$ L·mol^{-1}·cm^{-1} (以多聚体浓度计)，忽略其他含钒物种的生成，计算以下反应的平衡常数：

$$10V_3O_9^{3-}(aq) + 12H^+(aq) \rightarrow 3V_{10}O_{28}^{6-}(aq) + 6H_2O(l)$$

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 74 题 （6 分）

来源：第35届 • 模拟试题14 • 原第1题

在 Pd 的作用下，环己烯可以发生可逆的脱氢与氢化反应。298 K 下某些物质的热力学数据如下。

物质	$^{\Delta_f}G_m^{\theta}$/ kJ·mol^{-1}
环己烷(l)	26.7
环己烯(l)	101.6
苯(l)	124.4

设该体系为理想液体混合物。

74-1 若反应过程中没有氢气放出，计算纯环己烯在反应达到平衡时的转化率。

74-2 若维持氢气分压为 1 bar，计算平衡时环己烯的摩尔分数。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 75 题 （8 分）

来源：第35届 • 模拟试题15 • 原第3题

雨水因溶解了 CO_2 而呈现一定的酸性。25°C 下，CO_2 溶于雨水时，发生以下反应，其平衡常数已列出：

$$CO_2(g) \rightleftharpoons CO_2(aq) \qquad K_1^\ominus = 3.3 \times 10^{-2}$$
$$CO_2(aq) + H_2O(l) \rightleftharpoons H_2CO_3(aq) \qquad K_2^\ominus = 1.6 \times 10^{-3}$$
$$H_2CO_3(aq) \rightleftharpoons HCO_3^-(aq) + H^+(aq) \qquad K_3^\ominus = 2.6 \times 10^{-4}$$
$$HCO_3^-(aq) \rightleftharpoons CO_3^{2-}(aq) + H^+(aq) \qquad K_4^\ominus = 5 \times 10^{-4}$$

75-1 在大气中 CO_2 浓度为 14.6 μmol/L，若降雨的过程中体系已达平衡，计算降雨的 pH 值以及雨水中 CO_3^{2-} 的浓度(均要求保留 1 位有效数字)。

75-2 雨水中溶解了其他酸性气体会进一步降低降雨的 pH，进而形成酸雨。设雨水中溶解了少量氮氧化物，使得 $c(HNO_3) = 2.0 \times 10^{-6}$ mol/L，在大气中 CO_2 浓度为 14.6 μmol/L，降雨的过程中体系已达平衡，计算降雨的 pH 值(要求保留 1 位有效数字)。

第 76 题 （9 分）

来源：第35届 • 模拟试题15 • 原第4题

76-1 在 968 K 和 1247 K 时，在液态钠上方钠蒸气的平衡分压分别为 13.7 kPa 和 219.9 kPa。计算钠的蒸发焓 ΔH_{vap}(设各反应的焓变不随温度变化)。

76-2 气态钠原子电离 1 个电子所对应的谱线波数(即波长的倒数)为 $D = 41449\ cm^{-1}$，计算该过程对应的能量变化 I (以 kJ/mol 表示)。I 为由静止的钠原子生成静止的钠离子和电子的能量变化；而在 298.15 K 下，该过程的焓变 $\Delta H_I = I + 2.5RT$，计算 ΔH_I。(阿伏伽德罗常量 $N_A = 6.02214076\times10^{23}$ /mol，普朗克常数 $h = 6.62607015 \times 10^{-34}$ J·s，光速 $c = 299792458$ m/s)

76-3 根据下表数据，计算 NaCl 在 298.15 K 下的标准摩尔生成焓。

反应	ΔH (kJ/mol)
$2Na(s) + 2H_2O(l) \rightarrow 2NaOH(aq) + H_2(g)$	–369.24
$Cl_2(g) + H_2(g) \rightarrow 2HCl(aq)$	–334.48
$HCl(aq) + NaOH(aq) \rightarrow NaCl(aq) + H_2O(l)$	–55.72
$NaCl(s) \rightarrow NaCl(aq)$	3.87

76-4 测得 Na 的熔化焓为 $\Delta H_{fus} = 2.6$ kJ/mol，Cl_2 的键焓为 $\Delta H_D = 242.6$ kJ/mol，气态氯原子结合一个电子的焓变为 $\Delta H_E = -349.0$ kJ/mol，计算 NaCl 在 298.15 K 下的晶格焓。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 77 题 （10 分）

来源：第35届 • 模拟试题16 • 原第5题

将 0.0205 mol Xe(g)和 0.0565 mol F_2(g)置于预先抽真空的特制 1 L 密闭容器中；将体系加热到 773 K 并达平衡，总压为 3.04 bar (1 bar = 100 kPa)，XeF_6(g)分压为 3.43×10^{-3} bar，存在如下反应关系：

(1) $Xe(g) + F_2(g) \rightleftharpoons XeF_2(g)$ $K_{p1}^{\ominus}$

(2) $XeF_2(g) + F_2(g) \rightleftharpoons XeF_4(g)$ $K_{p2}^{\ominus} = 0.500$

(3) $XeF_4(g) + F_2(g) \rightleftharpoons XeF_6(g)$ $K_{p3}^{\ominus} = 0.00330$

77-1 计算 773 K 体系中 Xe(g)和 F_2(g)未反应时的分压。(视为理想气体，下同；R = 8.314 $J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}$)

77-2 计算 773 K 平衡体系中除 XeF_6(g)之外所有物种的分压。

77-3 若提高反应物中 F_2(g)的分压，平衡体系中 XeF_6(g)的摩尔数如何变化？

77-4 若扩大容器体积，平衡体系中 XeF_6(g)的摩尔数如何变化？

77-5 若升高体系温度，平衡体系中 XeF_6(g)的摩尔数如何变化？

为使处理过程简洁方便，计算中请务必使用如下约定符号！在平衡表达式中默认各分压项均除以标准分压。

体系总压	Xe(g)起始分压	F_2(g)起始分压	Xe(g)平衡分压	F_2(g)平衡分压	XeF_2(g)平衡分压	XeF_4(g)平衡分压	XeF_6(g)平衡分压
p_0	x_0	y_0	x_1	y_1	z_1	z_2	z_3

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 78 题 （5 分）

来源：第35届 • 模拟试题17 • 原第3题

斜方硫是由环状 S_8 分子形成的硫单质，其中 S-S 键的平均键能 BE(S-S) = 266 kJ/mol。加热斜方硫可得到S_8(g)分子，继续升温，S_8(g)解离为S_2(g)等分子。已知$\Delta_f H_m^\ominus(S_8(g)) = 102$ kJ/mol；$\Delta_f H_m^\ominus(S_2(g)) = 128$ kJ/mol。回答以下问题：

78-1 S_8(g)解离为 S_2(g)之后，其键长如何变化？简述原因。

78-2 计算将一分子 S_2(g)解离为硫原子所需的能量(eV)。

第 79 题 （8 分）

来源：第35届 • 模拟试题17 • 原第6题

79-1 铬酸铅是难溶性的黄色固体，其溶解后的 Pb^{2+}和 Cr(VI)具有剧毒性。已知 $K_{sp}(PbCrO_4) = 2.82 \times 10^{-13}$，$K_a(HCrO_4^-) = 3.34 \times 10^{-7}$，反应 $2H^+ + 2CrO_4^{2-} = Cr_2O_7^{2-} + H_2O$ 的 $K^\ominus = 3.13 \times 10^{14}$。计算铬酸铅在 pH = 7.00 的缓冲溶液中的溶解度。

79-2 已知 $K_{sp}(PbSO_4) = 2.13 \times 10^{-8}$，将足量的铬酸铅和硫酸铅固体投入 pH = 7.00 的缓冲溶液中，待溶解平衡后仍有固体剩余（两种固体均有），若认为溶解前后溶液的 pH 均近似为 7.00 不变，计算 Pb^{2+}的平衡浓度。

第 80 题 （12 分）

来源：第35届 • 模拟试题17 • 原第8题

二元氯化物 $\mathbf{M}Cl_n$(沸点为 315°C)在气相中主要以二聚体 $\mathbf{M}_2Cl_{2n}$ 存在。而其在高温下存在如下平衡：

$$\mathbf{M}_2Cl_{2n}(g) \rightleftarrows 2\mathbf{M}Cl_n(g) \qquad K^\ominus$$

在 $8p^\ominus$，900 K 下研究该体系，测得此时气体密度为 20.98 kg/m^3。已知如下热力学数据，忽略压强 p 对焓变与熵变的影响，并近似各物种的等压摩尔热容皆为常数。试通过计算 900 K 下分解反应的平衡常数 $K^\ominus$ 以求出 **M** 的化学式，并画出 $\mathbf{M}_2Cl_{2n}$ 的结构。

T/K	298	460	900
$\Delta_r H_m^\ominus$/kJ·mol^{-1}	114.2	111.7	104.2
$\Delta_r S_m^\ominus$/J·mol^{-1}·K^{-1}	160.6	\	\

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 81 题 （11 分）

来源：第35届 • 模拟试题20 • 原第5题

已知 $pK_a(HF) = 3.17$；反应 $HF + F^- = HF_2^-$ 平衡常数 $K_c^\ominus = 3.98$。

81-1 向 100 mL 0.200 $mol\cdot L^{-1}$ HF 中加入 KOH 固体(忽略体积改变，下同)以得到 pH 3.50 的缓冲溶液，试问所需 KOH 的质量。

81-2 假定溶液 pH 不变，任选使用溶液的电荷守恒或 F^- 的物料守恒关系之一，计算 LiF 在该溶液中的溶解度 s ($g\cdot L^{-1}$)，已知 $K_{sp}(LiF) = 1.84\times10^{-3}$。

81-3 假定改为向原有缓冲液中加入 NaF 固体使$[Na^+]$与上问算得的$[Li^+]$相等，计算平衡时的 pH。如果你未能算出溶解度，可令$[Na^+] = 0.015\ mol\cdot L^{-1}$。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 82 题 （10 分）

来源：第35届 • 模拟试题22 • 原第7题

在一绝热量热计中装有一定量的稀 H_3PO_4 溶液，其中 $n(H_3PO_4) = 2.28 \times 10^{-2}$ mol，初始温度 $T_0 = 22.86$ °C。向其中加入温度相同的 $V = 1.00$ mL，$c = 10.00$ mol/L 的 NaOH 溶液，充分反应后，体系温度升至 $T_1 = 25.38$ °C。

为测定体系的热容，向反应后的体系通入 $I = 2.38$ A 的电流，此时产生 $E = 3.49$ V 的电势差，电能完全转化为内能；测得体系的升温速率为 $r = 0.0313$ °C/s。

将体系恢复至 25.0°C，测定体系的 pH = 2.06。

仍保持酸过量，将 H_3PO_4 换为 HCl 进行相同的实验；加入 1.00 mL 10.00 mol/L 的 NaOH 溶液，测得反应放热 $Q = 582$ J。

计算磷酸第一级电离的 $\Delta_r H_m^{\ominus}$ 和 $\Delta_r S_m^{\ominus}$。

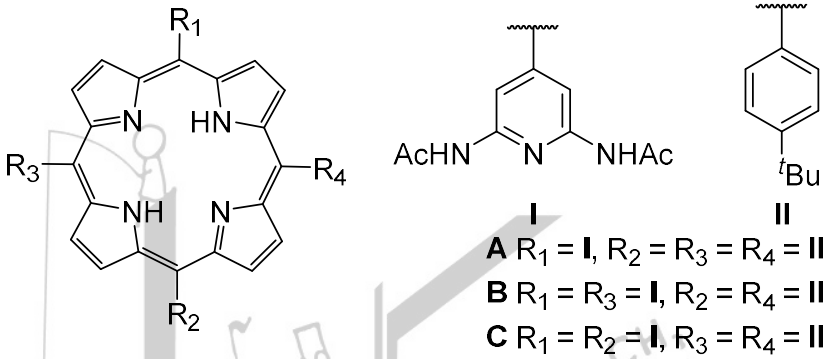
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 83 题 （8 分）

来源：第35届 • 模拟试题23 • 原第4题

构建基于定向非共价相互作用的纳米超分子结构是非常有潜力的发展方向，并为纳米技术领域注入了巨大的活力。非共价作用形成的低聚物就是一种著名的例子。

83-1 对于以下的卟啉，它们有很强的聚合倾向。



I **II**

A R_1 = **I**, R_2 = R_3 = R_4 = **II**

B R_1 = R_3 = **I**, R_2 = R_4 = **II**

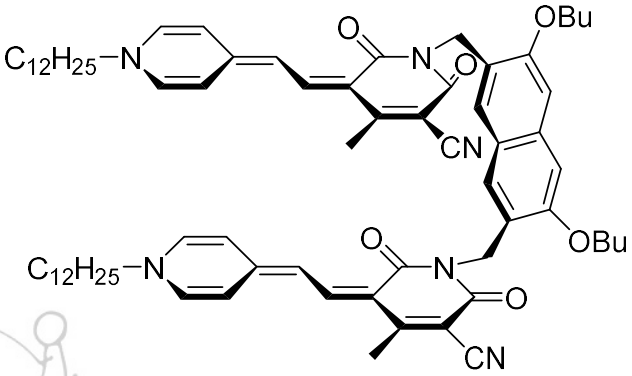
C R_1 = R_2 = **I**, R_3 = R_4 = **II**

83-1-1 卟啉 **B** 可以发生四聚，^{1}H NMR 显示出室温下四聚反应的 $K^o \approx 2.4\times10^3$，由此计算该反应的 $\Delta_r G^o$。当 **B** 的分析浓度为 5.0×10^{-3} mol•L^{-1} 时，计算在室温下，聚合反应达到平衡后四聚体的浓度。

83-1-2 **A** 和 **C** 等物质的量混合，也可以得到含有四个卟啉环的低聚物。给出聚合后 **A** 和 **C** 相互作用的结构图，无关基团可以省略。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

83-2 双份菁染料有着非常明显的自组装效应。



83-2-1 仅考虑二聚化作用，在特定波长下，可以通过紫外-可见光数据计算出二聚反应 2**D** = **D**'的平衡常数 K_D。若定义 α_M 为单体 **D** 的平衡浓度(c_M)相对于 **D** 的分析浓度(c_0)的浓度分数（即 c_M / c_0），且 $\alpha_M + \alpha_D = 1$，请用二聚体的平衡浓度 c_D 和 c_0 来表示 α_D。

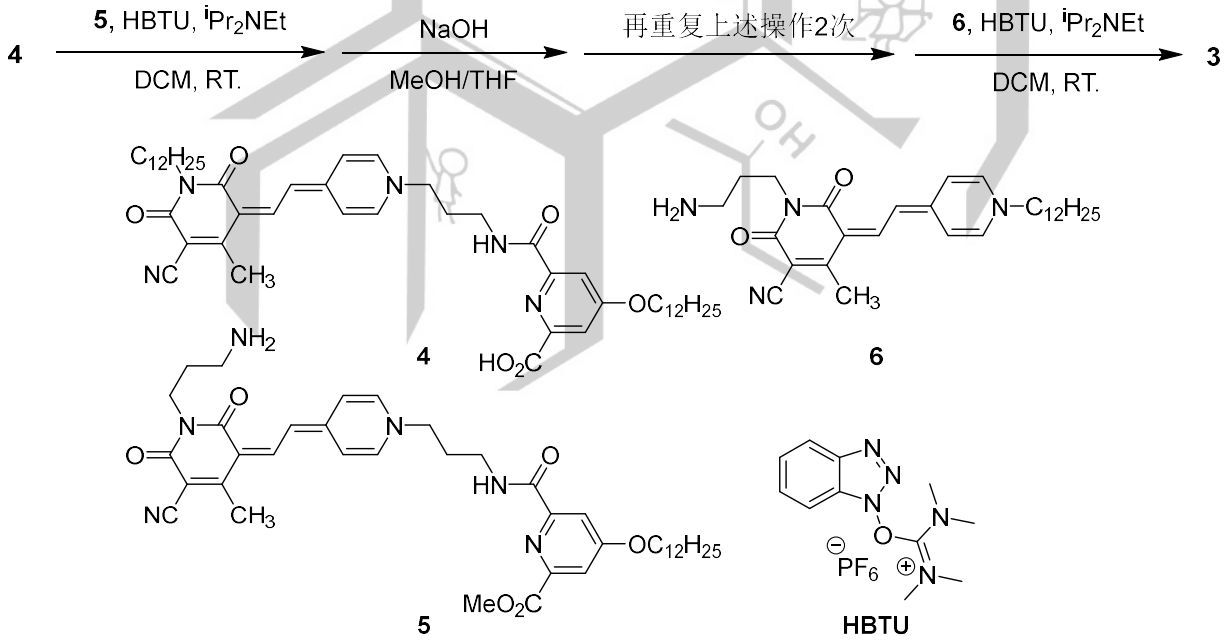
83-2-2 已知 **D** 和 **D'**的摩尔吸光系数分别为 ε_M 和 ε_D ，可以用吸光度计算出二聚反应平衡常数 K_D。请用 K_D、c_0、ε_M 和 ε_D 表示出表观摩尔吸光系数$\bar{\varepsilon}$。

提示：$\bar{\varepsilon} = \alpha_M\varepsilon_M + (1-\alpha_M)\varepsilon_D$；请写作$\bar{\varepsilon} = x(\varepsilon_M-\varepsilon_D) + \varepsilon_D$ 的形式，x 的分母为整数次幂。

有兴趣的同学可思考以下问题：

83-2-3 画出 **D'**的示意图，可用简单的几何图形来代替 **D**。

83-2-4 2020 年，*F. Würthner* 小组研究了可以分步折叠(*stepwise folding*)的份菁类染料。低聚物 **3** 的合成如下所示，已知 HBTU 是一种缩合试剂，请参照83-2-3，给出单体 **3** 的最稳定状态的结构示意图。



第 84 题 （11 分）

来源：第35届 • 模拟试题24 • 原第5题

84-1 某羧酸衍生物 HR 在甲苯(tol)中可发生如下二聚反应：

$$2\mathrm{HR(o)} \rightleftharpoons \mathrm{H_2R_2(o)} \qquad K_\mathrm{d}^\ominus$$

为测定其平衡常数，在 298 K 下，向 50.0 mL 甲苯中加入 0.0200 mol HR，测得此时甲苯的饱和蒸汽压 p_tol = 3.672 kPa；此温度下纯甲苯的饱和蒸气压为 $p_{0,\mathrm{tol}}$ = 3.749 kPa。设甲苯的饱和蒸气压满足拉乌尔定律，甲苯密度 $\rho_\mathrm{tol} = 9.355 \times 10^2$ kg/m^3 (298 K)，加入 HR 前后溶液体积近似不变，计算 $K_\mathrm{d}^\ominus$。

84-2 羧酸衍生物 HR 的甲苯溶液可用于从水溶液中萃取含钯物种。有一含 Pd(II)和氯离子的酸性溶液，其中钯的分析浓度为 $c_0(\mathrm{Pd}) = 2.0 \times 10^{-4}$ mol/L，[Cl$^-$] = 0.020 mol/L，pH = 1.00；现加入等体积的分析浓度 c(HR) = 0.200 mol/L 的甲苯溶液，以萃取水相中的 Pd。萃取过程中发生如下反应：

$$\mathrm{H_2R_2(o) + PdCl_4^{2-}(aq)} \rightleftharpoons \mathrm{PdR_2(o) + 2H^+(aq) + 4Cl^-(aq)} \qquad K_1^\ominus = 0.11$$

同时 HR 在水相与有机相间达成平衡：

$$\mathrm{HR(aq)} \rightleftharpoons \mathrm{HR(o)} \qquad \text{分配系数 } P = \frac{[\mathrm{HR}](\mathrm{o})}{[\mathrm{HR}](\mathrm{aq})} = 10.0$$

由于水相显酸性，可忽略 HR 在水相中的电离。各络合物的累积稳定常数为：

	$\log\beta_1$	$\log\beta_2$	$\log\beta_3$	$\log\beta_4$
Pd(II)	6.1	10.7	13.1	15.4

84-2-1 计算水相中 HR 的平衡浓度以及有机相中 HR、$\mathrm{H_2R_2}$ 的平衡浓度。

84-2-2 计算经过一次萃取后，水相中 Pd 的分析浓度 c(Pd)。

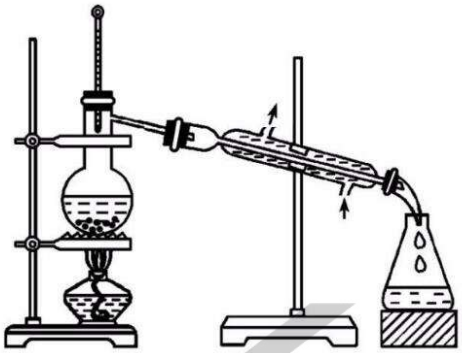
(若在84-1中未求出 $K_\mathrm{d}^\ominus$，则84-2可按 $K_\mathrm{d}^\ominus = 2.0 \times 10^2$ 进行计算)

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 85 题 （11 分）

来源：第35届 • 模拟试题25 • 原第5题

本题讨论蒸馏过程的热力学。常用的简单蒸馏装置示意如下：



85-1 假定把蒸馏的液体看作系统，蒸馏装置的其他部分看作环境。在蒸馏前后相当于系统发生了液体混合的逆过程，根据热力学第二定律，这样的过程显然是不自发的。简要解释为何蒸馏过程在热力学上可以发生？

假定有两种液体 A 与 B。A 沸点 $T_{b,A}$ 为 39.8 ℃，蒸发焓 $\Delta_{vap}H_{m,A}^{\ominus}$ 为 28.1 kJ·mol^{-1}；B 沸点 $T_{b,B}$ 为 77.1 ℃，蒸发焓 $\Delta_{vap}H_{m,B}^{\ominus}$ 为 32.4 kJ·mol^{-1}。现取 3.00 mol A 与 1.00 mol B 混合进行蒸馏，设外压为 1.00 bar，蒸发焓变与温度无关。

85-2-1 若 A 与 B 完全不互溶，计算刚开始馏出液体时的温度与气相组成。

85-2-2 若 A 与 B 完全互溶为理想液体混合物，计算刚开始馏出液体时的温度与气相组成。

85-3 若现需要在尽量多地保留 B 的前提下蒸除 A，减压蒸馏(降低外压)是否有利？简述原因。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 86 题 （11 分）

来源：第34届 • 模拟试题1 • 原第2题

在催化剂存在下，丁烯脱氢可生成丁二烯，其反应为：

$$C_4H_8(g) = C_4H_6(g) + H_2(g)$$

在 298 K 下，各物质的热力学数据如下表所示：

物质	$C_4H_8(g)$	$C_4H_6(g)$	$H_2(g)$
$\Delta_fH_m^\ominus/(kJ\cdot mol^{-1})$	-0.1	110.2	0
$S_m^\ominus/(J\cdot K^{-1}\cdot mol^{-1})$	305.7	278.8	130.7

反应在温度 $T = 820$ K，总压 $p_0 = 150$ kPa 下进行；反应初始的气体为丁烯与水蒸气的混合气体，其摩尔比为 $n(C_4H_8) : n(H_2O) = 1 : 10$；水蒸气可视为不参与反应的惰性气体。设标准压力 $p^\ominus = 100$ kPa，反应的 $\Delta_rH_m^\ominus$和 $\Delta_rS_m^\ominus$不随温度变化。

86-1 计算 298 K 下该反应的 $\Delta_rH_m^\ominus$和 $\Delta_rS_m^\ominus$。

86-2 计算 820 K 下该反应的 $K^\ominus$。

86-3 计算体系达到平衡时丁烯的转化率 α。

86-4 影响化学平衡的因素有很多，例如温度、压力、浓度等。

86-4-1 保持体系总压和混合气中各物质的摩尔数不变，升高温度，平衡转化率 α 如何变化？

86-4-2 保持体系温度和混合气中各物质的摩尔数不变，提高总压，平衡转化率 α 如何变化？

86-4-3 保持体系温度和总压不变，提高混合气中 $H_2O(g)$的摩尔数，平衡转化率 α 如何变化？

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 87 题 （10 分）

来源：第34届 • 模拟试题3 • 原第5题

Pb(II)所形成的两性氧化物 PbO 在水溶液中是一种沉淀。Pb(II)在酸性溶液中主要以 Pb^{2+}的形式存在，在 pH 较高时转化为 PbO(s)和 $Pb(OH)_3^-$(aq)。假设不存在其他含 Pb(II)物种。

已知：

$$PbO(s) + H_2O(l) \rightleftharpoons Pb^{2+}(aq) + 2OH^-(aq) \qquad K_{sp} = 8.0 \times 10^{-16}$$

$$PbO(s) + 3H_2O(l) \rightleftharpoons Pb(OH)_3^-(aq) + H_3O^+(aq) \qquad K_a = 1.0 \times 10^{-15}$$

87-1 在一强酸性溶液中，$c(Pb^{2+}) = 3.00 \times 10^{-3}\ mol \cdot L^{-1}$；向其中不断加入 NaOH 固体，设溶液体积不变，分别计算刚生成沉淀时以及沉淀刚好完全溶解时的 pH。

87-2 记 PbO 的摩尔质量为 M，水的离子积常数为 K_w，推出 PbO 的溶解度 $s(g \cdot L^{-1})$随 pH 变化的表达式(以 pH、M、K_w、K_a 以及 K_{sp} 表示)，计算 pH 值为多少时，PbO 的溶解度最小。

87-3 计算控制 pH 在什么范围内时，可使得 PbO 的溶解度小于 2.0×10^{-3} mol/L。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 88 题 （10 分）

来源：第34届 • 模拟试题4 • 原第9题

辉银矿(Ag_2S)和角银矿(AgCl)是自然界中两种主要的银矿。通常认为，角银矿是由辉银矿在含盐量较高的水中转换而形成的。

88-1 有人提出，角银矿是由辉银矿在含盐量较高的海水里通过多次萃取生成的。设海边有一块洼地，洼地底部为辉银矿；涨潮时，海水进入洼地并与角银矿达成平衡。通过计算说明，在无氧条件下，辉银矿是否可以通过沉淀转化生成角银矿。设海水温度恒定为 25°C 不变，pH = 8.1；海水中 NaCl 的含量恒为 35 g/L。

88-2 根据 88-1的计算结果，通过海水萃取无法解释角银矿的生成。有人提出了另外的猜想：碱性海水中，空气将辉银矿中的硫氧化成硫单质，同时生成角银矿沉淀。写出该反应在海水中的总离子反应方程式，并计算该反应的平衡常数。

可能用到的热力学数据如下：

$K_{sp}(Ag_2S) = 2.0 \times 10^{-49}$，$K_{sp}(AgCl) = 1.8 \times 10^{-10}$，$H_2S$ 的 $pK_{a,1} = 7.0$，$pK_{a,2} = 13.9$，$K_w = 1.00 \times 10^{-14}$；酸性标准状态下，$E^\ominus(O_2/H_2O) = 1.23$ V，$E^\ominus(S/H_2S) = 0.141$ V。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 89 题 （7 分）

来源：第34届 • 模拟试题7 • 原第2题

对于反应：$C_2H_5OH(g) = C_2H_4(g) + H_2O(g)$。已知该反应的$\Delta_r H_m^{\ominus}(298.15\ K) = 45.78\ kJ\cdot mol^{-1}$，$\Delta_r S_m^{\ominus}(298.15\ K) = 126.19\ J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}$，标准压力 $p^{\ominus}$=100 kPa。

89-1 计算 298.15 K 时该反应的 $K^{\ominus}$。

89-2 忽略 $\Delta_r H_m^{\ominus}$ 随温度的变化，计算 500 K 时的 $K^{\ominus}$。

89-3 将 1.0 mol $C_2H_5OH(g)$，3.0 mol $C_2H_4(g)$及 1.0 mol $H_2O(g)$混合，形成总压为 100 kPa 的混合理想气体。判断温度为 500 K 时该反应的方向。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 90 题 （8 分）

来源：第34届 • 模拟试题8 • 原第4题

在 623 K 下，向封闭容器内加入足量的[R_3NH]I 固体，发生如下两个反应，其压力平衡常数分别为 K_1 和 K_2：

$$[R_3NH]I(s) = NR_3(g) + HI(g) \qquad K_1$$

$$2HI(g) = H_2(g) + I_2(g) \qquad K_2$$

90-1 推出 $NR_3(g)$和 HI(g)平衡分压的表达式，以 K_1 和 K_2 表示。

90-2 设 $K_1 = 1.00 \times 10^5\ kPa^2$，$K_2 = 1.49 \times 10^{-2}$，计算平衡体系中所有气体的浓度(mol/L)。设气体均为理想气体。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 91 题 （8 分）

来源：第34届 • 模拟试题10 • 原第3题

91-1 向 20 mL 浓度为 7.5×10^{-4} mol/L 的醋酸溶液中加入 0.125 g 醋酸钠固体，忽略溶解导致的体积变化，计算混合溶液的 pH。

91-2 上述溶液能否溶解 0.040 g $PbSO_4$ 固体？若能，计算溶液的 Ac^- 浓度；若不能，计算上清液的 Ac^- 浓度。

(相关的平衡常数数据如下：$pK_a(HAc) = 4.75$；$pK_{sp}(PbSO_4) = 7.79$ ；$Pb(Ac)_3^-$ 的累积稳定常数 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 分别为 $10^{2.5}$, $10^{4.0}$, $10^{6.4}$)

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 92 题 （12 分）

来源：第34届 • 决赛模拟试题2 • 原第3题

已知部分物种热力学数据如下(设其不随温度变化而变化)，不考虑未提到的其他物种存在。

物种	$\Delta_f H_m^\ominus$/kJ·mol^{-1}	$S_m^\ominus$/J·K^{-1}·mol^{-1}
$MgCl_2·6H_2O(s)$	-2499.0	315.1
$MgCl_2(s)$	-641.3	89.6
MgO(s)	-601.6	27.0
$NH_4Cl(s)$	-314.5	94.6
HCl(g)	-92.3	186.9
$NH_3(g)$	-45.9	192.8
$H_2O(g)$	-241.8	188.8

92-1 结合相律回答：500.0 K 下，将一定量 $MgCl_2·6H_2O(s)$、$MgCl_2(s)$、MgO(s)投入预先抽真空的恒容容器中，它们能否共存？简述判断理由。若能，计算与混合物达到平衡后气相各组分分压；若不能，计算它们可以共存的温度。

92-2 在上问的三种固体共存平衡后，向体系内投入足量 $NH_4Cl(s)$，指出再次平衡时的固相成分与气相各组分分压。

92-3 若 $MgCl_2·6H_2O(s)$和 $NH_4Cl(s)$相对另两种固体大过量，如下哪（几）种操作可能可以仅使体系中 MgO(s)相消失？

a) 增大容器体积 b) 减小容器体积

c) 投入 $MgCl_2$ d) 恒容抽出 NH_3 e) 恒容抽出 H_2O

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 93 题 （10 分）

来源：第34届 • 决赛模拟试题3 • 原第5题

硝酸盐热分解是一类重要的反应，对于阳离子有还原性的硝酸盐，我们可能得到有趣的分解结果。部分相关物质的热力学数据如下表：

物质	$\Delta_f H_m^{\ominus}$(kJ·mol^{-1})	$S_m^{\ominus}$(J·mol^{-1}·K^{-1})
$Pb(NO_3)_2(s)$	-451.9	
$PbO_2(s)$	-277.4	68.60
$Pb_3O_4(s)$	-718.4	211.3
PbO(s)	-219.0	66.5
$NO_2(g)$	33.1	240.1
$O_2(g)$	0	205.1
$N_2O_4(g)$	11.1	304.38
Pb(s)	0	64.80

93-1 理论上，若不考虑 PbO 的热分解，且硝酸铅一旦分解即完全分解，对于在真空密闭体系中硝酸铅的热分解，固体物质的组成可能有哪些情况？

93-2 若考虑 $Pb(NO_3)_2$ 的分解平衡，各气体均视为理想气体，体系中最多存在几种固体(不考虑 PbO 的热分解)？

93-3 计算确定 773 K 下 0.01 mol $Pb(NO_3)_2$ 在 1 L 密闭容器中的分解产物。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 94 题 （11 分）

来源：第34届 • 决赛模拟试题4 • 原第6题

在 298 K 下，$(CN)_2(g)$的标准摩尔燃烧热为−1095 kJ·mol^{-1}，$C_2H_2(g)$的标准摩尔燃烧热为−1300 kJ·mol^{-1}。已知在 298 K 时的热力学数据见下表。

物质	$\Delta_f H_m^\ominus$/kJ·mol^{-1}	$C_{p,m}^\ominus$/J·mol^{-1}·K^{-1}
$CO_2(g)$	−393.51	37.10
$H_2O(g)$	−241.82	33.58
$C_2H_2(g)$	226.7	43.93
$N_2(g)$	0	29.12

94-1 计算$(CN)_2(g)$的标准摩尔生成焓。

94-2 用$(CN)_2$与压缩空气混合燃烧生成的火焰极高，在 298 K 和 100 kPa 的条件下，估算这种火焰所能达到的最高温度。设空气中 $O_2(g)$和 $N_2(g)$的摩尔分数分别为 0.20 和 0.80，$(CN)_2$燃烧后碳转化为 CO_2。

94-3 将 0.2604 g C_2H_2 完全燃烧(O_2 刚好消耗完)产生的气体完全导入容积为 250 mL 的密闭容器中，然后将其冷却至 298 K，计算此时容器的压强。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 95 题 （12 分）

来源：第33届 • 模拟试题1 • 原第5题

4000 K 下，在 X(s)和 $Y_2(g)$的平衡体系中，可能存在以下物种，它们的化学式和标准摩尔吉布斯生成自由能列于下表中：

物质	$\Delta_fG^\ominus$(4000 K)/(kJ/mol)
X(s)	0
X(g)	92.427
$Y_2(g)$	0
Y(g)	-15.541
$XY_2(g)$	353.687
XY(g)	194.335

在 4000 K 下，向某恒压容器中充入 0.100 mol $XY_2(g)$和 0.100 mol $Y_2(g)$并达平衡，此时容器的体积为 20.0 L。请计算：

95-1 体系中 X(s)的物质的量。

95-2 体系中 X(g)、$Y_2(g)$、Y(g)、$XY_2(g)$、XY(g)各自的分压(设 $p^\ominus$=1.00 × 10^5 Pa)。

(对该体系，反应的标准摩尔吉布斯自由能变和平衡常数满足：$\Delta_rG^\ominus = -RT\ln K^\ominus$)

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 96 题 （11 分）

来源：第33届 • 模拟试题2 • 原第4题

将 0.100 mol H_2 和 0.100 mol Cl_2 置于预先抽真空的特制 5 L 密闭容器，加热至 2000 K，体系达到平衡，总压强为 6.70 bar (1 bar = 100 kPa)。体系中存在如下反应关系：

$Cl_2(g) = 2\ Cl(g)$ $K_{p1} = 0.576$

$H_2(g) + Cl_2(g) = 2\ HCl(g)$ K_{p2}

$HCl(g) = H(g) + Cl(g)$ $K_{p3} = 2.23\times10^{-6}$

$H_2(g) = 2\ H(g)$ K_{p4}

为使处理过程简洁方便，计算中务必使用如下约定符号！在平衡表达式中默认各分压项均除以标准分压。

体系总压	$Cl_2(g)$起始分压	$Cl_2(g)$平衡分压	Cl(g)平衡分压	$H_2(g)$起始分压	$H_2(g)$平衡分压	H(g)平衡分压	HCl(g)平衡分压
p_t	x_0	x_1	x_2	y_0	y_1	y_2	z

96-2-1 计算 2000 K 体系中 $H_2(g)$和 $Cl_2(g)$未分解时容器的总压。

96-2-2 计算 2000 K 体系中所有物种的平衡压力(结果保留三位有效数字)。

96-2-3 计算 K_{p2}。

96-2-4 计算 K_{p4}。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 97 题 （10 分）

来源：第33届 • 模拟试题3 • 原第5题

在催化剂存在下将二羧酸与甲醇以摩尔比例 1 : x 混合，发生酯化反应并达到平衡。将羧酸与醇生成单酯、单酯与醇生成二酯的平衡常数分别记为 K_1 和 K_2：

$$R(CO_2H)_2 + MeOH = R(CO_2H)(CO_2Me) + H_2O \qquad K_1$$

$$R(CO_2H)(CO_2Me) + MeOH = R(CO_2Me)_2 + H_2O \qquad K_2$$

97-1 将平衡常数 K_3 用 K_1、K_2 表示。

$$R(CO_2Me)_2 + R(CO_2H)_2 = 2R(CO_2H)(CO_2Me) \qquad K_3$$

97-2 通过计算和推演给出用 K_1 和 K_2 表示二羧酸转化为羧酸单酯的最大平衡收率。

97-3 设 $K_1 = K_2 = 20$，计算此时单酯的最大收率，并推出此时 x 的值。

97-4 在**97-3**中的平衡体系中加入少量的水，则反应平衡后单酯的产率是更大、更小、完全不变还是无法判断？

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 98 题 （8 分）

来源：第33届 • 模拟试题4 • 原第4题

由于有机铝化合物具有缺电子的特性，因此，在溶液中，有机铝化合物常被溶剂配位或形成多聚体。例如，在苯溶液中，叠氮二异丁基铝(DBAA)就以单体和三聚体这两种形式存在并达成以下解离平衡：

$$[(i\text{-}C_4H_9)_2AlN_3]_3 \rightleftharpoons 3(i\text{-}C_4H_9)_2AlN_3$$

为测定上述反应的平衡常数 K_d，在氮气保护下，将 0.3586 g DBAA 溶于 26.9234 g 苯中，测得溶液的凝固点下降 $\Delta T_f = 0.176$ K。已知苯的凝固点下降常数 $K_f = 5.12$ K·kg·mol^{-1}，该溶液的体积为 $V = 31.7$ mL，请据此计算该解离反应的平衡常数 K_d 和三聚体的解离度 α。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 99 题 （9 分）

来源：第33届 • 模拟试题6 • 原第3题

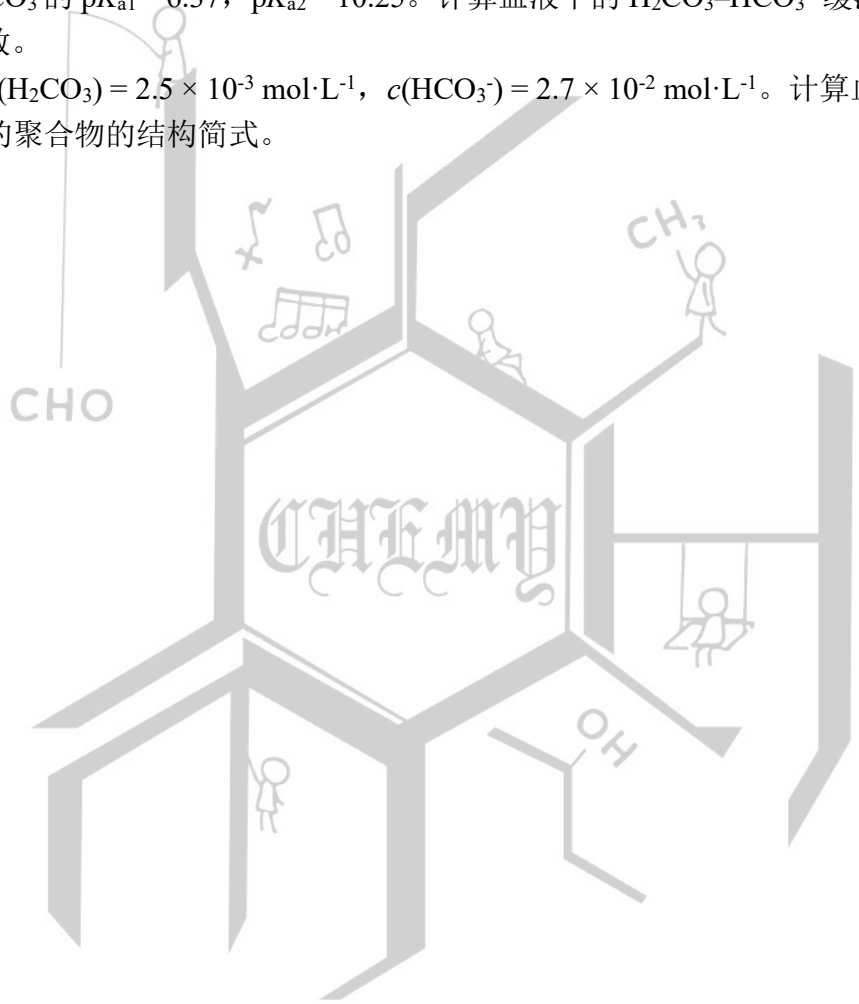
A 是一种一元酸，其摩尔质量 90.07 g/mol，$K_a^{\ominus} = 1.4 \times 10^{-4}$。**A** 在医药方面被用作载体剂、助溶剂等；同时 **A** 有很强的防腐保鲜功效，在食品制作中也被广泛利用。**A** 的聚合物可在人体内自动降解，因此可作手术缝线使用。**A** 是人体代谢过程中的一种重要中间产物，当 **A** 进入血液时，血液中的 H_2CO_3–HCO_3^- 缓冲对可将其快速除去，进而维持体液 pH 基本恒定。

99-1 指出 **A** 是什么化合物，并画出 **A** 的 *Lewis* 结构式。

99-2 已知 H_2CO_3 的 $pK_{a1} = 6.37$，$pK_{a2} = 10.25$。计算血液中的 H_2CO_3–HCO_3^- 缓冲对与酸 **A** 反应的平衡常数。

99-3 血液中 $c(H_2CO_3) = 2.5 \times 10^{-3}\ \text{mol·L}^{-1}$，$c(HCO_3^-) = 2.7 \times 10^{-2}\ \text{mol·L}^{-1}$。计算血液的 pH。

99-4 画出 **A** 的聚合物的结构简式。



版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 100 题 （10 分）

来源：第33届 • 模拟试题7 • 原第5题

西洛他唑(记为 X)与二甲基-β-环糊精(DM-β-CD)可发生包合作用，形成摩尔比为 1:1 的包合物：

$$X + \text{DM-β-CD} \rightleftharpoons X\cdot\text{DM-β-CD} \quad \text{平衡常数为 } K_f$$

在 25°C 下，用溶解了一定量 DM-β-CD 的乙腈-水(40:60)混合溶剂作为流动相，使用 C_{18} 色谱柱作为固定相，通过色谱法测定以上包合反应的平衡常数 K_f。色谱柱的固定相对 X 有一定的吸附作用，而不对 DM-β-CD 和 X·DM-β-CD 发生作用。当将 X 注入色谱柱时，X 很快在流动相(m)和固定相(s)之间达成平衡：

$$X(\text{流动相}) \rightleftharpoons X(\text{固定相}) \quad K = [X]_s / [X]_m$$

流动相中的 X 能随流动相一起流动，而被固定相吸附的 X 则无法流动。将微量的 X 在流动相流速恒定的情况下注入该色谱柱，测定其通过色谱柱的时间 t_R。当[DM-β-CD] = 1.00×10^{-3} mol·L^{-1} 时，t_R = 6.77 min；当[DM-β-CD] = 1.00×10^{-2} mol·L^{-1} 时，t_R = 5.84 min。

相同条件下，测得不与色谱柱固定相作用的物质通过色谱柱的时间为 t_0 = 1.09 min。

100-1 计算 25°C 下包合反应的平衡常数 $K_{f,1}$。(提示：体系中 X 的浓度远小于 DM-β-CD 的浓度)

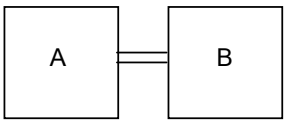
100-2 计算流动相中不含 DM-β-CD 时，X 通过色谱柱的时间 $t_{R,0}$。

100-3 实验测得 45°C 时该包合反应的平衡常数 $K_{f,2}$ = 17.1 L·mol^{-1}，设反应的焓变和熵变不随温度变化，计算包合反应的焓变和熵变。(若未在**100-1**中求得 $K_{f,1}$，则可按照 $K_{f,1}$ = 25.0 L·mol^{-1} 进行计算)

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 101 题 （12 分）

来源：第33届 • 模拟试题8 • 原第4题



如图所示，有两个容积均为 1.00 L 的刚性容器，中间用一细玻璃管相连，玻璃管内有惰性的红色液滴。向 A 容器中通入一定量的 NO_2，向 B 容器中通入 4.00×10^{-2} mol 的 NH_3。设化学反应的焓变和熵变不随温度变化。(提示：对于纯气体参与的反应，化学反应的标准摩尔吉布斯自由能变与平衡常数的关系可表示为 $\Delta_r G_m^{\ominus} = -RT \ln K_p^{\ominus}$)

101-1 反应在两容器均为 $T_1 = 298.2$ K 下达到平衡，玻璃管中的液滴未发生移动，已知反应 $2NO_2(g) = N_2O_4(g)$的 $\Delta_r H_m^{\ominus} = -55.3$ kJ·mol^{-1}，$\Delta S_m^{\ominus} = -175.8$ J·mol^{-1}·K^{-1}，请计算 A 中 NO_2 和 N_2O_4 的分压。

101-2 向 B 中加入合成氨反应催化剂，并将两容器均升高温度至 T_2，此时 A 中的 N_2O_4 几乎完全解离，平衡后玻璃管中的液滴仍在原来的位置，已知反应 $2NH_3(g) = N_2(g) + 3H_2(g)$的 $\Delta_r H_m^{\ominus} = 91.8$ kJ·mol^{-1}，$\Delta S_m^{\ominus} = 198.1$ J·mol^{-1}·K^{-1}；计算温度 T_2。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 102 题 （8 分）

来源：第33届 • 无机化学专题1 • 原第2题

102-1 生理盐水是指 0.9%的氯化钠水溶液，请计算体温(37°C)下生理盐水与纯水的渗透压相差多少。

102-2 在 298 K 下，碳酸的 $K_{a,1} = 4.5 \times 10^{-7}$，空气中二氧化碳的体积分数为 0.030%，被空气中二氧化碳饱和了的水的 pH = 5.6。

102-2-1 根据亨利定律 $p(CO_2) = k_x(CO_2)x(CO_2)$，计算二氧化碳的亨利常数 $k_x(CO_2)$。

102-2-2 为什么碳酸的电离常数 $K_{a,1}$ 比乙酸($K_a = 1.80 \times 10^{-5}$)小？

第 103 题 （11 分）

来源：第33届 • 无机化学专题1 • 原第3题

103-1 现有 9.8 g $BaSO_4$ 晶体，欲将其用 Na_2CO_3 溶液处理使其转化为 $BaCO_3$，再用盐酸处理即可制得可溶性钡盐 $BaCl_2$。每次用 100 mL 1.0mol·L^{-1} 的 Na_2CO_3 处理 $BaSO_4$，请计算最少处理几次可以使得 $BaSO_4$ 完全转化。已知 $K_{sp}(BaSO_4)=1.1\times10^{-10}$，$K_{sp}(BaCO_3)=5.1\times10^{-9}$。

103-2 若将 0.10 g AgCl 完全溶于 100 mL 氨水中，计算所需氨水的最低浓度。已知 $K_{sp}(AgCl) = 1.8 \times 10^{-10}$，$\lg\beta_2(Ag(NH_3)_2^+) = 7.05$。

103-3 向**103-2**的溶液中插入 Ag 电极作为电池的一极，以饱和甘汞电极($Hg, Hg_2Cl_2 | KCl$)为另一极。判断组成的原电池的正负极，计算原电池的电极电势。已知 25°C下饱和甘汞电极的电极电势为 0.241 V，$\varphi_A^\theta(Ag^+) = 0.800$ V。

第 4 题（10 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 104 题 （13 分）

来源：第33届 • 无机化学专题2 • 原第4题

请根据所给的数据完成下列计算：

104-1 考虑水的电离和 CrO_4^{2-} 的水解，请计算在纯水中 $PbCrO_4$ 的溶解度。

104-2 请计算在 0.500 mol/L 的醋酸中 $PbCrO_4$ 的溶解度。

104-3 请计算使 $PbCrO_4$ 的溶解度达到 5.00×10^{-5} mol/L 所需的 HAc 的浓度。

有关数据：$pK_a(HAc) = 4.74$，$pK_a(HCrO_4^-) = 6.50$，$lg\beta(PbAc^+) = 2.68$，$lg\beta(PbAc_2) = 4.08$，$K_{sp}(PbCl_2) = 1.61 \times 10^{-5}$，$K_{sp}(PbCrO_4) = 2.80 \times 10^{-13}$，在本题中不考虑铬酸根的二聚。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 105 题 （10 分）

来源：第33届 • 决赛模拟试题1 • 原第6题

将 1 mol 水(体积可忽略不计)在 373 K，101.325 kPa 下向真空蒸发，变为同温同压的水蒸气(理想气体)。已知水在正常沸点 373 K 下的摩尔气化焓 $\Delta_{vap}H_m = 40.67$ kJ/mol。请回答：

105-1 计算在此过程中水吸收的热量 Q_1 与做的功 W_1。

105-2 计算水的摩尔气化熵 $\Delta_{vap}S_m$ 和摩尔气化自由能 $\Delta_{vap}G_m$。

105-3 计算环境的熵变 ΔS_{sur}。

105-4 上述过程是否为不可逆过程？简述理由。

105-5 设水的 $\Delta_{vap}H_m$ 不随温度变化，计算在室温 25°C 下水的饱和蒸气压。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 106 题 （13 分）

来源：第33届 • 决赛模拟试题2 • 原第3题

现有如下的热力学数据表：

	$\Delta_f G_m^\theta(298K)$ $kJ\cdot mol^{-1}$	$\Delta_f H_m^\theta(298K)$ $kJ\cdot mol^{-1}$	$S_m^\theta(298K)$ $J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}$
H(g)	203.3	218.0	114.7
H_2(g)			130.7
H^+(g)			
H^+(aq)	0	0	0
HF(g)		-273.3	
HF(aq)	-296.9	-320.1	88.7
F^-(aq)	-278.8	-332.6	
F(g)	62.3	79.38	158.8
F_2(g)			202.8

106-1 选择合适的数据，计算$\varphi_A^\theta(F_2/HF)$。

106-2 已知类氢离子能级公式为：

$$E_n = -13.6eV \times \frac{Z^2}{n^2}$$

F 的电子亲和能为 328 kJ·mol^{-1}，H^+的水合热为-1085 kJ·mol^{-1}，通过所给数据设计循环计算F^-的水合热。

106-3 假设只使用中性物种的热力学数据，计算$\Delta_f H_m^\theta(H^+,aq)$、$\Delta_f H_m^\theta(F^-,aq)$、$\Delta_f H_m^\theta(HF,aq)$。已知$\Delta_{sol} H_m^\theta(HF,aq)$ = -46.8 kJ • mol^{-1}

106-4 通过上述计算，你能得到怎样的结论？(至少写出两点)

106-5 已知铁的原子化焓为 418 kJ·mol^{-1}，I_1 = 7.90 eV，I_2 =16.18 eV，I_3 = 30.64 eV，$\Delta_h H_m^\theta(Fe^{3+},g)$ = -4430 kJ·mol^{-1}。

106-5-1 估算热力学数据表内的Fe^{3+}(aq)的标准摩尔生成焓。

106-5-2 查得$\Delta_f H_m^\theta(Fe^{3+},aq)$ = -48.5 kJ·mol^{-1}，判断**106-5-1**的计算结果是否合理，说明理由。

第 4 题（10 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 107 题 （经典的化学平衡移动与合成氨反应）

来源：第33届 • 练习题目集锦 • 原第2题

氨是化肥工业和基本有机化工的主要原料。随着科技的发展，人们对氨的需求量日益增长。

107-1 工业合成氨一般采取的条件是：在 500°C，200 ~ 500 MPa 下，加入铁触媒，将 N_2 和 H_2 的混合气体经净化、除杂后参与反应，并及时分离走生成的氨气。请解释采取以下反应条件的主要原因：

107-1-1 为什么要采取 500°C 的温度？

107-1-2 为什么压强要采取 200 ~ 500 MPa？

107-1-3 为什么要加入铁触媒？

107-1-4 为什么混合气体需要经过净化、除杂？

107-1-5 为什么要及时分离走生成的氨气？

107-2 分别取某次工业合成氨过程中的原料气体和合成塔中的混合气体，在 101.325 kPa，298.15 K 下测得其密度分别为 0.360 g/L 和 0.412 g/L。原料气和合成塔中的混合气体可视为理想气体。

107-2-1 假设原料气不含其他气体，计算原料气中氮气和氢气的体积比。

107-2-2 计算合成氨反应的转化率。

107-3 氨气的人工制备最早能追溯到 1898 年，“石灰氮”的水解是人类首次制备氨气的方法。“石灰氮”含三种元素，能与水蒸气反应得到氨气，同时还生成一种白色固体，若将此白色固体高温灼烧，则得到生石灰和一种能使澄清石灰水变浑浊的气体。写出由石灰氮制备氨气的化学反应方程式。

107-4 在现代工业中，氨气常用于生产尿素等氮肥。1828 年，德国化学家维勒首次通过加热无机物质使其发生同分异构化的方法合成了尿素。写出这一过程的化学反应方程式(化学式需体现结构特点)。

第 108 题 （涉及到温度变化的经典计算题）

来源：第33届 • 练习题目集锦 • 原第3题

丙醛热解可得到 C_2H_6、C_2H_4、H_2、CO 四种气体，而这四种气体均可作为燃料进行燃烧，将 1.4896 g 的此种气体混合物通入密闭的恒压(p = 100 kPa)容器中，然后通入 8.0000 g O_2，若容器的热容为 325.81 $J\cdot K^{-1}$，点燃该气体混合物并待燃烧完全后发现容器的末态温度为 524.30 K，初始温度为 298.15 K。将燃烧后得到的高温气体依次通入浓硫酸和浓氢氧化钠溶

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

液，发现增重分别为 4.2611 g 和 2.4015 g。相关的热力学数据如下表所示：

物质	$\Delta_f H_{\mathrm{m}}^{\ominus}(298.15\ \mathrm{K})$	$C_{p,\mathrm{m}}^{\ominus}(298.15\ \mathrm{K})$
$C_2H_6(g)$	−84.68	52.63
$C_2H_4(g)$	52.26	43.56
$CO_2(g)$	−393.51	37.11
$CO(g)$	−110.52	29.16
$O_2(g)$	0	29.36
$H_2(g)$	0	28.85
$H_2O(g)$	−241.82	33.58

设物质的热容不随温度变化，试计算初始气体混合物的组成。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 109 题 （10 分）

来源：第32届 • 模拟试题3 • 原第8题

合成氨的反应体系是讨论化学平衡时的常用反应体系，该反应式如下所示：

$$N_2(g) + 3H_2(g) = 2NH_3(g)$$

400°C 下，该反应 $K_p = 3.19 \times 10^{-4}$。现有一体积可变的恒压密闭容器，用活塞维持其总压恒定为 4.408 bar (1 bar = 100 kPa)。在 400°C 下，向其中通入 3.00 mol 的 H_2 和 1.00 mol 的 N_2，并加入催化剂使该反应得以进行并达到平衡。

109-1 合成氨反应是吸热反应还是放热反应，是熵增反应还是熵减反应？

109-2 请计算平衡时的容器体积和各种气体的分压大小。

109-3 若保持恒温恒压，向平衡后的体系中通入少量氢气，试从 Q_p 和 K_p 的角度讨论此时平衡移动的方向(无须精确计算)。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 110 题 （8 分）

来源：第32届 • 模拟试题4 • 原第5题

在一些生物体中，某些酶能催化焦磷酸根离子($P_2O_7^{4-}$)水解为磷酸一氢根离子(HPO_4^-)的反应，但却不能催化焦磷酸氢根离子直接水解的反应。人们通过实验测定了酶催化 $P_2O_7^{4-}$水解的速率，证明了该反应在形式上满足一级反应的规律。实验测得，在 pH = 7.00，温度为 25°C 下，该反应的表观速率常数 $k_7 = 1.0 \times 10^{-3}\ s^{-1}$。

110-1 请根据实验结果判断，以下两种说法中哪种说法是合理的？简述判断理由。

a)实验条件下，酶的浓度远远大于焦磷酸根离子的浓度。

b)实验条件下，焦磷酸根离子的浓度远远大于酶的浓度。

110-2 已知焦磷酸的 $pK_{a,3} = 6.12$，$pK_{a,4} = 8.95$，请据此计算 pH = 8.00，温度为 25°C 下，该反应的表观速率常数 k_8。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 111 题 （11 分）

来源：第32届 • 模拟试题6 • 原第4题

硫化硼(B_2S_3)，熔点 567°C，是一种无色晶体。在气态时，硫化硼能以 $B_2S_3(g)$和 $B_4S_6(g)$的形式存在。现将过量硫化硼置于真空容器中，在不同温度下与其蒸气达成平衡，产物的分压如下表所示(设反应的焓变和熵变不随温度变化，$p^\ominus = 100$ kPa)：

	$p(B_2S_3)/p^\ominus$	$p(B_4S_6)/p^\ominus$
800 K	1.77×10^{-5}	5.25×10^{-7}
900 K	5.17×10^{-4}	1.61×10^{-5}

111-1 分别计算 800 K 和 900 K 下反应 $B_4S_6(g) = 2B_2S_3(g)$的平衡常数 $K_p^\ominus$。

111-2 根据公式 $\Delta_rG_m^\ominus = -RT\ln K_p^\ominus$，计算反应 $B_4S_6(g) = 2B_2S_3(g)$的 $\Delta_rH_m^\ominus$和 $\Delta_rS_m^\ominus$。

111-3 计算 B_2S_3 的熔化焓和熔化熵。已知：

$$2B_2S_3(s) \rightarrow B_4S_6(g) \qquad \Delta_rH_m^\ominus = 230\ \text{kJ/mol}$$

$$B_2S_3(l) \rightarrow B_2S_3(g) \qquad \Delta_rH_m^\ominus = 182\ \text{kJ/mol}$$

111-4 在一恒容真空容器中 $B_2S_3(s)$，$B_2S_3(l)$，$B_2S_3(g)$和 $B_4S_6(g)$四者达到平衡。此时保持其他条件不变，给该体系稍稍加热，再次达到平衡后，测得 $B_2S_3(g)$分压提高，此时体系中仍存在凝聚态的 B_2S_3。则与第一次平衡相比，下列说法正确的是：

a)体系温度必然升高 **b)**体系总压必然升高 **c)**$B_2S_3(s)$必然完全消失 **d)**$B_4S_6(g)$分压必然升高

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 112 题 （10 分）

来源：第32届 • 模拟试题7 • 原第2题

近日，美国普林斯顿大学的研究人员开发出新型水过滤技术，它不需要任何过滤器，而是依靠注入二氧化碳气体来改变水的化学性质，根据电荷分离废物颗粒。

这套净化系统由硅橡胶管组成，一端分为两个通道。加压后的二氧化碳可以通过硅橡胶渗透到水中，并与水混合，使其变为微酸性并产生带电的离子和分子。这些离子中包括带正电荷的氢离子以及带负电荷的碳酸根分子。这些离子和分子在水中运动时产生电场，于是被吸引到硅橡胶管的一端，而没有电荷的过滤水在其自身的通道中继续前进。最后，过滤好的水流过一个通道，废物颗粒流过另一个通道。

“一般来说，二氧化碳常用于改变水的风味，还可以起到抑菌的作用。因为二氧化碳加入水中后让水 pH 值呈偏酸性，水中氧气变少，让细菌失去可存活的环境，进而被消灭。在污水处理时，加入二氧化碳后，还可以加速水中某些污染物的沉淀。”北京公众健康饮水研究所所长李复说，利用这一原则，研究人员进一步发现二氧化碳溶解带来的定向运动，只通过非常低的能耗就能将粒子分离。

李复兴同时强调，水中的污染物成分比较复杂，二氧化碳技术更多针对的是有机污染物，但这种技术对水中的无机物和重金属效果不大。“水净化技术属于综合技术作用，所以不能仅依靠一种方法就完全替代其他技术。”

112-1 CO_2 通入水中改变了溶解氧的浓度，溶解于水中的气态氧称为溶解氧，通常记作 DO，水中溶解氧的多少是水体自净能力的一种量度。O_2 溶解于水中达到一定的平衡态，此时水中的 O_2 浓度为该条件下的溶解氧的饱和含量，给出其他三个可能影响溶解氧的饱和含量的因素。

112-2 实验室制得的 CO_2 纯度约为 63.5%，常温下将该气体通入 pH = 7 的水中，大气压为 101.325 kPa。

112-2-1 假设溶于水的 CO_2 全部转化为 H_2CO_3，其他气体分子均不影响。已知碳酸 $K_{a1} = 4.45 \times 10^{-7}$，$K_{a2} = 4.69 \times 10^{-11}$，计算该溶液的 pH。

112-2-2 25℃时，水的饱和蒸气压为 3.169 kPa，剩余部分按照大气成分，试计算 5 mL 该气体中 O_2 的物质的量以及 N_2 的物质的量分数。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 113 题 （10 分）

来源：第32届 • 决赛模拟试题 • 原第2题

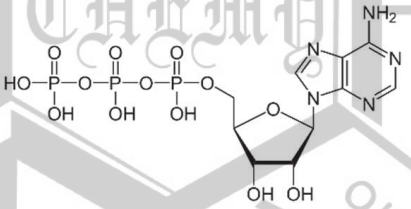
113-1 人体呼吸的 O_2 依次通过上呼吸道、支气管，从肺泡中的毛细血管进入血液。血液通过肺静脉(a)进入左心房，再经过动脉(b)将氧气传输到各个器官。最后通过静脉(c)回到右心房，最后通过肺动脉(4)回到肺部，将 CO_2 排除体外。试对字母所表示各区域血管中血液的 pH 值从大到小排序。

113-2 柠檬酸(2-羟基-1,2,3-丙烷三羧酸)的 pK_a = 3.1, 4.7, 6.4。计算在血液(pH ≈ 7.40)中柠檬酸的两种最主要存在形态(柠檬酸以 H_3A 表示)的摩尔分数。

113-3 从草酰乙酸(2-氧代丁二酸，$C_4H_4O_5$，可简记为 H_2B)与乙酰辅酶 A(CH_3CO-SCoA)合成柠檬酸同时生成 CoA-SH 的反应是人体中脂肪与糖代谢的一个关键步骤。不考虑生理缓冲对，写出该反应的离子方程式。

113-4 在生物化学能量学中，因反应大多是在近中性的环境下进行，而且往往伴随着 H^+的参与或释放。故我们把 pH = 7，其他物质浓度仍然为 1 mol·L^{-1}时的状态记为标准状态。此时的标准反应自由能变记为$\Delta G^{\theta\prime}$。比较 **4-3** 中反应的$\Delta G^{\theta\prime}$与ΔG^{θ}的大小并简要做出说明。

113-5 ATP 水解为 ADP 的$\Delta G^{\theta\prime} = -30.54\ \mathrm{kJ \cdot mol^{-1}}$，属于生物体内自发程度很大的反应。测得某细胞的 pH = 8.0，指出 ATP 水解过程断裂的是哪根 P-O 键，判断 ATP 与 ADP 的电荷并写出该反应的离子方程式，并解释为何该反应趋势很大。[ATP(略去电荷，下同)] = 10 mmol·L^{-1}，[ADP] = 2 mmol·L^{-1} ，[HPO_4^{2-}] = 5 mmol·L^{-1}，计算该反应的ΔG。已知磷酸的三级电离常数分别为 2.12, 7.20, 12.36，ATP 结构如下图。



版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 114 题 （11 分）

来源：第2届 Chemy联赛 • 原第2题

碳一化学指以只含一个碳原子的化合物(如 CO、CH_4 等)为原料来合成一系列化工原料和燃料的化学。其中甲烷是碳一化学中的重要组成部分，甲醇则作为碳一化学的核心产品。用甲烷生产甲醇有蒸汽转化、催化部分氧化、非催化部分氧化等方法。其中蒸汽转化法包括以下四个反应：

（1）$CH_4(g) + H_2O(g) = CO(g) + 3H_2(g)$

（2）$CO(g) + H_2O(g) = CO_2(g) + H_2(g)$

（3）$CO(g) + 2H_2(g) = CH_3OH(g)$

（4）$CO_2(g) + 3H_2(g) = CH_3OH(g) + H_2O(g)$

已知在 298 K 下，所成键的键能数据如下表：

物质	C≡O	C—H	O—H	H—H	C—O	C=O
键能/kJ·mol^{-1}	1076	420	464	436	340	800

物质的标准熵如下表：

物质	$CH_4(g)$	$H_2O(g)$	$CO(g)$	$H_2(g)$	$CO_2(g)$
$S^{\ominus}$/J·mol^{-1}·K^{-1}	186.3	188.8	197.7	130.7	213.8

114-1 写出蒸汽转化法的总反应方程式。

114-2 估算反应（1）在 298 K 时的 $\Delta_r G_m^{\ominus}$，指出该反应在常温下是否自发，并计算反应的转变温度。

114-3 已知反应（3）的转变温度为 529 K，计算 298 K 下甲醇的标准摩尔熵 $S^{\ominus}(CH_3OH,g)$。

114-4 列举三条可以提高反应(1)中甲烷转化率的措施，这些措施对甲醇的产量分别有怎样的影响？(至少有一条措施有利)

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 115 题 （8 分）

来源：第3届 Chemy联赛 • 原第2题

原子单位制中的能量单位能量是 Hartree/particle，其以 *Hartree-Fock* 方法的提出者之一 *D. Hartree* 命名，简写为 Ha。1 Ha 就是一个基态氢原子势能的绝对值，也是一个基态氢原子能量绝对值的 2 倍。

2-1 氢原子能量的表达式为 $E_n = -m_e e^4/(8n^2\varepsilon_0^2h^2)$，其中 $\varepsilon_0 = 8.8542 \times 10^{-12}$ F/m，通过计算完成下列单位换算式：

1 Ha = _____ eV = _____ J =_____ kJ·mol^{-1} =_____ kcal·mol^{-1}

2-2 以 Ha 为单位表示氢原子的电离能 I_1 和基态氢原子电子的动能 E_k。

2-3 计算化学程序输出的文件中焓(enthalpy)和自由能(free energy)常以 Ha 为单位。根据下表中的数据，求算 298.15 K 下反应 HCHO → CO + H_2 的标准平衡常数和这三个物质的标准熵值(J·mol^{-1}·K^{-1})。

298.15 K	H_2	CO	HCHO
–Enthalpy / Ha	1.164715	113.286121	114.449376
–Free Energy / Ha	1.179507	113.308552	114.474845

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 116 题 （13 分）

来源：第5届 Chemy联赛 • 原第3题

根据中学所学的知识，铁制品在空气($p(O_2)$ = 20 kPa)中放置得到铁锈，而铁丝在装满氧气($p(O_2)$ = 100 kPa)的广口瓶中燃烧，火星四溅并得到黑色固体。已知铁、四氧化三铁和三氧化二铁的熔点分别为 1538℃、1597℃和 1565℃。假设上述物质的焓和熵不随温度变化，此题仅从热力学角度考虑。

116-1 请通过计算确定铁锈的主要成分。

116-2-1 铁丝在纯氧中燃烧时的反应温度至少为_____℃。

116-2-2 在该温度下通过计算确定黑色固体的主要成分。

116-3 计算测定三氧化二铁的熔点时需要的氧气分压（kPa）。

有关物质的热力学数据：

（298 K）	$\Delta H^{\ominus}$（kJ·mol^{-1}）	$S^{\ominus}$（J·mol^{-1}·K^{-1}）
Fe(s)	0	27.3
Fe(l)	13.8	35.8
O_2(g)	0	205.2
Fe_2O_3(s)	–824.2	87.4
Fe_3O_4(s)	–1118.4	146.4

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 117 题 （8 分）

来源：第7届 Chemy联赛 • 原第6题

酞菁(pc)是一种具大环长共轭体系的化合物，它的结构非常类似于自然界中广泛存在的卟啉。由于酞菁简单的合成方法以及对热光的高稳定性，在染料、颜料、光电材料、催化剂、光动力药物等领域得到越来越广泛地应用。

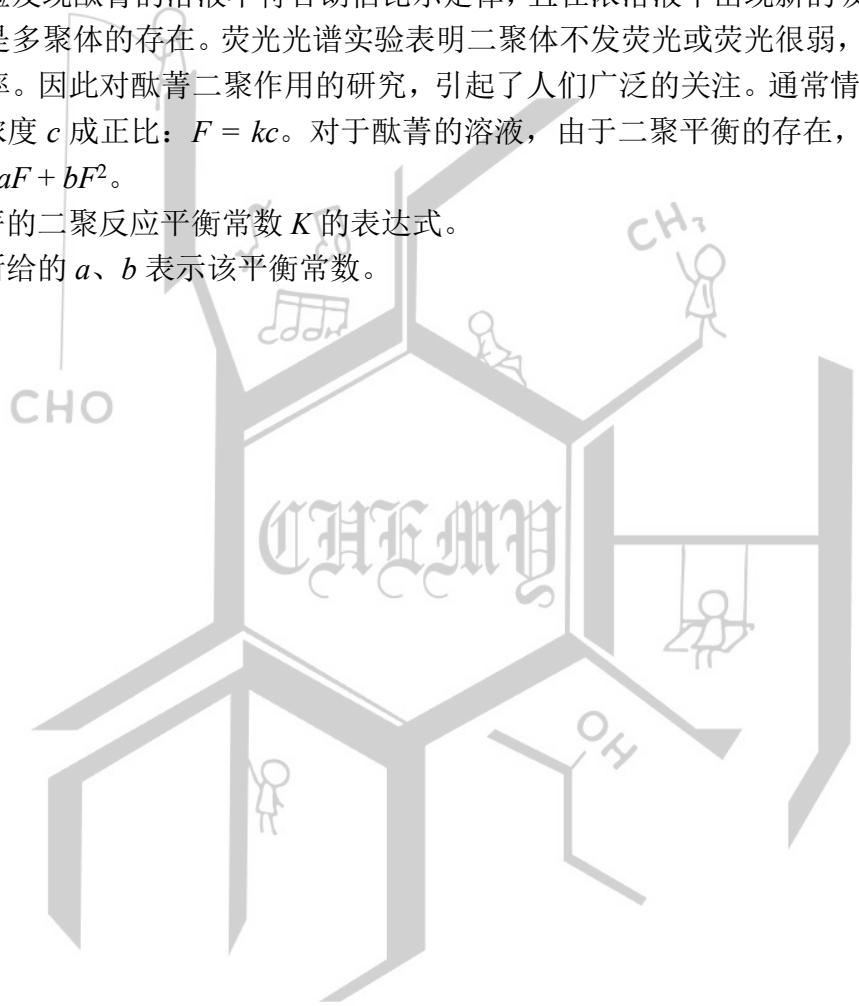
117-1 邻苯二腈和铜粉在加热条件下生成酞菁铜，写出反应方程式。

117-2 画出酞菁两种最稳定的同分异构体的结构简式。

紫外光谱实验发现酞菁的溶液不符合朗伯比尔定律，且在浓溶液中出现新的吸收峰。预示着二聚体甚至是多聚体的存在。荧光光谱实验表明二聚体不发荧光或荧光很弱，这影响了酞菁的光量子产率。因此对酞菁二聚作用的研究，引起了人们广泛的关注。通常情况下荧光强度 F 与物质的浓度 c 成正比：$F = kc$。对于酞菁的溶液，由于二聚平衡的存在，c 与 F 满足如下关系：$c = aF + bF^2$。

117-3 写出酞菁的二聚反应平衡常数 K 的表达式。

117-4 用题中所给的 a、b 表示该平衡常数。



版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 118 题 （9 分）

来源：第11届 Chemy联赛 • 原第7题

将一定量的 $La(AlBr_4)_3$ 置于体积恒定为 50.0 mL 的密闭容器中，加热到 700.0 K 下使之全部蒸发为气态，发生如下分解反应：

$$La(AlBr_4)_3(g) = LaBr_3(s) + 3AlBr_3(g) \qquad K_{p,1}^{\ominus}$$

$$2AlBr_3(g) = Al_2Br_6(g) \qquad K_{p,2}^{\ominus}$$

此时体系中的固体只有 $LaBr_3$；反应维持 6 h 使体系达到平衡，用冰水迅速冲洗容器使所有气体冷凝，得到的固体产物中 $n(AlBr_3) = 2.11 \times 10^{-3}$ mol，$n(La(AlBr_4)_3) = 2.00 \times 10^{-6}$ mol。设标准压力 $p^{\ominus} = 100$ kPa。

118-1 已知 700.0 K 下 $K_{p,2}^{\ominus} = 2.87$，请计算平衡常数 $K_{p,1}^{\ominus}$和达到平衡时体系的总压 p。

118-2 计算反应 $2La(AlBr_4)_3(g) = 2LaBr_3(s) + 3Al_2Br_6(g)$的平衡常数 $K_{p,3}^{\ominus}$。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 119 题 （10 分）

来源：第12届 Chemy联赛 • 原第6题

石墨是 C 的一种同素异形体，其在高温下会融化成液态，而液相与气相存在着一定的平衡。已知 4000 K 真空加热石墨时气体的总压强为 33.19 kPa，而单原子碳的摩尔蒸发焓为 706.3 $kJ\cdot mol^{-1}$，而二聚反应 $2C(g) = C_2(g)$在 4000 K 时的 $K^{\ominus} = 62.3$，$\Delta_r H_m^{\ominus} = -523\cdot kJ\ mol^{-1}$。忽略石墨的熔化焓，计算 5000 K 真空加热石墨时气体的总压强。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 120 题 （10 分）

来源：第13届 Chemy联赛 • 原第5题

在催化剂的存在下，一氧化碳可以和氢气反应制备甲醇。设有 1.00 mol CO 与 3.00 mol H_2 的混合气体，将其通入温度恒为 T、容积恒为 $V = 50.0$ L 反应容器中，加入催化剂进行甲醇合成反应。当反应达到平衡时，容器内压力为 179.4 kPa。

相关物质的热力学数据如下表所示：

物质	$\Delta_f H_m^\ominus$ (kJ mol^{-1})	$S_m^\ominus$ (J mol^{-1} K^{-1})
CO (g)	−111.525	197.674
H_2 (g)	0	130.684
CH_3OH (g)	−200.66	239.81

120-1 写出由一氧化碳和氢气合成甲醇的化学反应方程式。

120-2 计算甲醇合成反应的标准摩尔反应焓变和标准摩尔反应熵变。

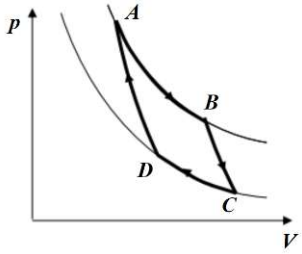
120-3 假设 $\Delta_r H_m^\ominus$ 和 $S_m^\ominus$ 不随温度的变化而改变，列出求解温度 T 的具体过程。T 最接近以下哪个温度？

a) 350 K　b) 400 K　c) 450 K　d) 500 K　e) 550 K　f) 600 K　g) 650 K　h) 700 K

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 121 题 （11 分）

来源：第15届 Chemy联赛 • 原第8题



1.00 mol 理想气体经历一个如右图所示的循环过程，从状态 A(p_A = 125 kPa, V_A = 10.0 L)开始，经等温可逆膨胀过程到达状态 B(V_B = 20.0 L)，再经 $pV^n = C_1$ 的绝热可逆膨胀过程到达状态 C(p_C = 20.0 kPa, V_C = 39.6 L)，再经等温可逆压缩过程到达状态 D，最后经 $pV^n = C_2$ 的绝热可逆压缩过程又回到状态 A。C_1、C_2 均为常数。

121-1 计算状态 B 的压力 p_B。

121-2 计算 n。

121-3 计算状态 D 的温度 T_D、压力 p_D 和体积 V_D。

121-4 计算整个循环过程的热变化 Q 和功变化 W。

121-5 以温度 T 为纵坐标，以熵 S 为横坐标，画出该循环过程的示意图(标出对应的状态)。

第 122 题 （16 分）

来源：第15届 Chemy联赛 • 原第10题

122-1 为配制 pH = 10.00 的氨缓冲溶液，取一定质量的氯化铵，然后加入 35.0 mL 浓度为 15.0 mol/L 的浓氨水，再加水稀释至 100 mL。计算所需氯化铵的质量。

122-2 向122-1溶液中引入极微量 NaOH(摩尔数为 db)，溶液 pH 值升高 dpH。计算 db/dpH。

122-3 在 pH = 10.00 的氨缓冲溶液中，以铬黑 T(EBT)为指示剂，用 0.020 mol/L 的 EDTA 溶液滴定等浓度的 Ca^{2+}溶液，计算终点误差。

已知：p$K_b(NH_3)$ = 4.75，lgK_{CaY} = 10.69，EBT 的 pK_{a1} = 6.3，pK_{a2} = 11.6，lg$K_{Ca\text{-}EBT}$ = 5.4，pH = 10.00 时 lg$\alpha_{Y(H)}$ = 0.45。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 123 题 （4 分）

来源：第17届 Chemy联赛 • 原第1题

菱铁矿是一种灰褐色碳酸盐矿物。菱铁矿不溶于水，但可溶于含 CO_2 的水溶液中(反应 1)。若有氧气存在，上述溶液则会被氧气氧化，生成红褐色沉淀(反应 2)。

分别写出反应 1 和反应 2 的化学反应方程式。

第 124 题 （17 分）

来源：第17届 Chemy联赛 • 原第3题

肌红蛋白(记为 Mb)，摩尔质量 1.67×10^4 g/mol，是哺乳动物肌细胞中的一种蛋白质。肌红蛋白是储存和分配 O_2 的载体，每一个肌红蛋白分子由一条多肽链和一个辅基血红素构成。肌红蛋白可与 O_2 结合：$Mb(aq) + O_2(g) = MbO_2(aq)$。20°C 下，该反应的 $K = 15.8\ kPa^{-1}$。

124-1 在 20°C 时，肌红蛋白溶液与 O_2 在氧分压 $p_1(O_2) = 1.00$ kPa 时达到平衡。

124-1-1 计算被结合为 MbO_2 的 Mb 占总肌红蛋白量的百分比 $f(MbO_2)$。

124-1-2 在 20°C 时，反应 $Mb(aq) + CO(g) = MbCO(aq)$的 $K = 6.3 \times 10^2\ kPa^{-1}$。计算反应 $MbO_2(aq) + CO(g) = MbCO(aq) + O_2(g)$在 20°C 时的平衡常数。

124-1-3 若环境中 CO 的分压提高至 $p(CO) = 10.0$ Pa，为使得 $MbO_2(aq)$的含量不变，计算所需的氧分压 $p_2(O_2)$。

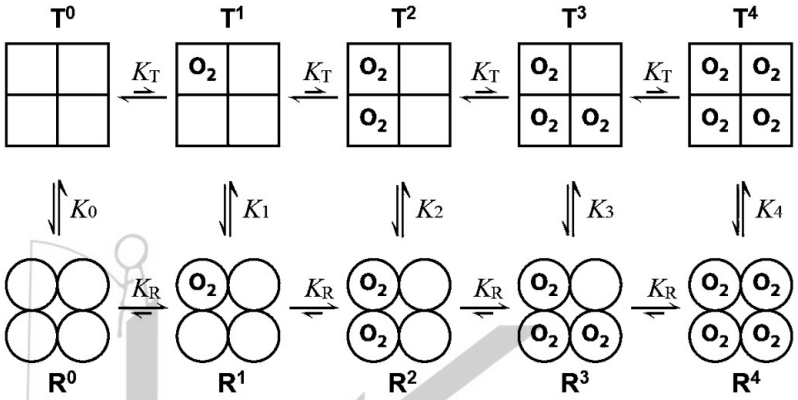
124-2 在 35°C 时，反应 $Mb(aq) + O_2(g) = MbO_2(aq)$的 $K = 2.08\ kPa^{-1}$。

124-2-1 设反应焓变不随温度变化，计算 $Mb(aq) + O_2(g) = MbO_2(aq)$的摩尔反应焓变。

124-2-2 将含 1.250 g 肌红蛋白的溶液放入一等压绝热微量量热计中，此时体系的总热容为 $C_p = 74.4\ J \cdot K^{-1}$。向其中通入充足的氧气，使得 Mb 全部与 O_2 结合，计算体系温度变化。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

124-3 血红蛋白(记为 Hb)由 4 个亚基组成，因此每分子血红蛋白可以与 0～4 分子 O_2 结合，形成 $Hb(O_2)_n$ ($n = 0 \sim 4$)，与肌红蛋白的情况相比更加复杂。人们已经提出了多种关于血红蛋白结合 O_2 的反应模型，其中有一种模型如下图所示：



该模型认为，血红蛋白的 4 个亚基可以全部处于不利于结合 O_2 的 **T** 状态，也可以全部处于利于结合 O_2 的 **R** 状态，**T** 状态和 **R** 状态间的转变达成平衡。无 O_2 时，血红蛋白几乎均以 $\mathbf{T^0}$ 的形式存在，只有极少部分转化为 $\mathbf{R^0}$；有 O_2 时，$\mathbf{T^0}$ 和 $\mathbf{R^0}$ 均可结合 n 分子 O_2($n = 0 \sim 4$)，得到 $\mathbf{T^n}$ 和 $\mathbf{R^n}$。设 **T** 状态和 **R** 状态结合 O_2 的平衡常数不受结合 O_2 数目的影响(分别为 K_T 和 K_R)，反应 $\mathbf{T^n} = \mathbf{R^n}$ 反应的平衡常数记为 K_n。

124-3-1 比较平衡常数 K_0、K_1、K_2、K_3 和 K_4 的大小。

124-3-2 反应 $Hb(aq) + O_2(g) = HbO_2(aq)$和 $HbO_2(aq) + O_2(g) = Hb(O_2)_2(aq)$何者平衡常数更大？简述理由。

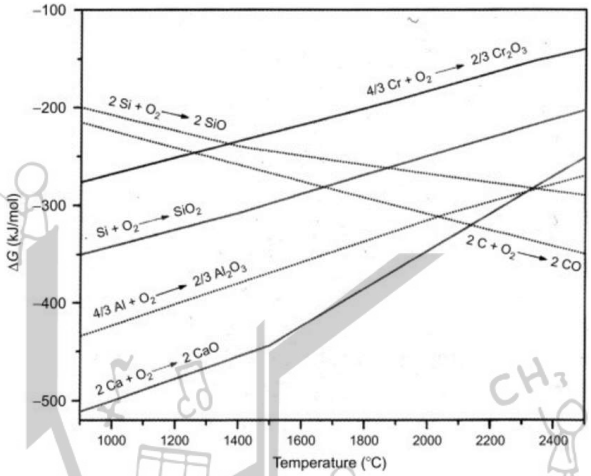
124-3-3 推出当 O_2 存在时，被结合为 HbO_2 的 Hb 占总血红蛋白量的百分比 $f(HbO_2)$，以平衡常数 K_0、K_T 和 K_R 以及 O_2 的平衡分压 $p(O_2)$表示。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 125 题 （8 分）

来源：第18届 Chemy联赛 • 原第3题

Ellingham 在 1944 年首次将氧化物的标准生成吉布斯自由能对温度作图，得到了自由能-温度图，又称 *Ellingham* 图。以下为部分单质被氧化的 *Ellingham* 图：



125-1 若用碳还原氧化铝制备铝单质，指出所需的最低温度。

125-2 图中的 CO 线的斜率为负，解释原因。

125-3 图中的 CaO 线在 1500°C 附近出现拐点，解释这一拐点产生的原因。

125-4 将 SiO_2，CO，Al_2O_3，Cr_2O_3，CaO 按在 1000°C 时氧化性从强到弱的顺序排序。

125-5 应该选用何种方法制备金属 Ca 单质？

第 126 题 （4 分）

来源：第18届 Chemy联赛 • 原第8题

实验室制得了一些大小均匀的立方体形纳米 Au 粒子。298 K 下将 1.0 mmol 该粒子在试管中与甲苯混合后静置，测得高度相差 $\Delta h = h_2 - h_1 = 10.0$ cm 时，纳米粒子的浓度比为 $c_2/c_1 = 0.10$。试估算该纳米粒子的棱长。(Au 密度为 19.32 $g\cdot cm^{-3}$，甲苯密度为 0.87 $g\cdot cm^{-3}$，$g = 9.801\ m\cdot s^{-2}$)

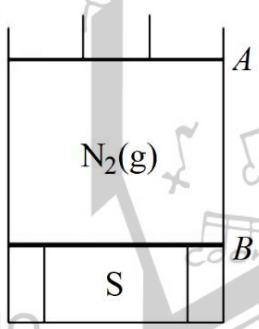
已知：*Boltzmann* 分布 $p_1/p_2 = \exp(\frac{E_2 - E_1}{k_B T})$，其中 p_i 为平衡时某粒子出现在 i 点的概率，E_i 为粒子在 i 点的势能，k_B 为玻尔兹曼常数，T 为热力学温度。

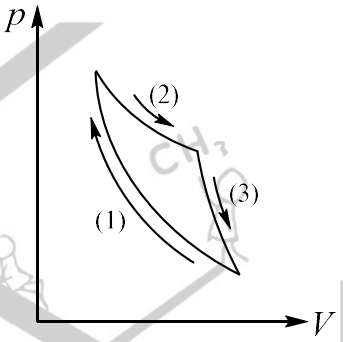
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 127 题 （13 分）

来源：第22届 Chemy联赛 • 原第4题

有人设计了一种利用固体以期改变效率的新型热机(如下左图)。该热机工作于高温热源 $T_{\mathrm{H}}=373.15$ K 和低温 $T_{\mathrm{L}}=298.15$ K 间；A 为位置可变的导热活塞，B 为位置固定的导热隔板；A、B 间装有 $n=10.00$ mol $\mathrm{N_2}$(视为理想气体)；B 以下为固体物质 S(以及真空)，S 与导热隔板接触。初始状态时，体系温度(包括 $\mathrm{N_2}$ 和 S)$T_1=T_{\mathrm{L}}=298.15$ K；$\mathrm{N_2}$ 分压 $p_1=101.3$ kPa。热机经历以下三步骤进行工作(如下右图)：(1)在绝热条件下进行可逆压缩，体系温度升至 $T_2=T_{\mathrm{H}}=373.15$ K；$\mathrm{N_2}$ 分压升至 $p_2=300.0$ kPa；(2)使体系与高温热源 T_2 接触并进行等温可逆膨胀；(3)取出 S；在绝热条件下进行可逆膨胀，使 $\mathrm{N_2}$ 回到 298.15 K, 101.3 kPa 的状态。





设 $\mathrm{N_2}$ 的 $C_{V,\mathrm{m}}=\dfrac{5}{2}R$, $C_{p,\mathrm{m}}=\dfrac{7}{2}R$，固体 S 的热容为 C_{S} 不随温度变化。完成以下问题。

127-1 分别计算步骤(1)～(3)的功 W_1、W_2、W_3；计算 S 的热容 C_{S} 及体系从外界吸收的热量 Q。

127-2 定义 $\eta_1=-(W_1+W_2+W_3)/Q$，计算 η_1；计算在 $T_{\mathrm{H}}=373.15$ K 和 $T_{\mathrm{L}}=298.15$ K 之间运作的卡诺热机的效率 η_2。

127-3 判断体系经历完整的三步骤(1)、(2)、(3)的可逆性并说明理由。

127-4 奥托循环是由绝热可逆压缩→恒容可逆升温→绝热可逆膨胀→恒容可逆降温四步构建的循环；对于一定量理想气体 $\mathrm{N_2}$，设压缩前后体积分别为 V_1 和 V_2，推出奥托热机的效率 η_3。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。